



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

实验五

微带天线设计、仿真、制作与测试



一、实验目的

1. 了解描述天线性能的主要参数及天线类型
2. 了解微带天线的辐射机理和设计方法
3. 掌握用ADS进行微带天线优化仿真的方法与步骤

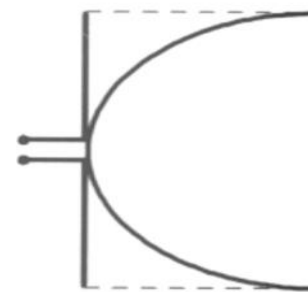
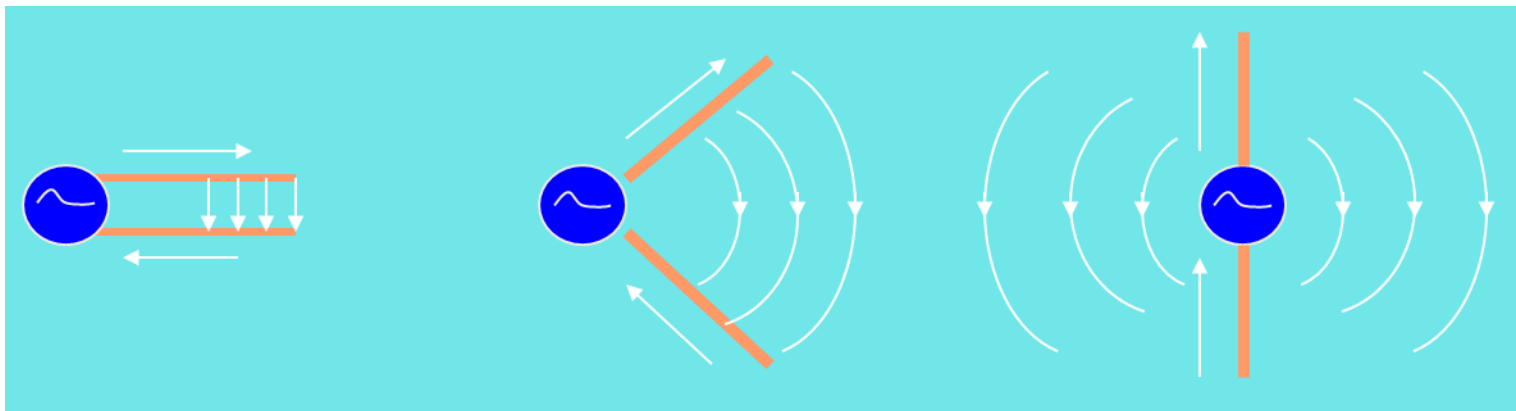




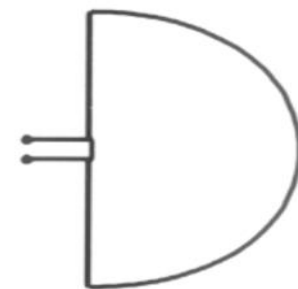
二、天线的基本原理

1. 天线的辐射原理:

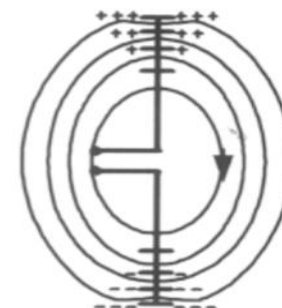
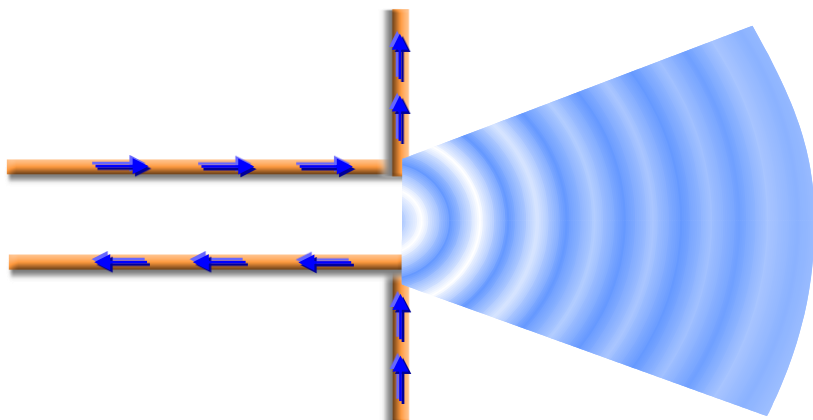
- ✓ 将传输线中的高频电磁能转成为自由空间的电磁波
- ✓ 将自由空间中的电磁波转化为传输线中的高频电磁能



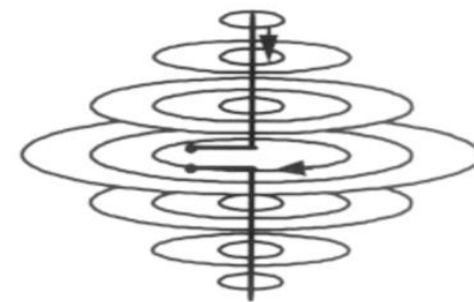
电压分布



电流分布



电场分布



磁场分布

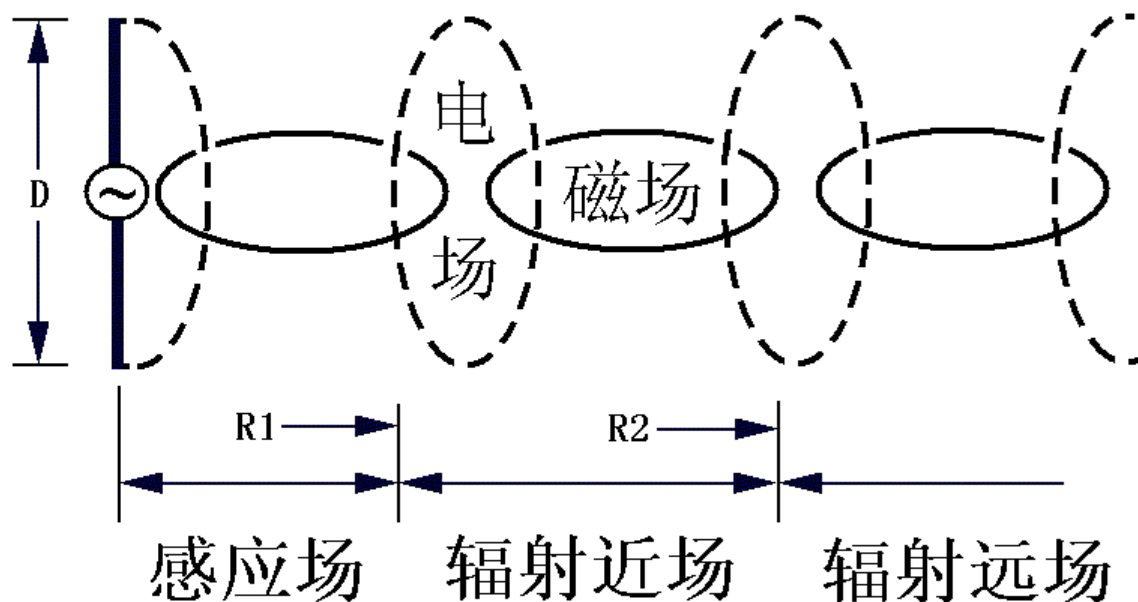


2. 电磁波辐射与场区的划分

(a) 感应近场 $R_1 < 0.62\sqrt{D^3/\lambda}$

(b) 辐射近场

(c) 辐射远场 $R_2 > 2D^2/\lambda$



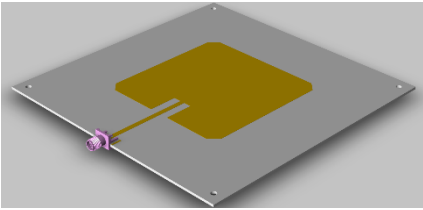
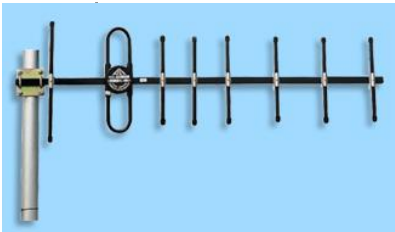
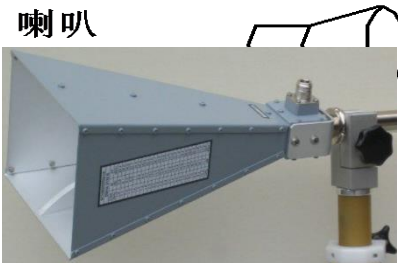
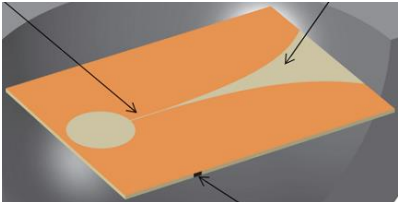
天线实际使用区域为辐射远场区



3. 天线的分类

- **从方向性分**：有强方向性天线、弱方向性天线、定向天线、全向天线、针状波束天线、扇形波束天线等。
- **从极化特性分**：有线极化天线、圆极化天线和椭圆极化天线。线极化天线又分为垂直极化和水平极化天线。
- **从频带特性分**：有窄频带天线、宽频带天线和超宽频带天线。
- **按天线上电流分布分**：有行波天线、驻波天线。
- **按使用波段分类**：有长波、超长波天线、中波天线、短波天线、超短波天线和微波天线。
- **按天线外形分类**：有鞭状天线、T形天线、Γ形天线、V形天线、菱形天线、环天线、螺旋天线、波导口天线、波导缝隙天线、喇叭天线、反射面天线等。还有八木天线，对数周期天线、阵列天线。阵列天线又有直线阵天线、平面阵天线、附在某些载体表面的共形阵列天线等。



对称振子 	环型 	贴片 
开槽 	螺旋 	螺旋线 
八木 	喇叭 	槽口 
抛物面 	单极型 	阵列 





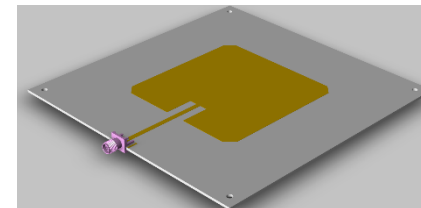
对称振子天线



环形天线



贴片天线



开槽天线



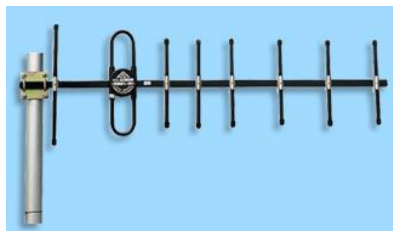
螺旋天线



螺旋线天线



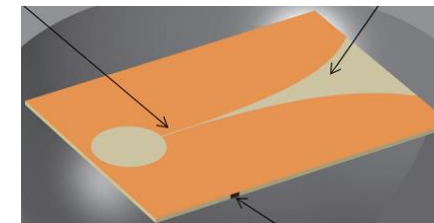
八木天线



喇叭天线



槽线天线



抛物面天线



单极子天线



阵列天线





4. 天线的技术指标

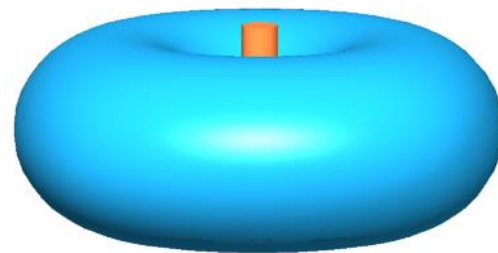
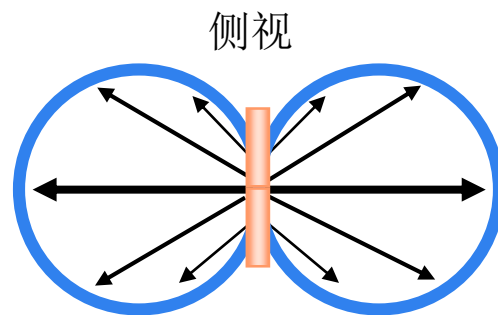
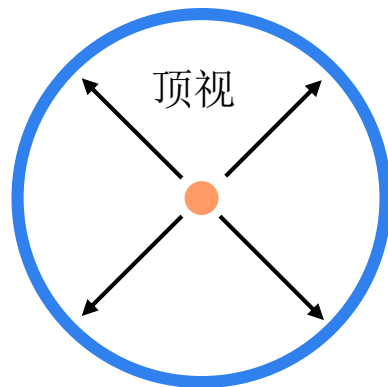
① 天线的方向性因子

- 方向性因子

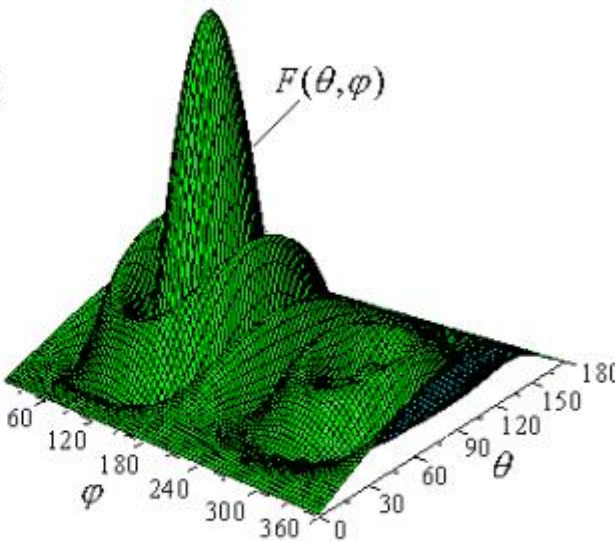
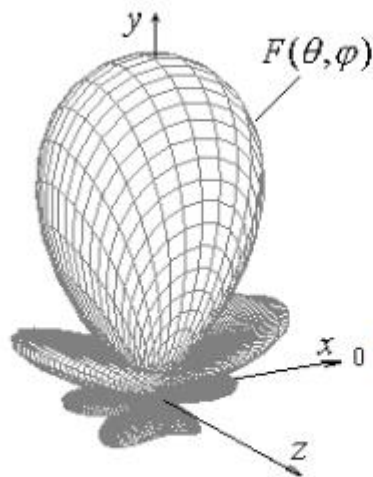
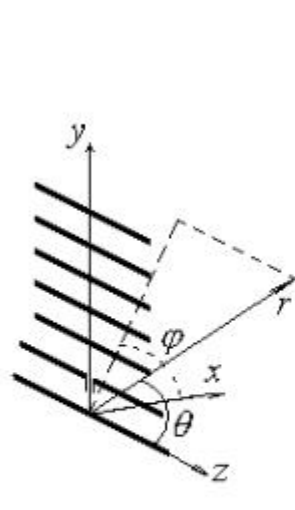
$$\vec{E} \rightarrow \frac{1}{r} f(\theta, \varphi) e^{-jkr}$$

- 归一化方向性因子

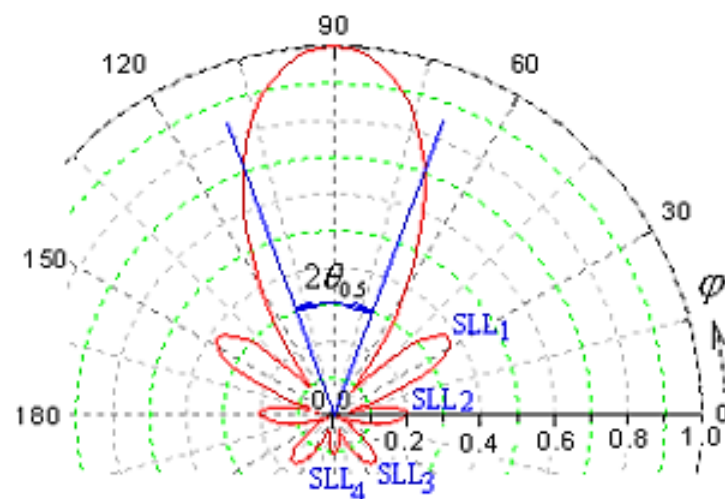
$$\underline{F(\theta, \varphi)} = \frac{f(\theta, \varphi)}{f_{\max}}$$



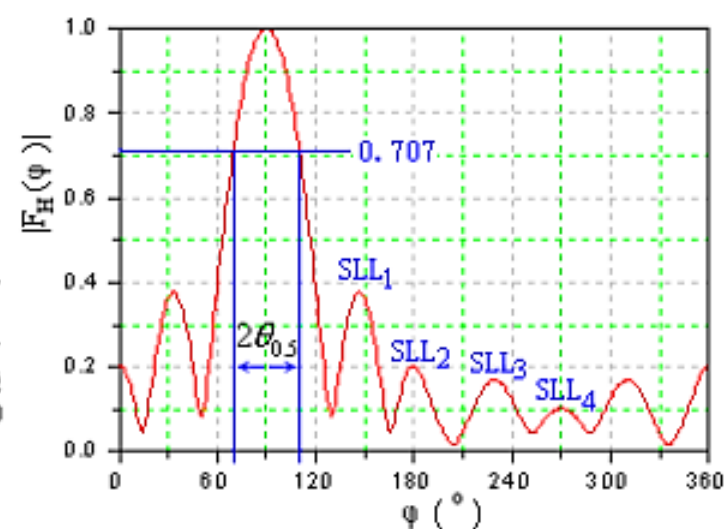
一个单一的对称振子具有“面包圈”形的方向图



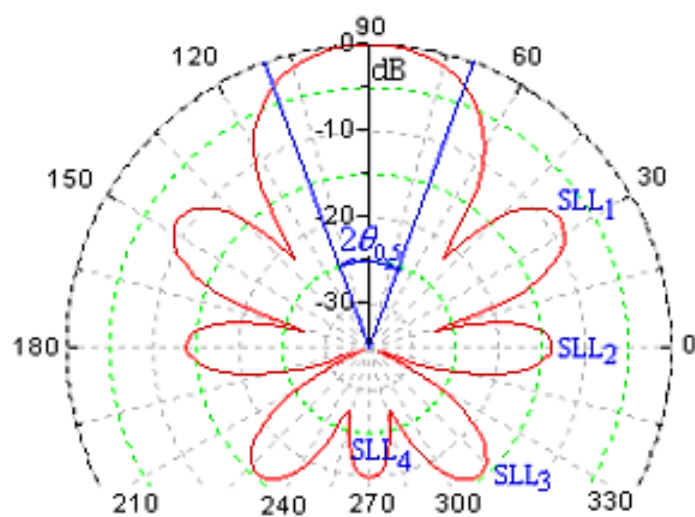
(a) 七元八木天线 (b) 三维球坐标场强方向图 (c) 三维直角坐标场强方向图
典型七元八木天线及其三维场强方向图



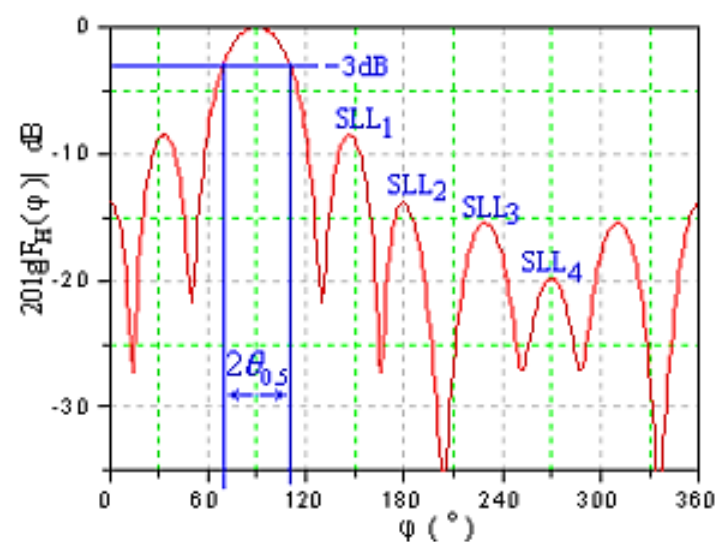
(a) 极坐标幅度方向图



(a) 直角坐标幅度方向图



(c) 极坐标分贝方向图



(d) 直角坐标分贝方向图

七元八木天线xy平面(H面, $\theta=90^\circ$)内的二维场强幅度和分贝表示的归一化方向图



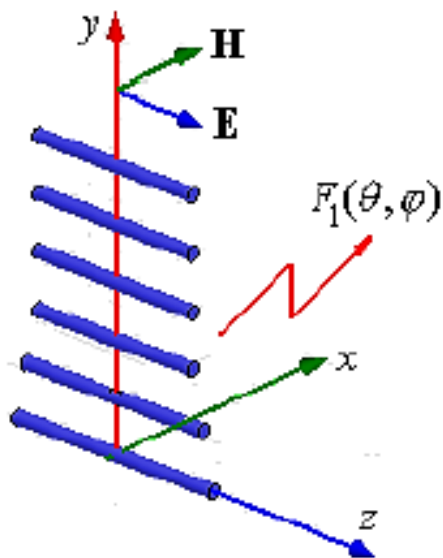


② E面和H面方向图

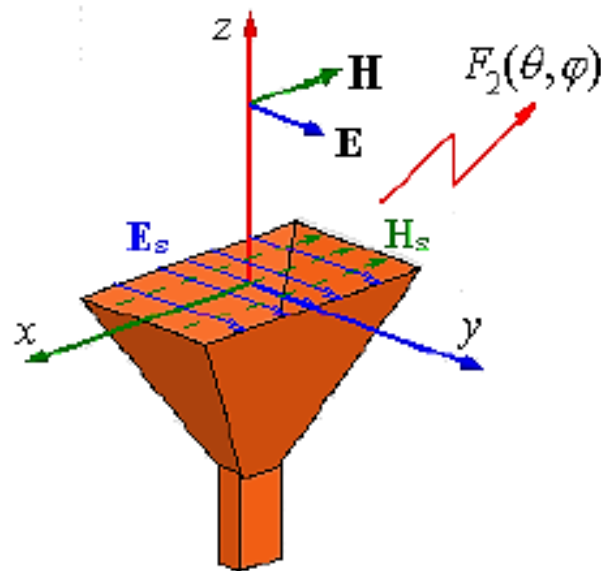
工程上常采用通过最大辐射方向的两个正交平面上的剖面图来描述天线的方向图。这两个相互正交的平面称之为**主面**，对于线极化天线来说通常取为**E面**和**H面**。

E面：指通过天线最大辐射方向并平行于电场矢量的平面。

H面：指通过天线最大辐射方向并平行于磁场矢量的平面。



(a) 八木天线



(b) 角锥喇叭天线

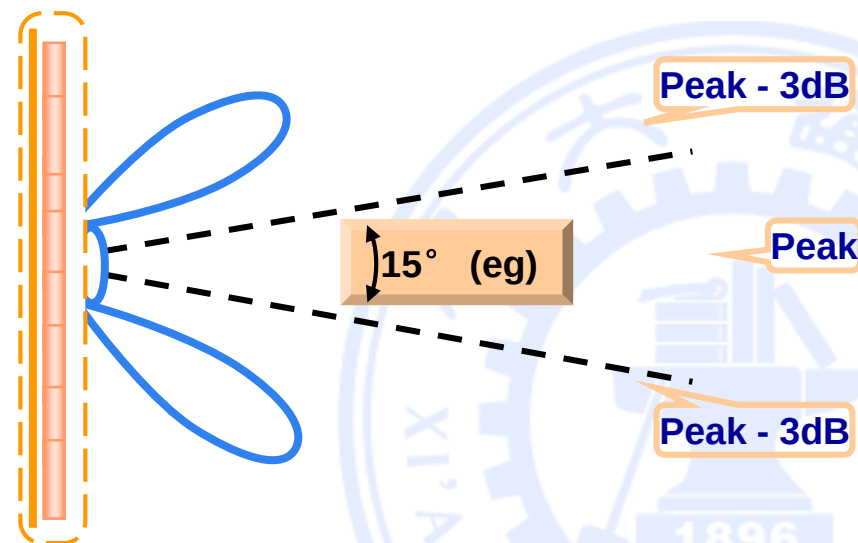
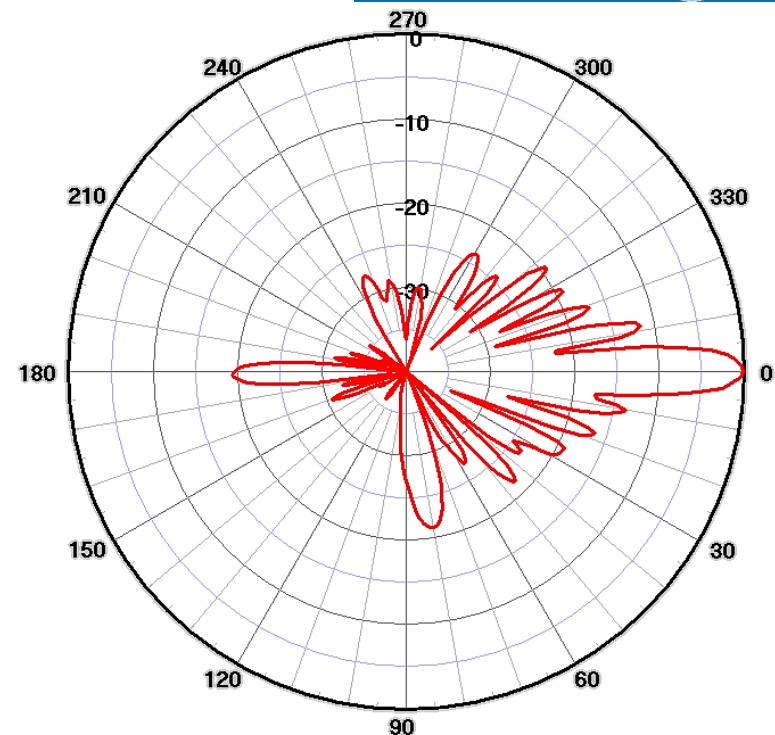
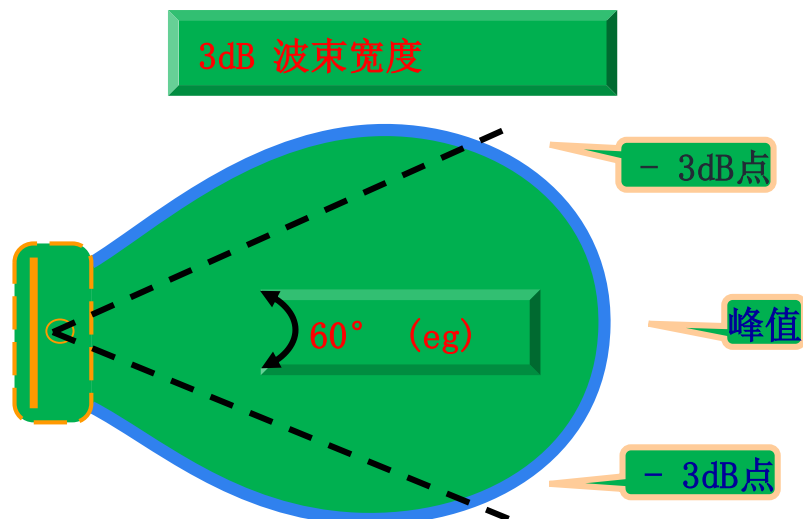
天线 E 面和 H 面的确定示意



③ 主瓣宽度

方向图主瓣上两个**半功率**点之间的夹角，记为 $2\theta_{0.5}$ 。又称为半功率波束宽度或3dB波束宽度。

一般情况下，天线的E面和H面方向图的主瓣宽度不等，可分别记为 $2\theta_{0.5E}$ 和 $2\theta_{0.5H}$ 。可以描述天线波束在空间的覆盖范围，主瓣瓣宽越窄，则方向性越好，抗干扰能力越强。



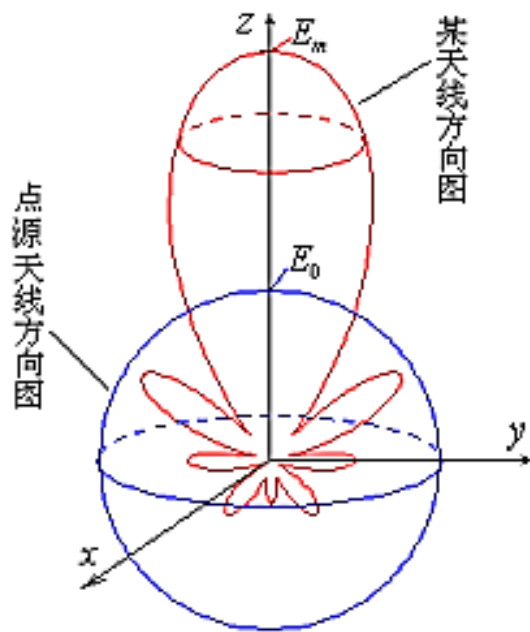


④ 天线方向性系数

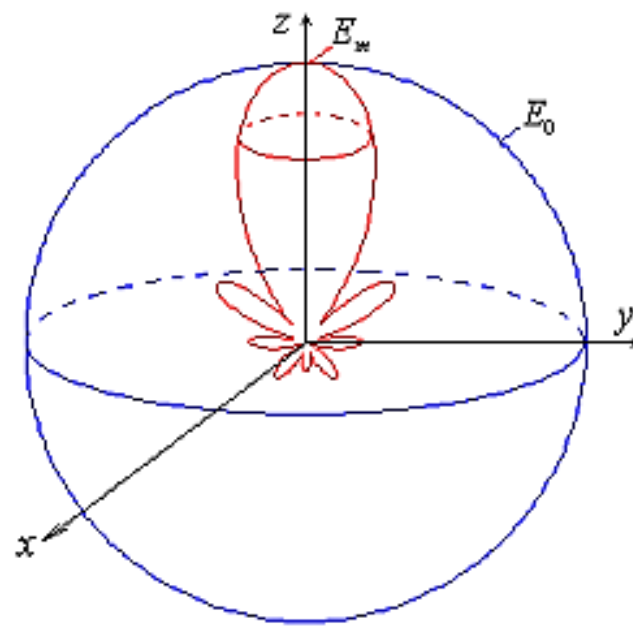
$$D = \frac{P_r}{P_i} \Big|_{\text{相同辐射功率}}$$

P_r : 被测天线距离R处所接收到的功率密度, 单位为W/m²

P_i : 为全向性天线距离R处所接收到的功率密度, 单位为W/m²



(a) 相同辐射功率条件



(b) 相同电场强度条件

两种条件下的某天线方向图和理想点源方向图





⑤ 天线增益 G

$$G = \frac{P_r}{P_i} \Big|_{\text{相同输入功率}}$$

P_r : 被测天线距离 R 处所接收到的功率密度, 单位为 W/m^2

P_i : 为全向性天线距离 R 处所接收到的功率密度, 单位为 W/m^2

一个天线与对称振子相比较的增益用“dBd”表示
一个天线与各向同性辐射器相比较的增益用“dBi”表示
例如: $3\text{dBd} = 5.15\text{dBi}$

⑥ 辐射效率

$$\eta = \frac{P_r}{P_{in}} \quad P_r \text{ 为天线辐射出的功率; } P_{in} \text{ 为馈入天线的功率}$$

天线增益、方向性系数和辐射效率的关系: $G = \eta D$

⑦ 天线输入阻抗 $Z_{in} = \frac{U}{I}$

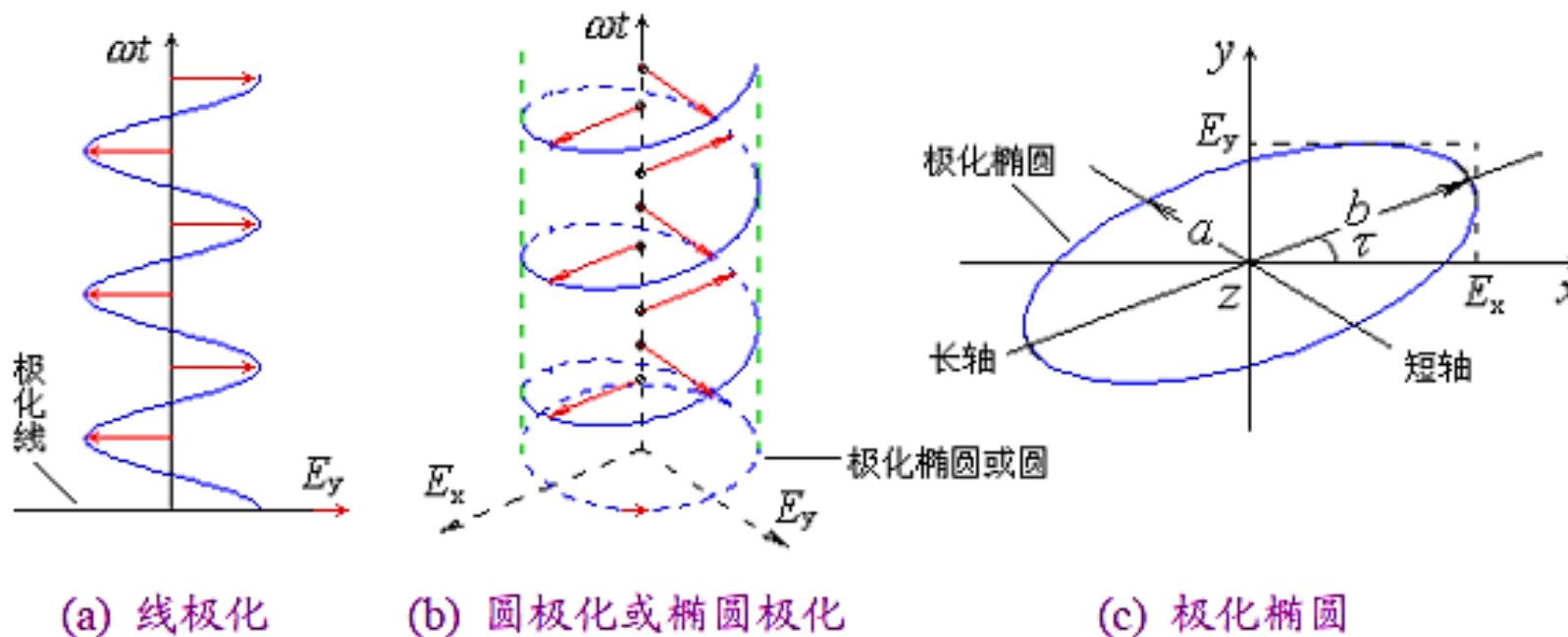


⑧ 天线的极化

无线电波在空间传播时，其电场方向是按一定的规律而变化的，这种现象称为无线电波的极化。

电波的电场方向垂直于地面，称为垂直极化波；

电波的电场方向与地面平行，称为水平极化波。



(a) 线极化

(b) 圆极化或椭圆极化

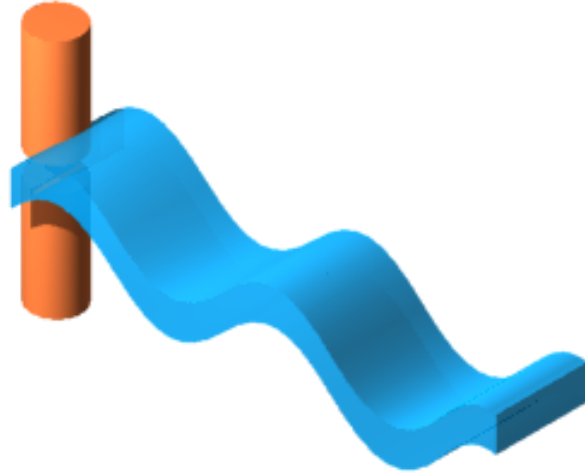
(c) 极化椭圆

空间某点处平面电磁波电场矢量取向随时间变化及极化轨迹

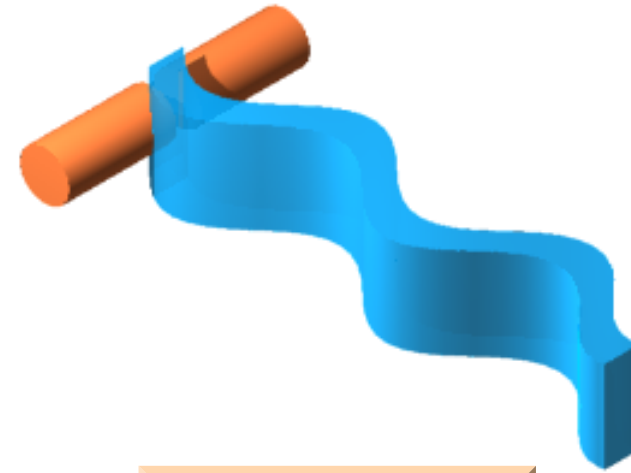




天线辐射的电磁场的电场方向就是天线的极化方向



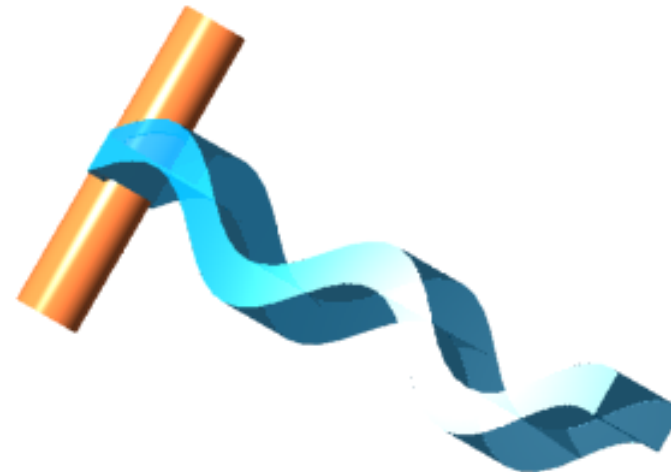
垂直极化



水平极化



+ 45度倾斜的极化



- 45度倾斜的极化





⑨ 天线带宽

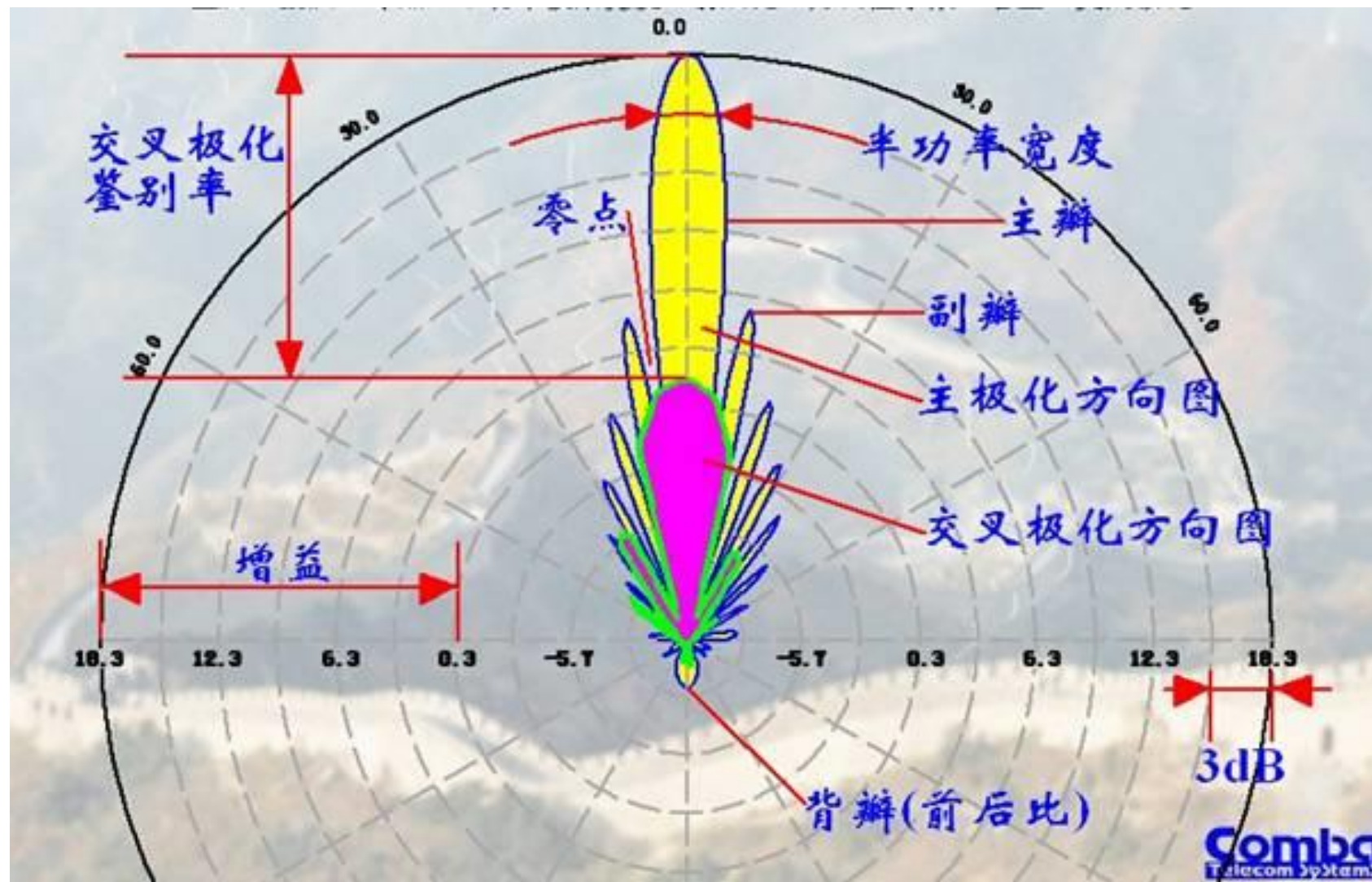
有几种不同的定义：

一种是指天线增益下降三分贝时的频带宽度；

一种是指在规定的驻波比下天线的工作频带宽度。

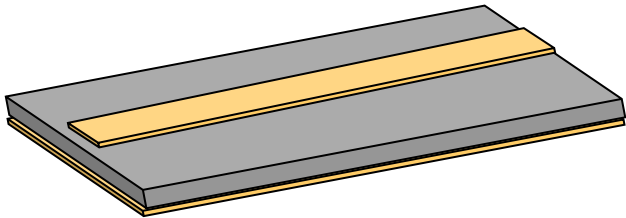
在移动通信系统中是按后一种定义的，具体的说，就是当天线的输入驻波比 $\rho \leq 1.4$ 时，天线的工作带宽。



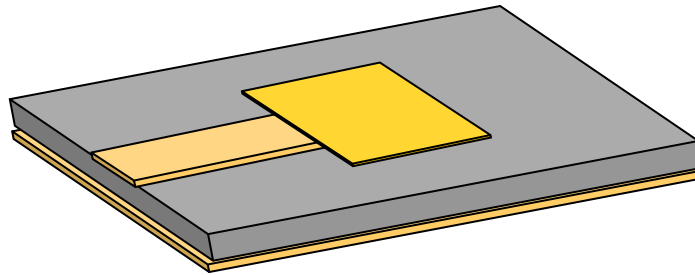




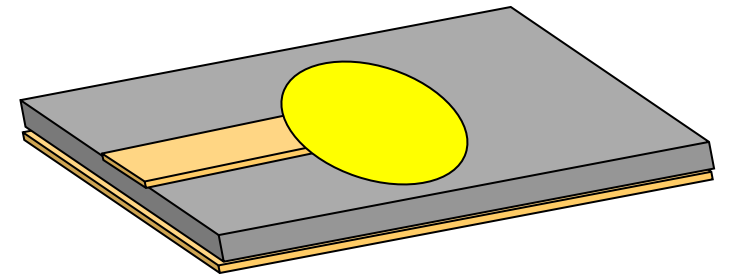
三、微带天线



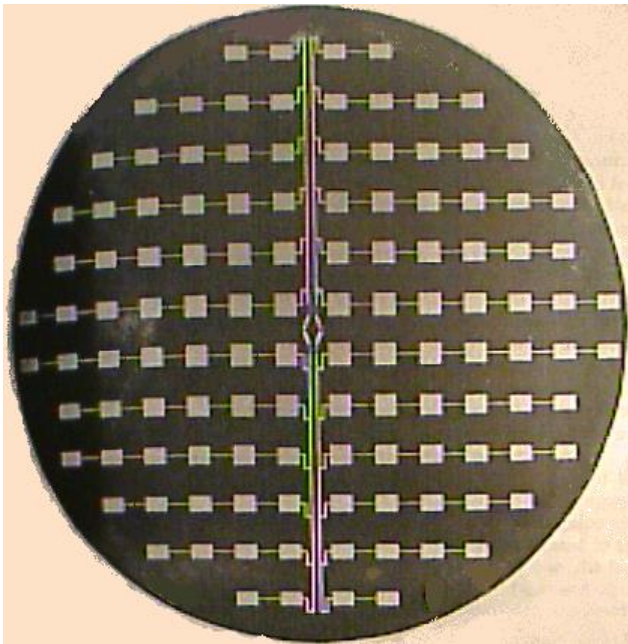
微带线



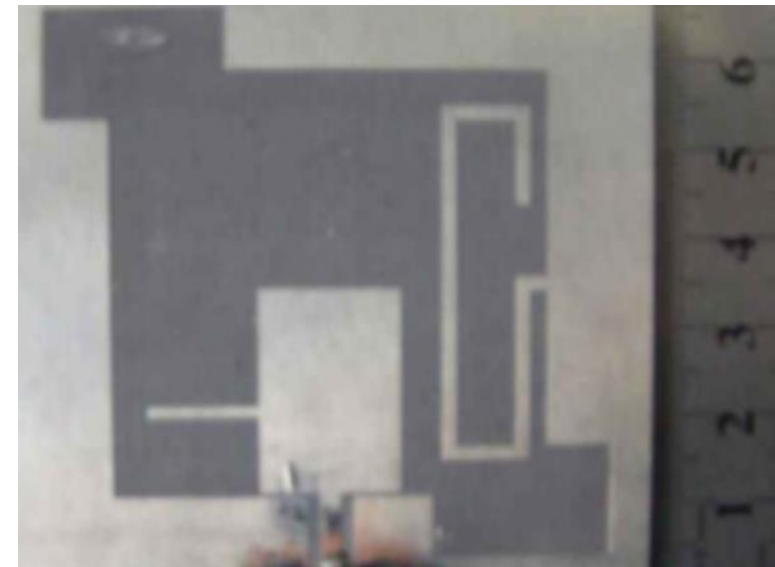
微带矩形天线



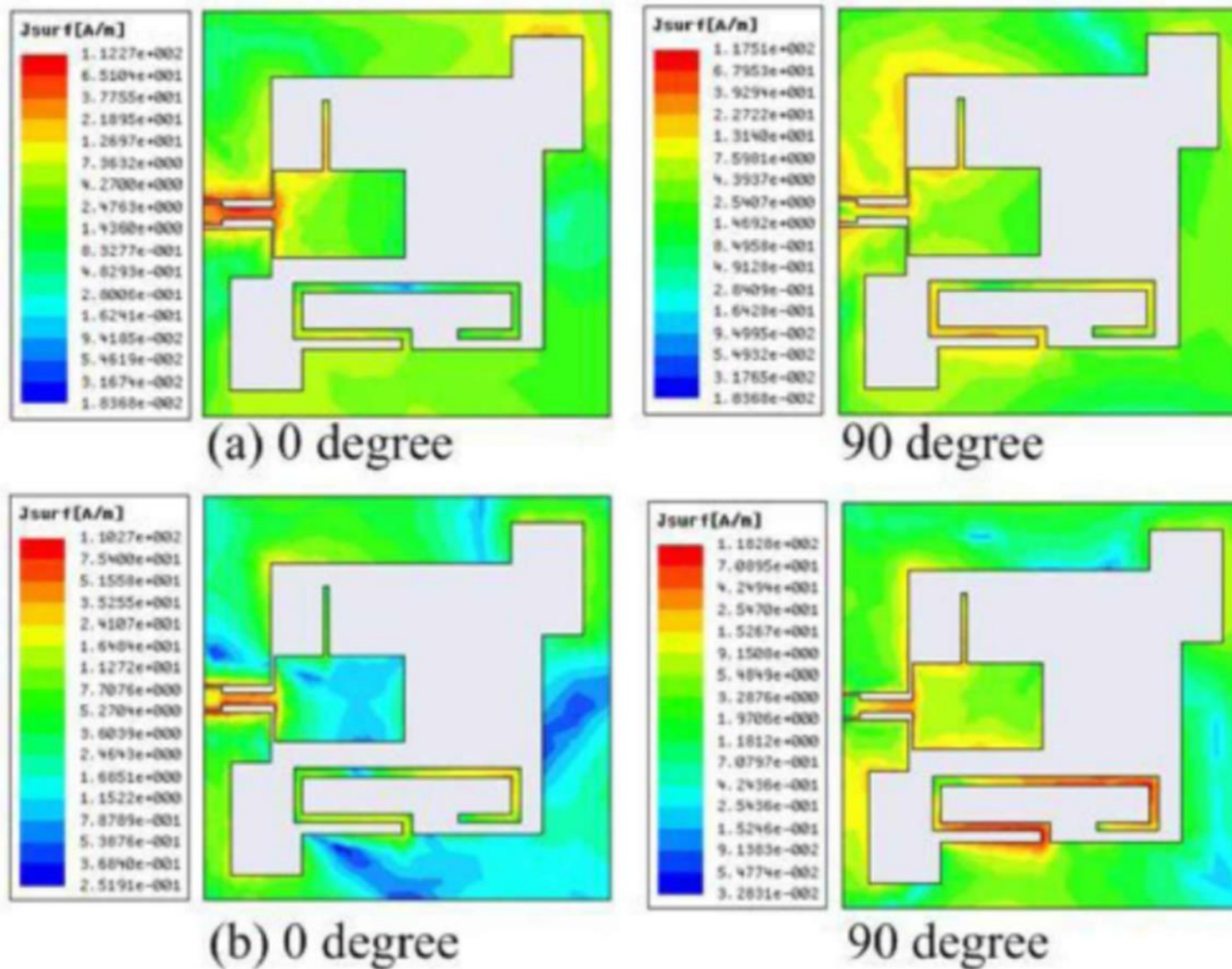
微带圆形天线



微带天线阵列



双频双圆极化天线实物图



双频双圆极化天线的电流分布(a) 1.70GHz (b) 2.55GHz





1. 微带天线优点:

- 体积小，重量轻，能与载体共形，用于便携式无线电设备上
- 制造成本低，易于批量生产
- 天线的散射截面较小
- 能得到单方向的宽瓣方向图，最大辐射方向在平面的法线方向
- 易于和微带线路集成，便与馈电
- 易于实现线极化和圆极化
- 容易实现双频段、双极化等多功能工作。



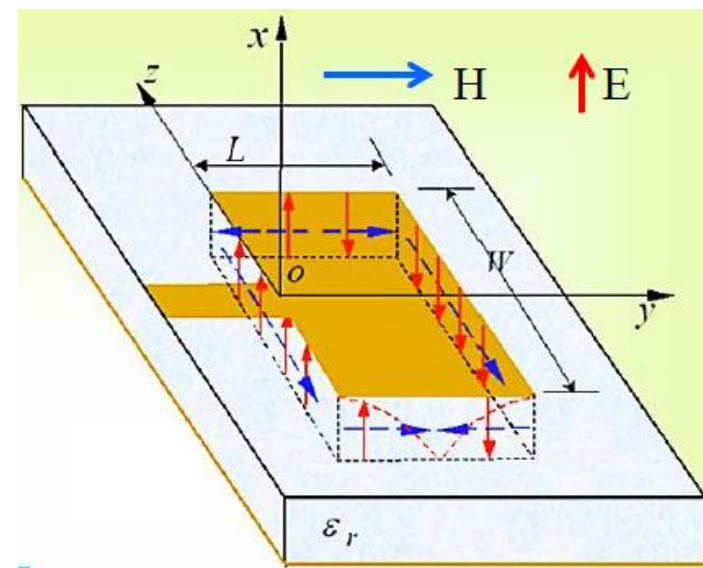
2. 微带天线分析法

① 传输线法（用于矩形贴片）

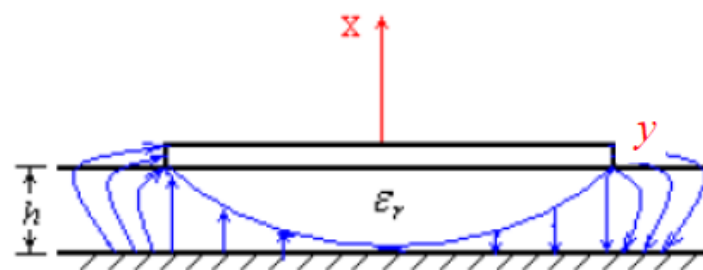
$$E_x \approx E_0 \cos\left(\frac{\pi y}{L}\right)$$

设沿贴片宽度和基片厚度方向电场无变化；
天线的辐射由贴片四周与接地板间的窄缝形成；

- 沿两条W边的磁流同向，其辐射场在贴片法线方向(x轴)同相相加，呈最大值，且随偏离此方向的角度增大而减小，形成边射方向图。
- 沿L边的磁流由反对称的两部分构成，在H面(xOz面)和E面(xOy面)上各处的辐射互相抵消。在其它平面上辐射不会完全相消，但与沿两条W边的辐射相比，都相当弱，成为交叉极化分量
- 辐射主要由沿两条W边的缝隙产生，该之称为辐射边。



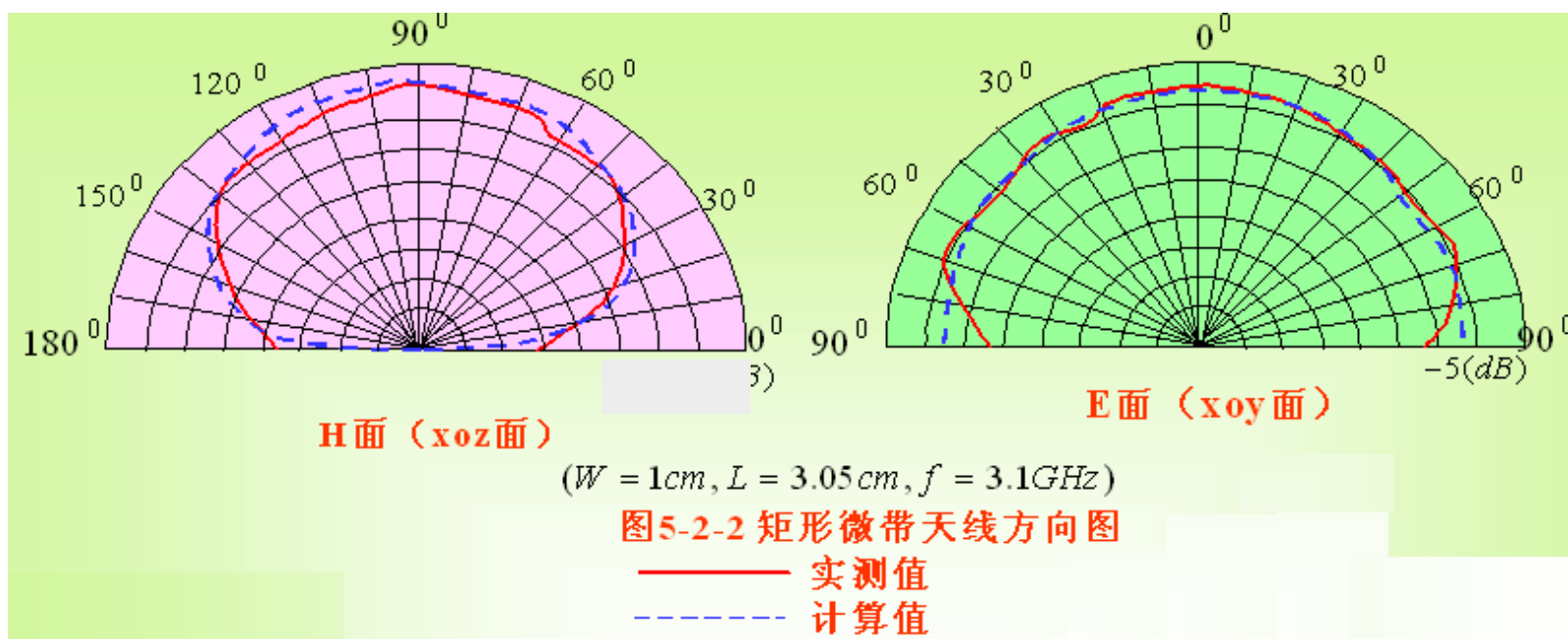
$L = \lambda_g / 2$ 的微带辐射单元的场分布





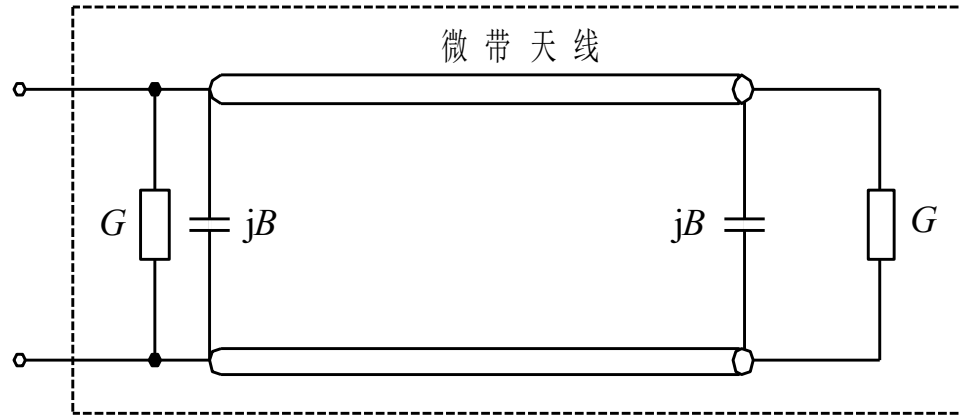
$$F_H(\theta) = \left| \frac{\sin(\frac{1}{2}kW \cos \theta)}{\frac{1}{2}kW \cos \theta} \sin \theta \right|$$

$$F_E(\varphi) = \left| \cos(\frac{1}{2}kL \sin \varphi) \right|$$

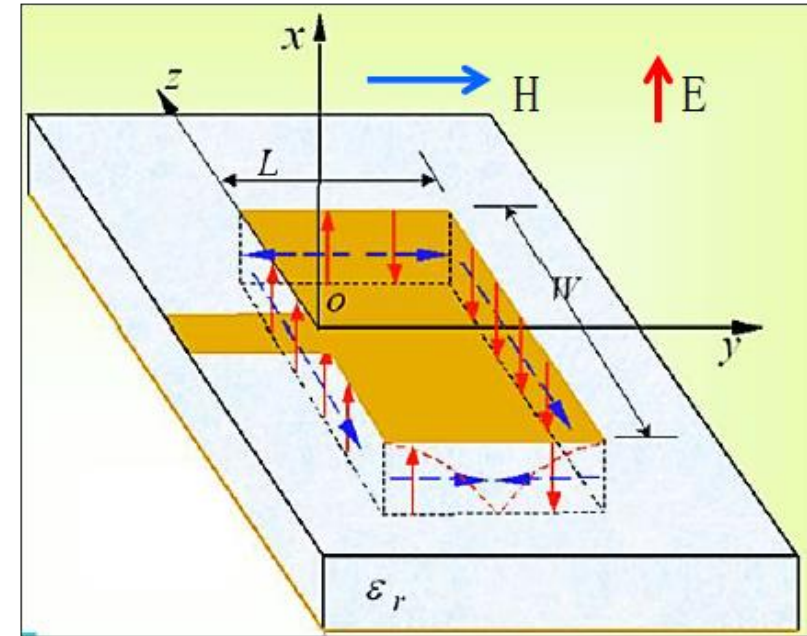




➤ 矩形微带天线等效电路



$$Y_{in} = (G + jB) + Y_c \frac{G + j[B + \tan(\beta L)]}{Y_c + j(G + jB) \tan(\beta L)}$$





➤ 微带天线尺寸参数设计

- 惠勒 (H.A.Wheeler) 给出微带线的特性阻抗 Z_c 的计算公式如下

$$\mathbf{W/h > 1} \quad Z_c = \frac{377}{\sqrt{\epsilon_r}} \left\{ \frac{W}{h} + 0.883 + 0.165 \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r^2} + \frac{\epsilon_r + 1}{\pi \epsilon_r} \left[\ln \left(\frac{W}{h} + 1.88 \right) + 0.758 \right] \right\}^{-1}$$

$$\mathbf{W/h < 1} \quad Z_c = \frac{120}{\sqrt{2(\epsilon_r + 1)}} \left[\ln \frac{8h}{W} + \frac{1}{32} \left(\frac{W}{h} \right)^2 - \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 1} \left(0.2258 + \frac{0.1208}{\epsilon_r} \right) \right]$$

- 施奈德 (M.V.Schneider) 等效相对介电常数的一个简单经验公式:

$$\epsilon_e = \frac{1}{2} \left[\epsilon_r + 1 + (\epsilon_r - 1) \left(1 + \frac{12h}{W} \right)^{-1/2} \right]$$





- 縫隙兩端間有一輻射電導 G_s :

$$G_s = \begin{cases} \frac{1}{90} \left(\frac{W}{\lambda_0} \right)^2 & (W < 0.35\lambda_0) \\ \frac{1}{120} \left(\frac{W}{\lambda_0} \right)^2 - \frac{1}{60\pi^2} & (0.35\lambda_0 \leq W < 2\lambda_0) \\ \frac{1}{120} \left(\frac{W}{\lambda_0} \right)^2 & (W \geq 2\lambda_0) \end{cases}$$

- 開路端縫隙的等效導納還有一電容部分。可用延伸長度 Δl 來表示。
哈默斯塔德给出 Δl 的经验公式如下:

$$B_s = Y_c \tan(\beta \Delta l) \quad \Delta l = 0.412h \frac{\varepsilon_e + 0.3}{\varepsilon_e - 0.258} \cdot \frac{\frac{W}{h} + 0.264}{\frac{W}{h} + 0.8}$$



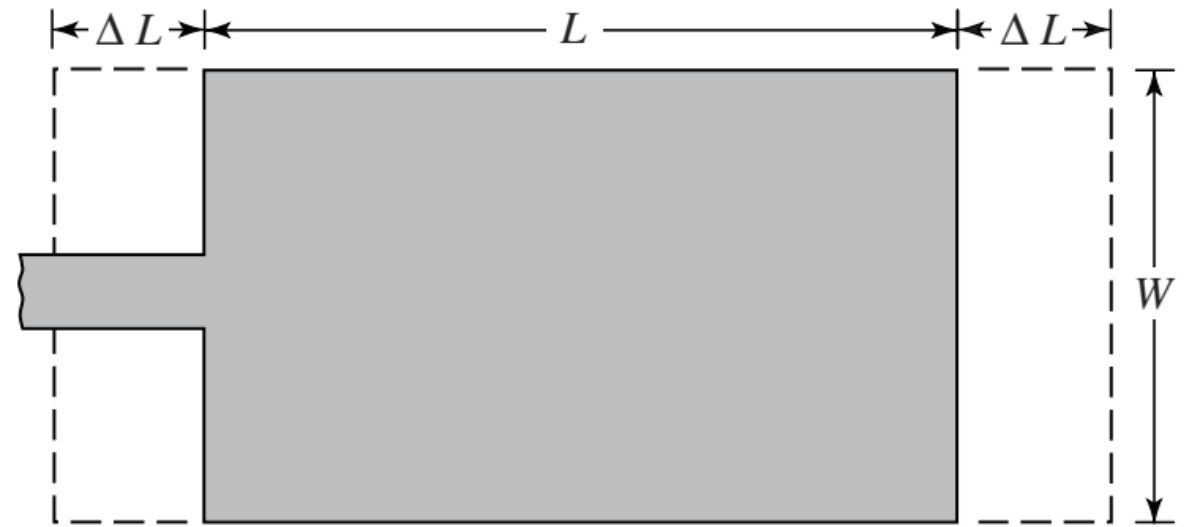
➤ 矩形贴片天线的尺寸设计

$$W = \frac{c}{2f_0} \left(\frac{2}{\epsilon_r + 1} \right)^{1/2}$$

$$L = \frac{c}{2f_0 \sqrt{\epsilon_{\text{reff}}}} - 2\Delta L$$

$$\Delta L = 0.412h \frac{\epsilon_{\text{reff}} + 0.3}{\epsilon_{\text{reff}} - 0.258} \cdot \frac{\frac{W}{h} + 0.264}{\frac{W}{h} + 0.8}$$

$$\epsilon_{\text{reff}} = \frac{\epsilon_r + 1}{2} + \frac{\epsilon_r - 1}{2} \left(1 + 12 \frac{h}{W} \right)^{-1/2}$$



$$Y_{in} = 2G = \begin{cases} \frac{2W^2}{90\lambda_0^2} & W \leq \lambda_0 \\ \frac{2W^2}{120\lambda_0^2} & W > \lambda_0 \end{cases}$$



② 空腔理论模型（可用于各种规则贴片）

- 基于薄微带天线 ($h \ll \lambda_0$) 的假设，将微带贴片与接地板之间的空间看成是四周为磁壁、上下为电壁的谐振空腔。
- 天线辐射场由空腔四周的等效磁流来得出，天线输入阻抗可根据空腔内场和馈源边界条件求得。

由谐振腔理论可得如图矩形天线频率为：

$$f_0 = \frac{C}{2\pi\sqrt{\varepsilon_r}} \sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2 + \left(\frac{p\pi}{h}\right)^2}$$

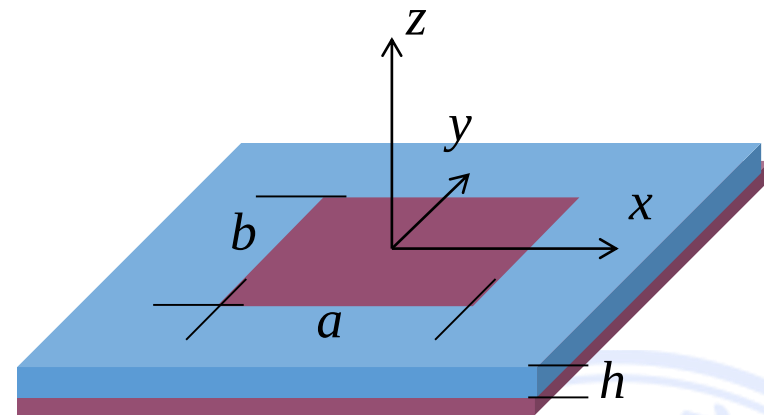
取基模 TM_{100} ($a > b$) 为工作模式时, $m=1, n=0$

$$f_0 = \frac{C}{2\sqrt{\varepsilon_r} a}$$

考虑到微带厚度 t 的影响，实际宽度取值为：

$$\varepsilon_e = \frac{\varepsilon_r + 1}{2} + \frac{\varepsilon_r - 1}{2} \left(1 + 10 \frac{h}{a}\right)^{-\frac{1}{2}}$$

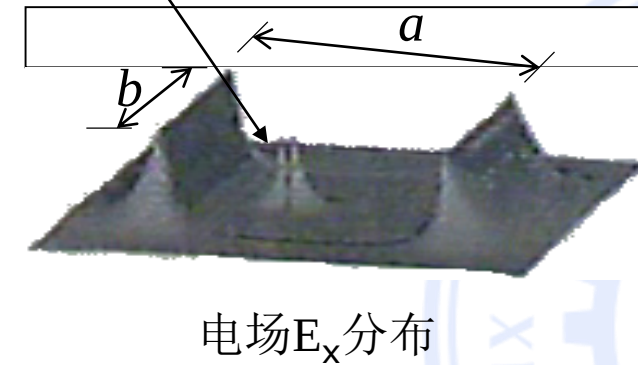
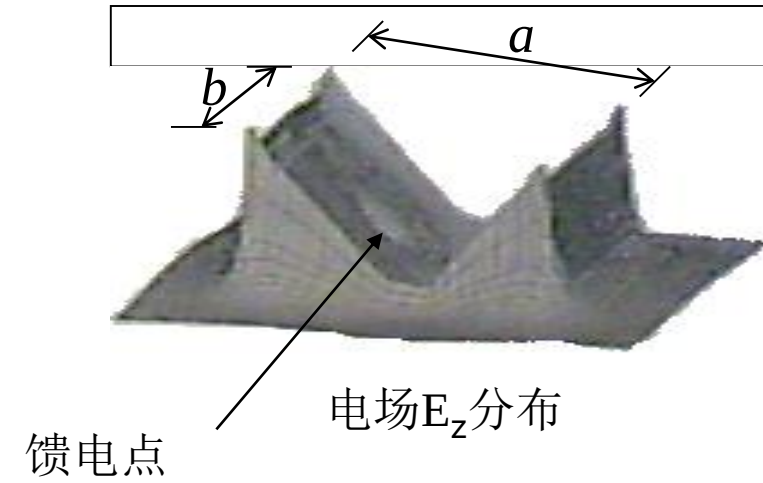
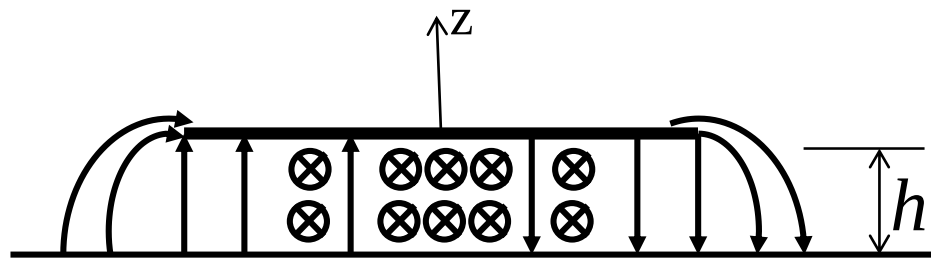
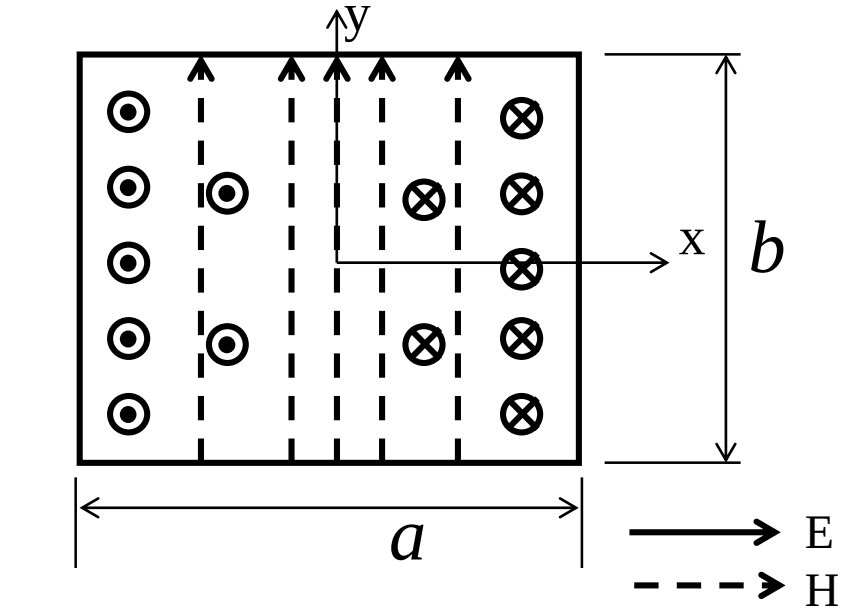
$$a_{\text{eff}} = a \left[1 + 0.824 \frac{h}{a} \frac{(\varepsilon_e + 0.3) \left(\frac{a}{h} + 0.262\right)}{(\varepsilon_e - 0.258) \left(\frac{a}{h} + 0.813\right)} \right]$$



微带矩形天线

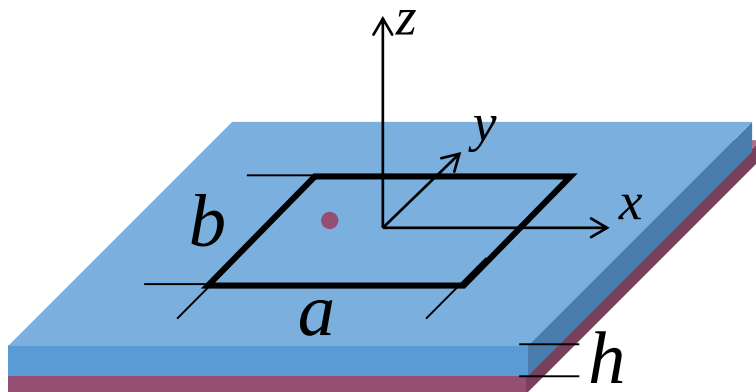


➤ 矩形 TM_{100} 模内部电磁场分布

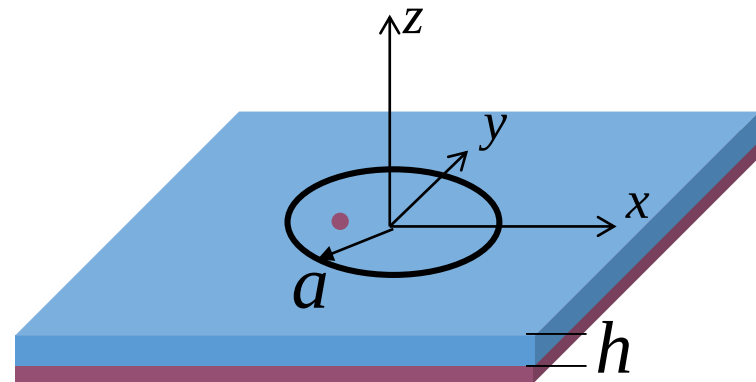




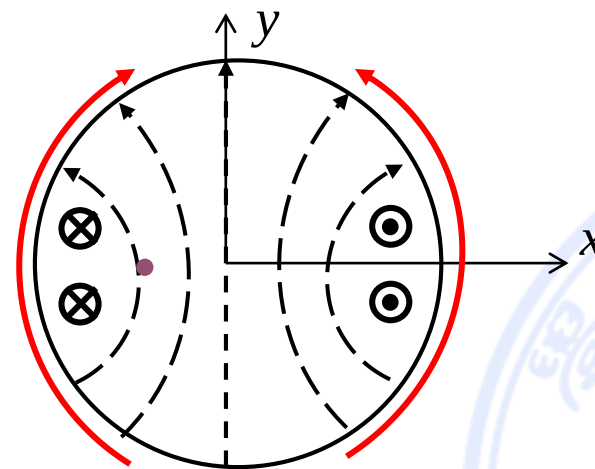
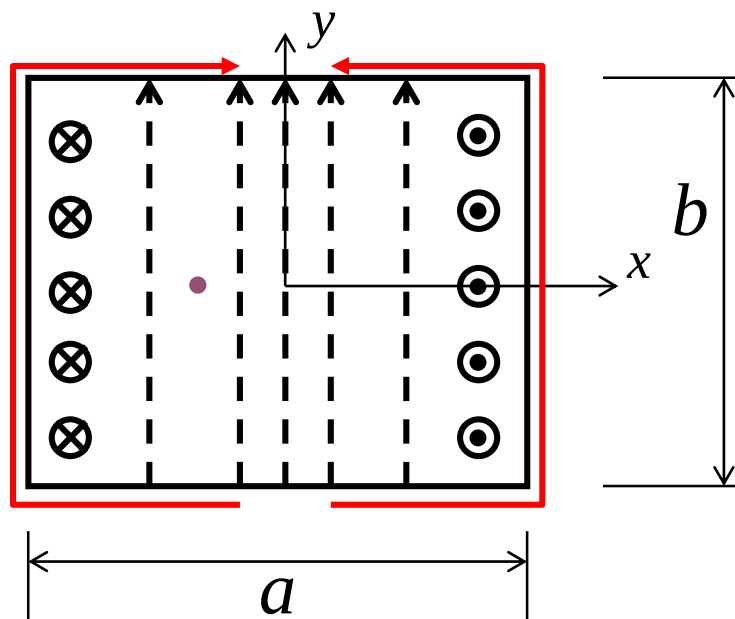
➤ 微带天线辐射机理



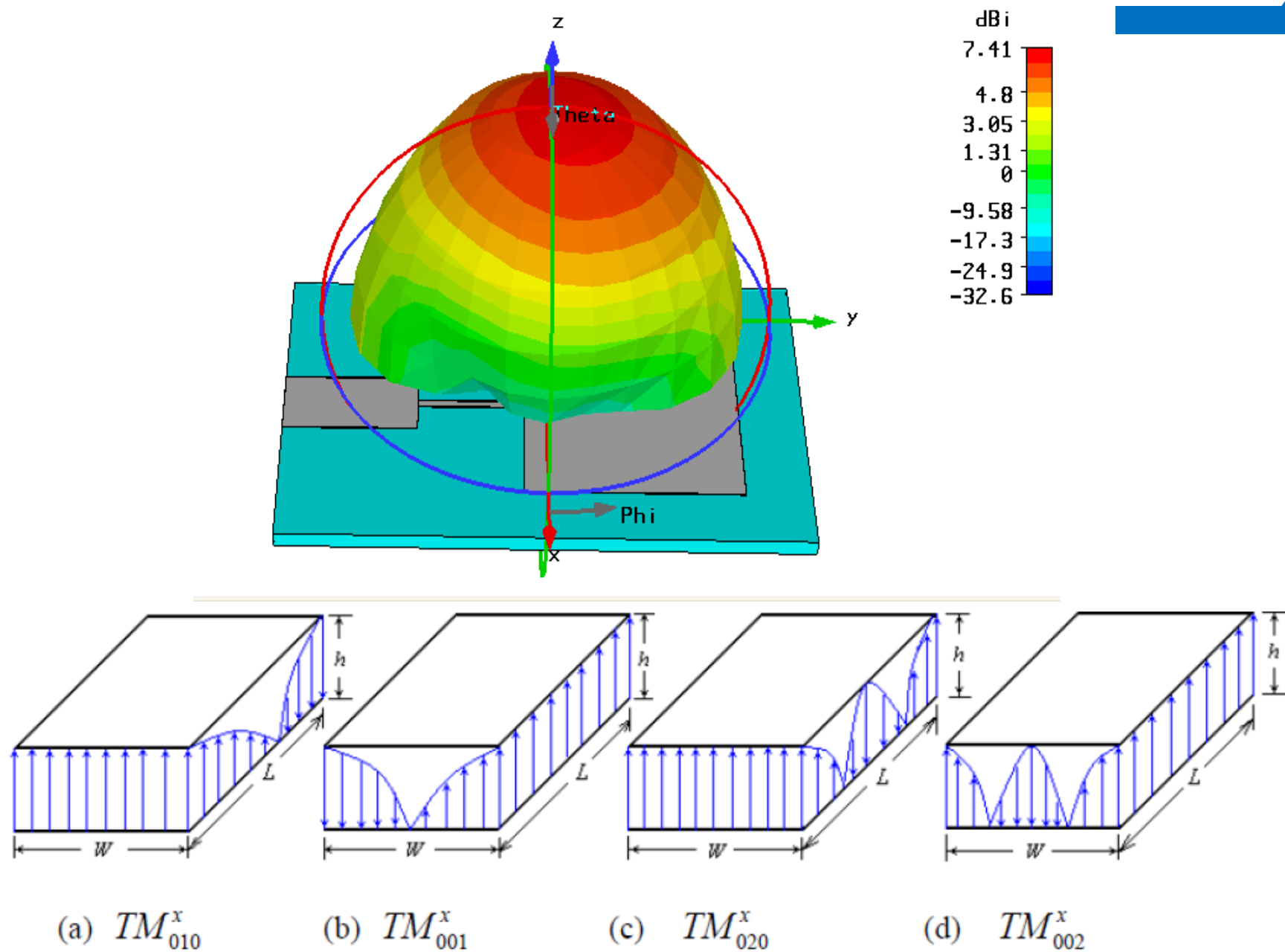
微带矩形天线



微带圆形天线



内部电磁场及等效辐射磁流

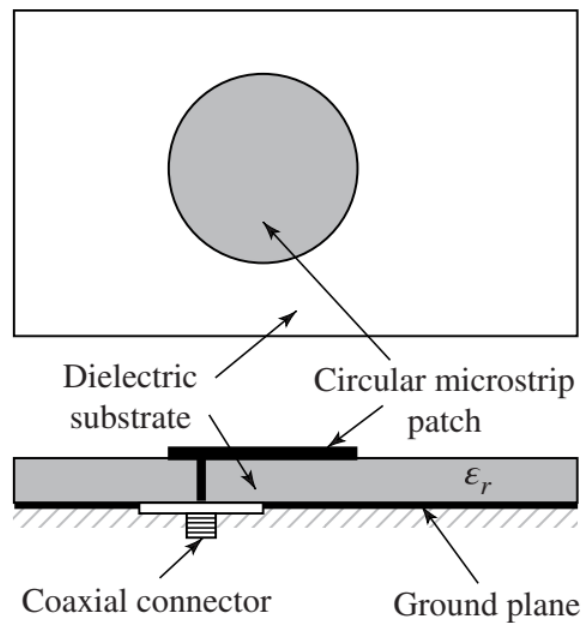
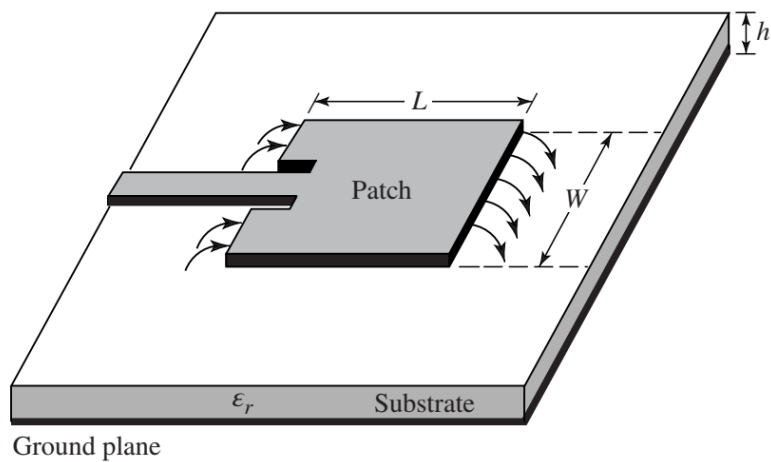
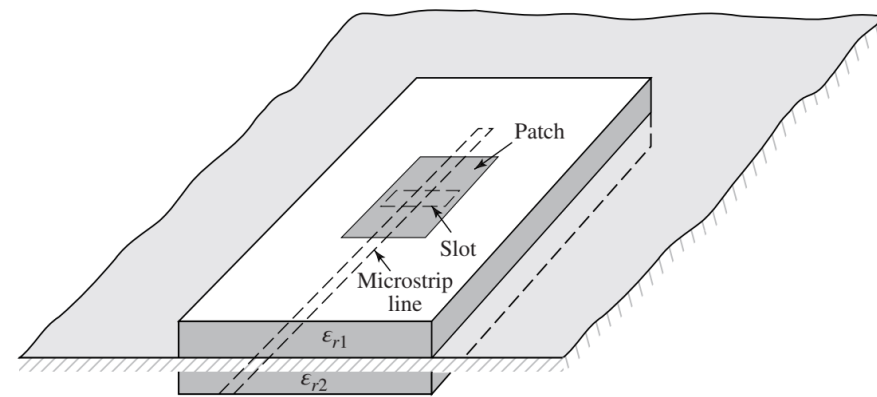
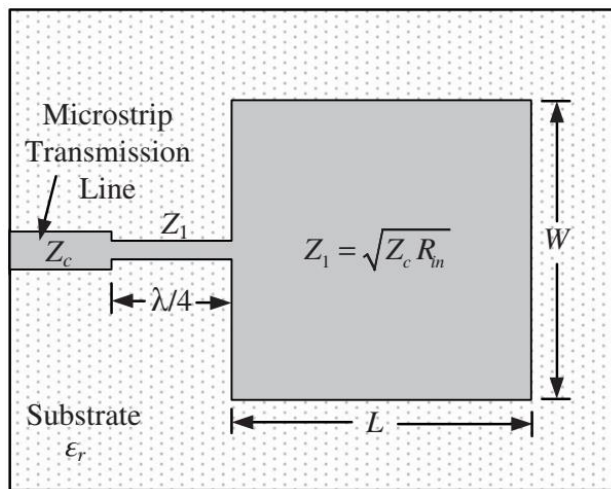
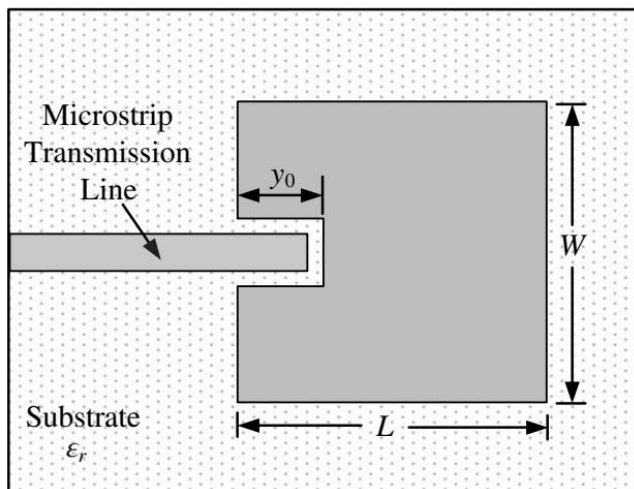


矩形微带贴片天线的谐振腔模式





3. 微带天线馈电方式

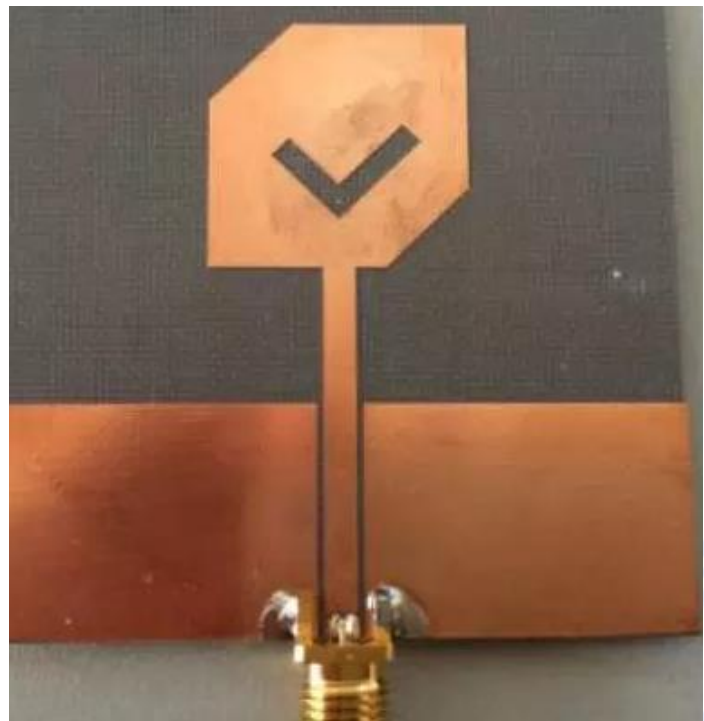
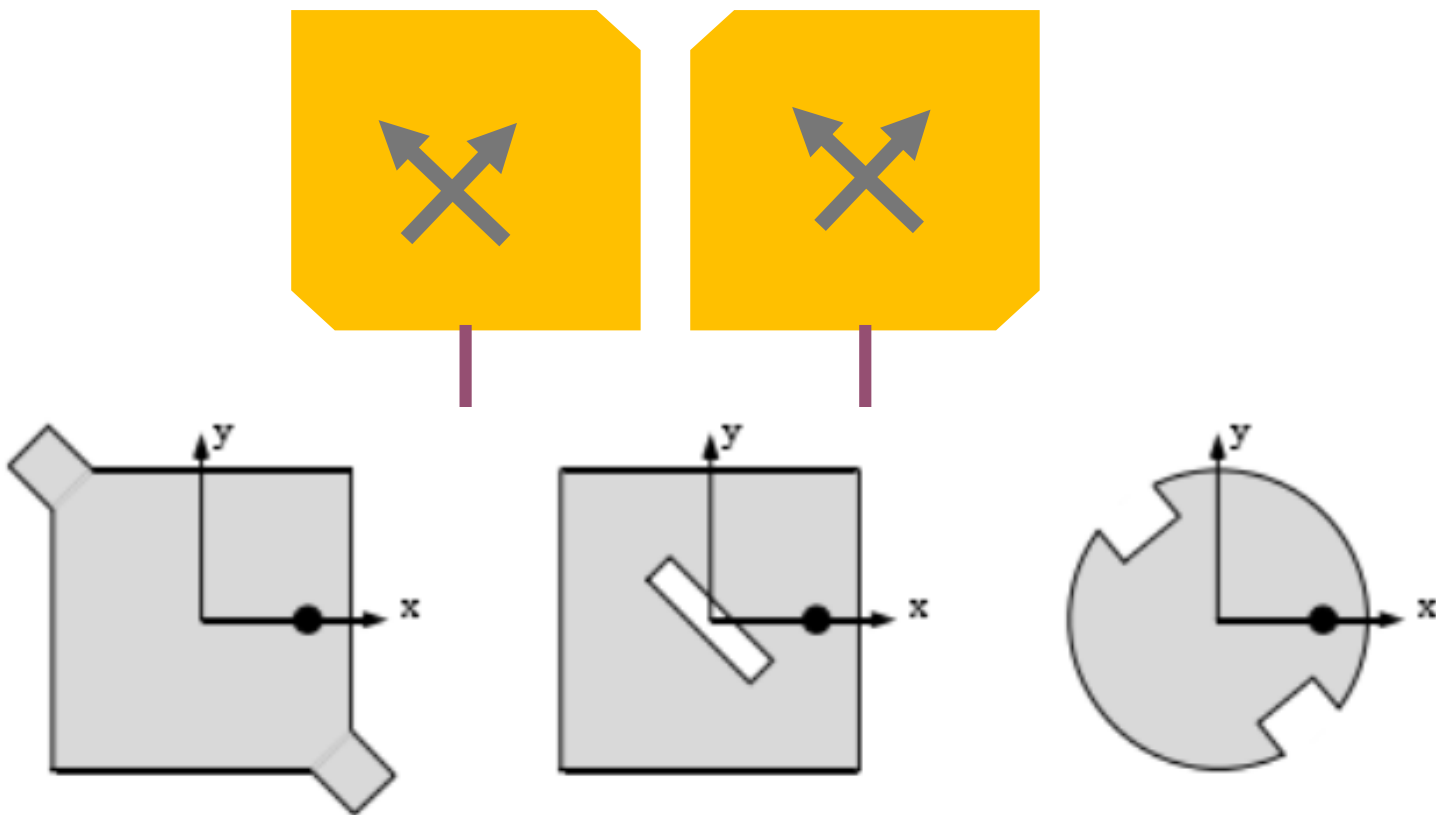




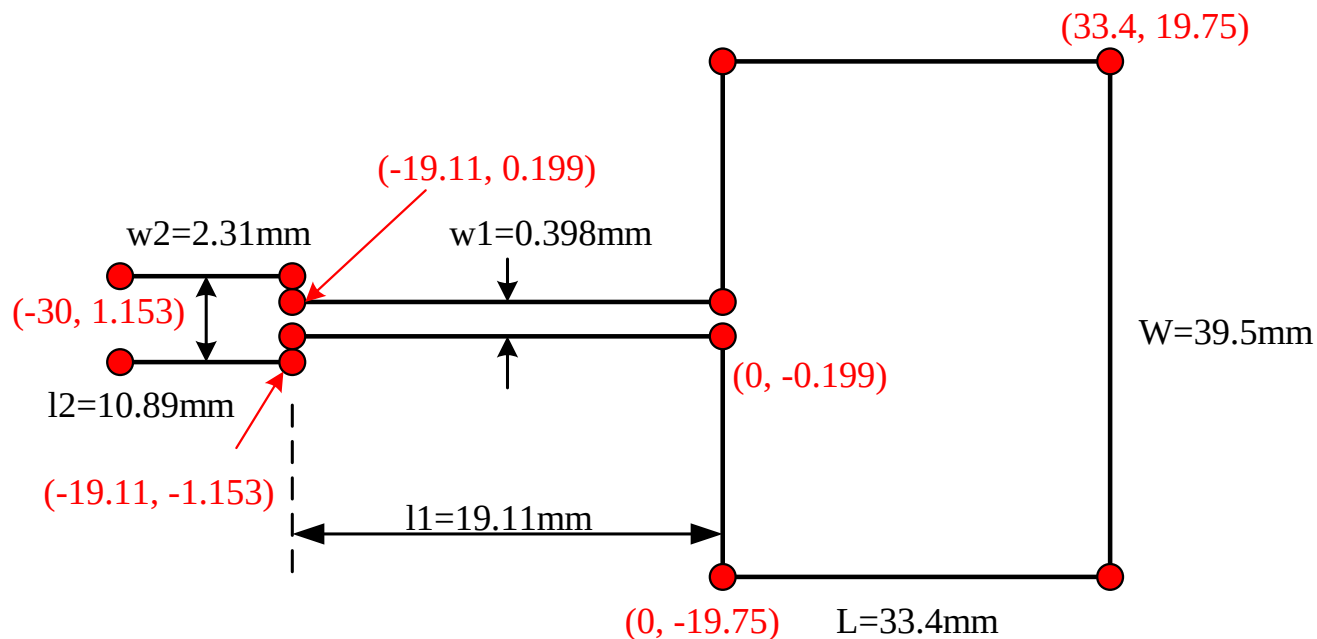
4. 微带天线圆极化技术

选择适当的贴片所切部分面积大小，就会产生两正交共振模（相位相差90度），从而实现圆极化辐射。

将贴片或接地板开槽，可实现双（多）频天线、展宽频带。



双频圆极化微带天线



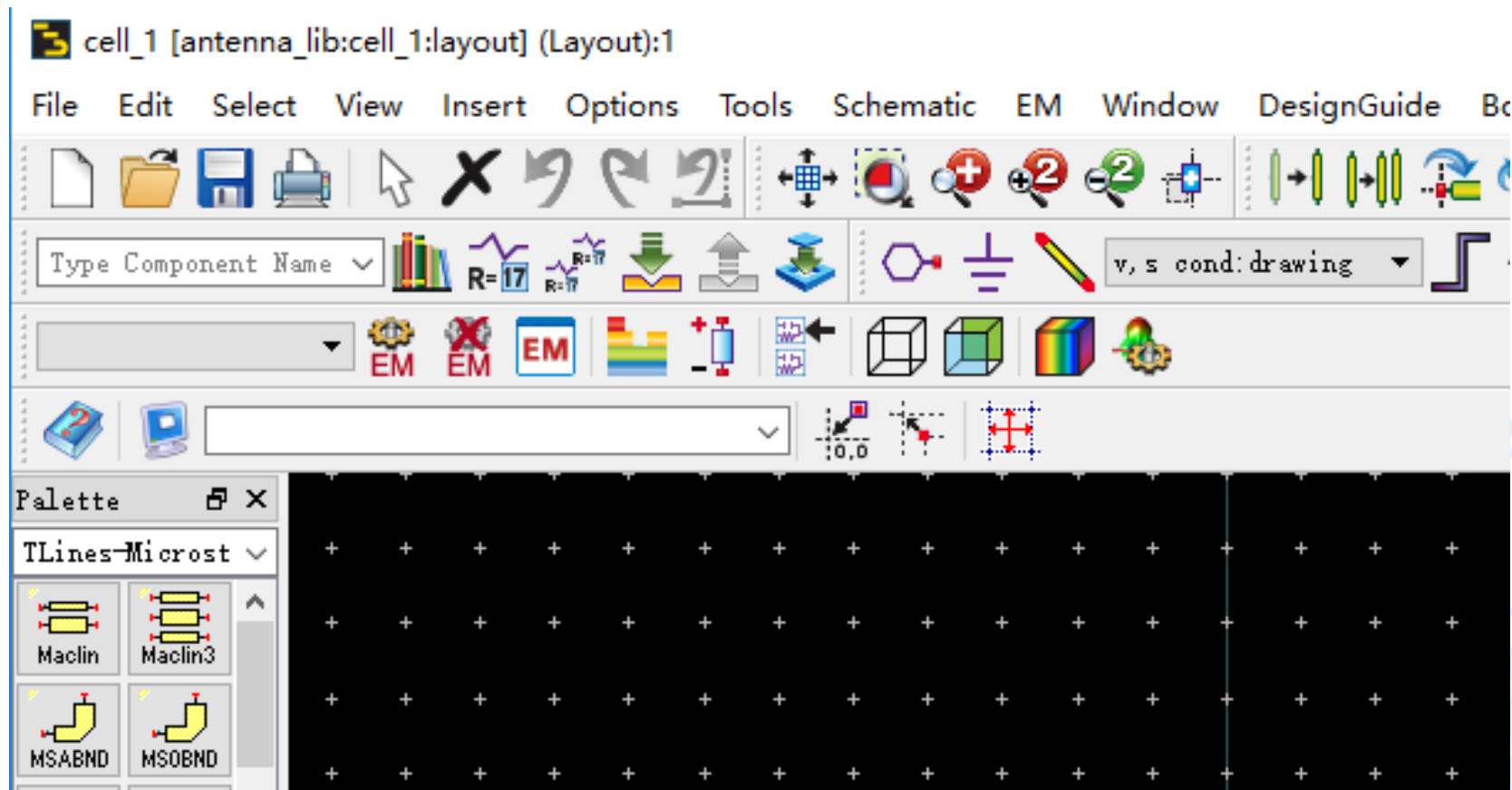
- (1) 计算各项参数: $W=39.53\text{mm}$, $L=33.4\text{mm}$, $R_{\text{in}}=288\Omega$
- (2) 阻抗变换器的特性阻抗 $Z_0 = \sqrt{288 \times 50} = 120\Omega$
- (3) 利用微带线计算工具计算: $w_1=0.397879\text{mm}$, $l_1=19.1087\text{mm}$, $w_2=2.3055\text{mm}$
- (4) 用ADS仿真天线特性



ADS仿真步骤：方法1

新建一个workspace，并命名为Patch（单位：mm）

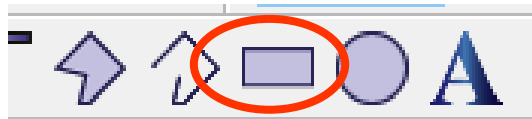
➤ 【File】→【New】→【Layout】或工具栏  新建Layout



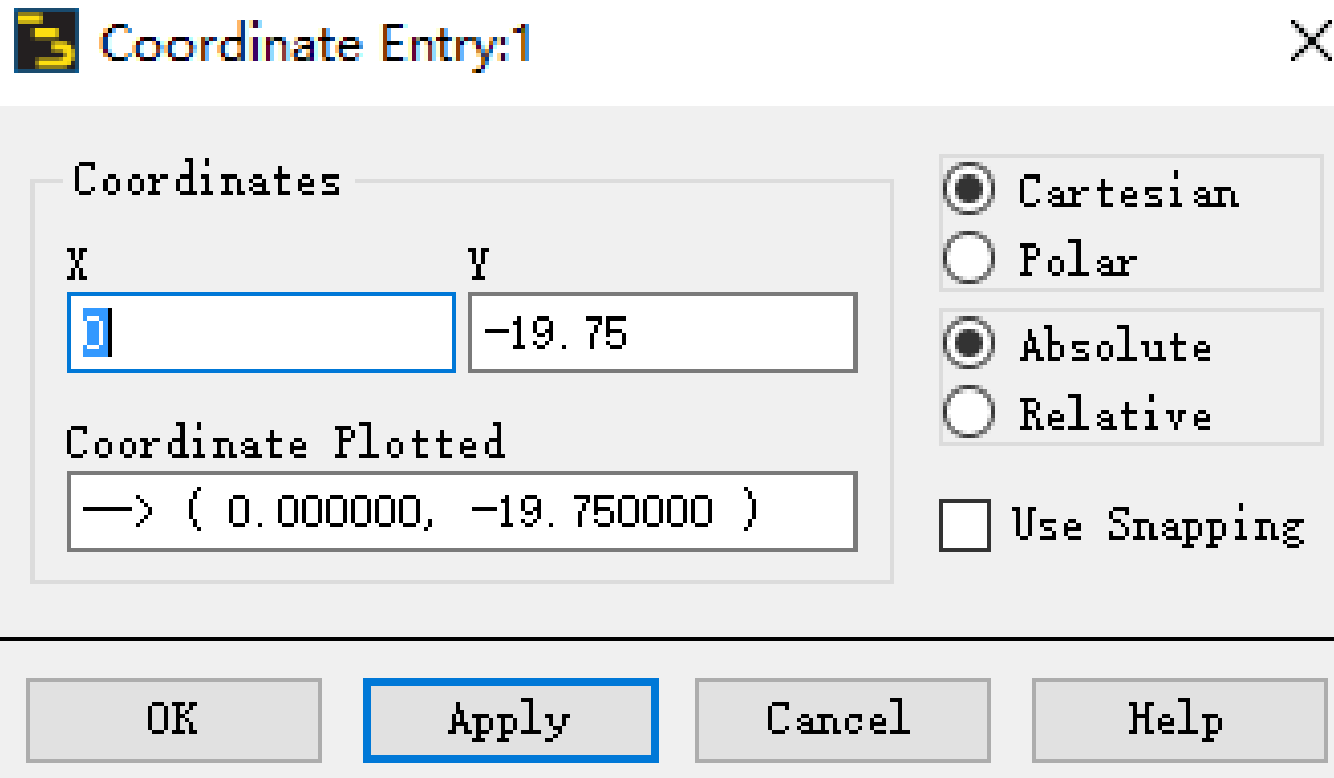


1. 创建贴片模型

- 单击工具栏中的矩形工具



- 执行菜单命令 **【Insert】** → **【Coordinate Entry】**，
在对话框中输入矩形起始点 (0, -19.75)，单击 **【Apply】** 按钮，
再输入矩形终点坐标 (33.4, 19.75)，单击 **【OK】** 按钮，完成**天线贴片**模型





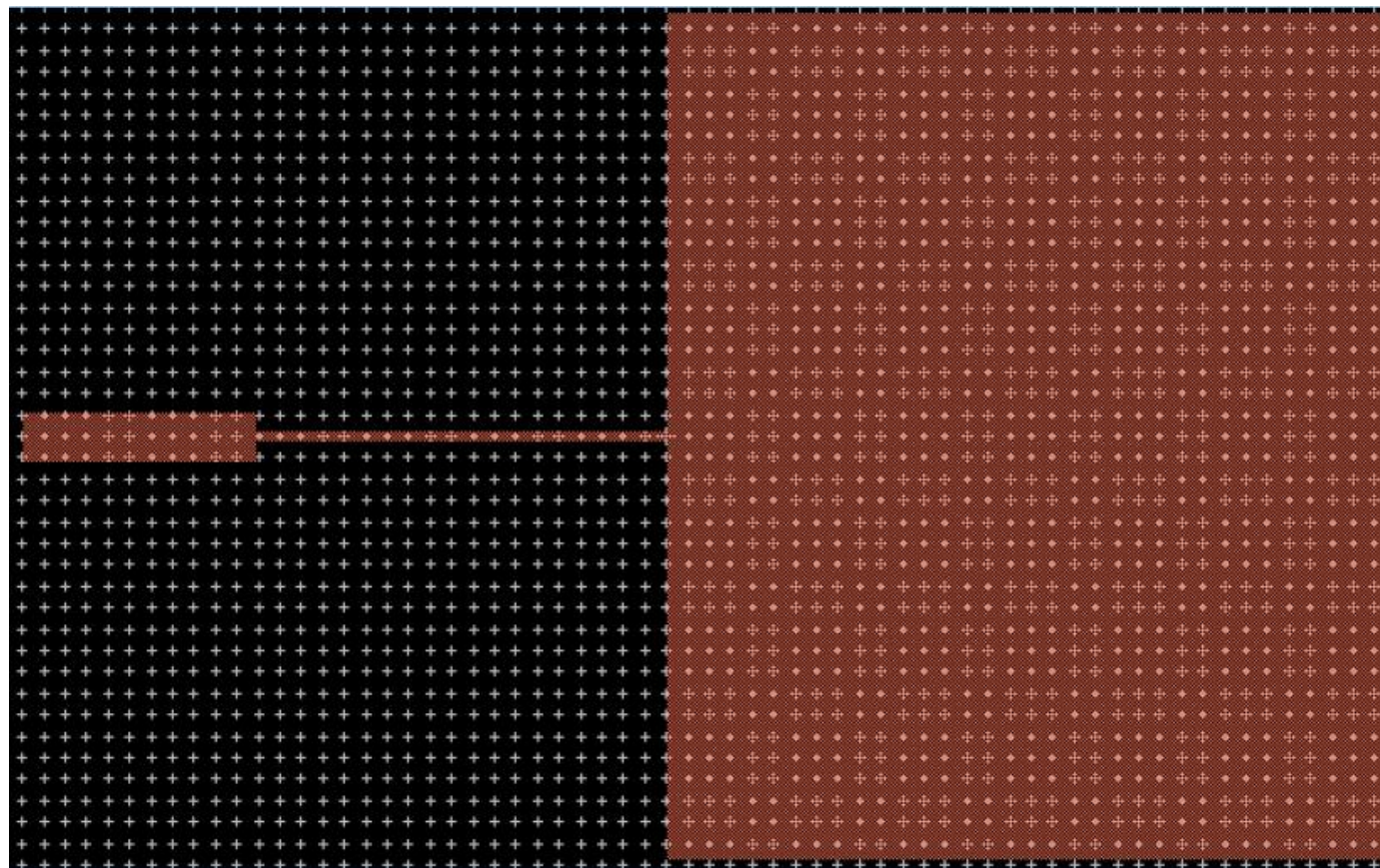
➤ 如上，完成阻抗变换传输线和50ohm传输线贴片的创建。

X	Y
0	-0.199
X	Y
-19.11	0.199

阻抗变换传输线

X	Y
-19.11	-1.153
X	Y
-30	1.153

50ohm传输线

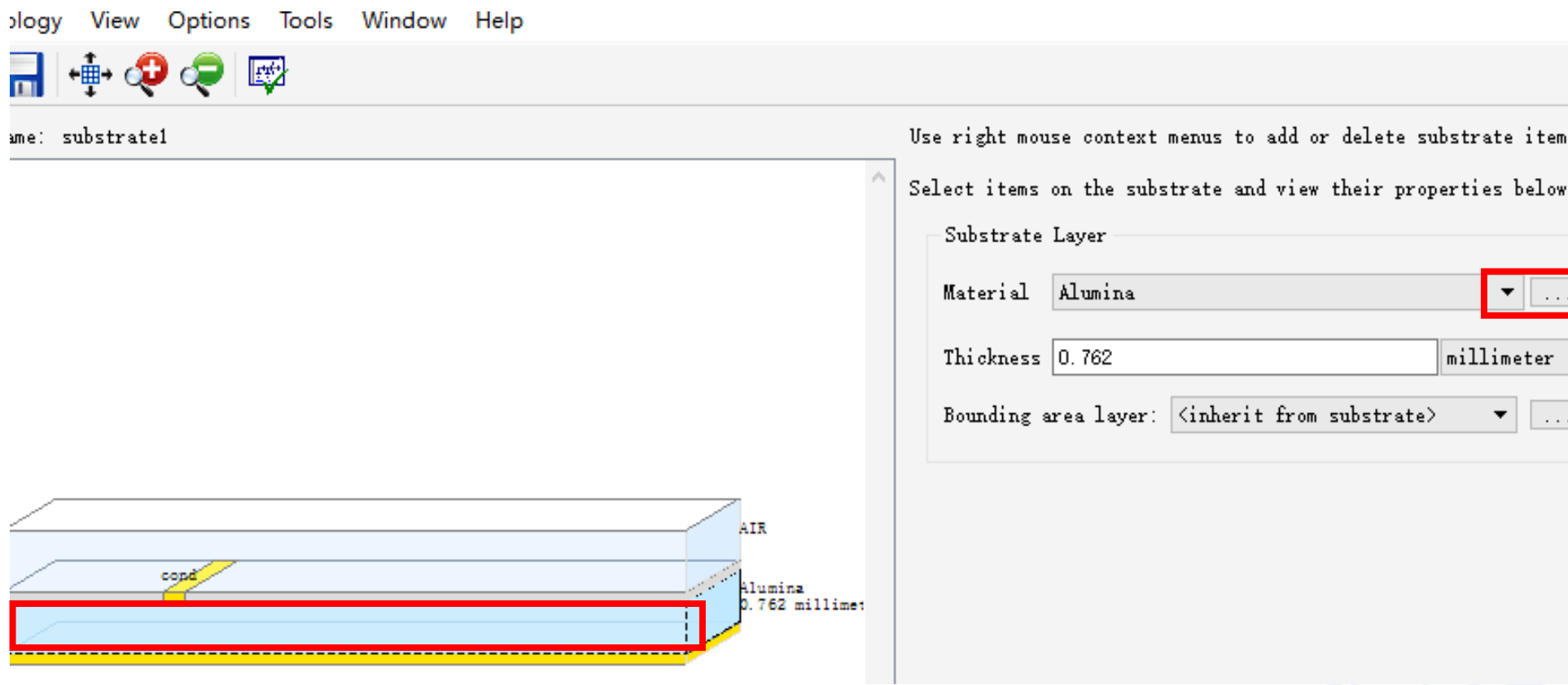




2. 基板设置

➤ 菜单【EM】→【Substrate】或者工具栏 ，新建Substrate

- 鼠标点击选中介质层，**Thickness=0.762mm**
- 右侧单击 Material **【...】**
- 或者菜单【Technology】→【Material Definitions】





3. 基板设置

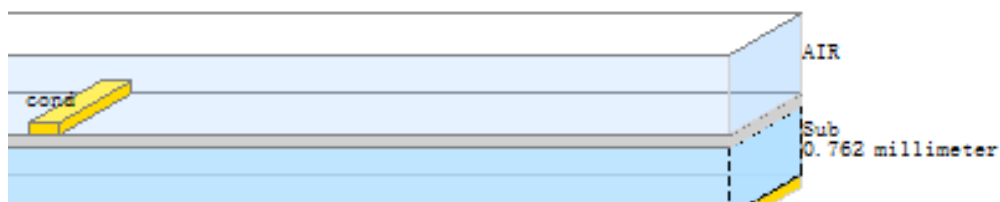
➤ 选择【 Dielectrics】→【Add Dielectric】→【OK】→【Sub】

Conductors		Dielectrics		Semiconductors		Superconductors		Surface Roughness	
Material		Permittivity (Er)			Permeability (MUr)				
Material Name	Library	Real	Imaginary	TanD	Real	Imaginary	Type		
Alumina	antenna_lib	9.6			1		Svensson/Djordjevic		
sub	antenna_lib	2.2		0.0001	1		Svensson/Djordjevic		

<

Add Dielectric

Add From



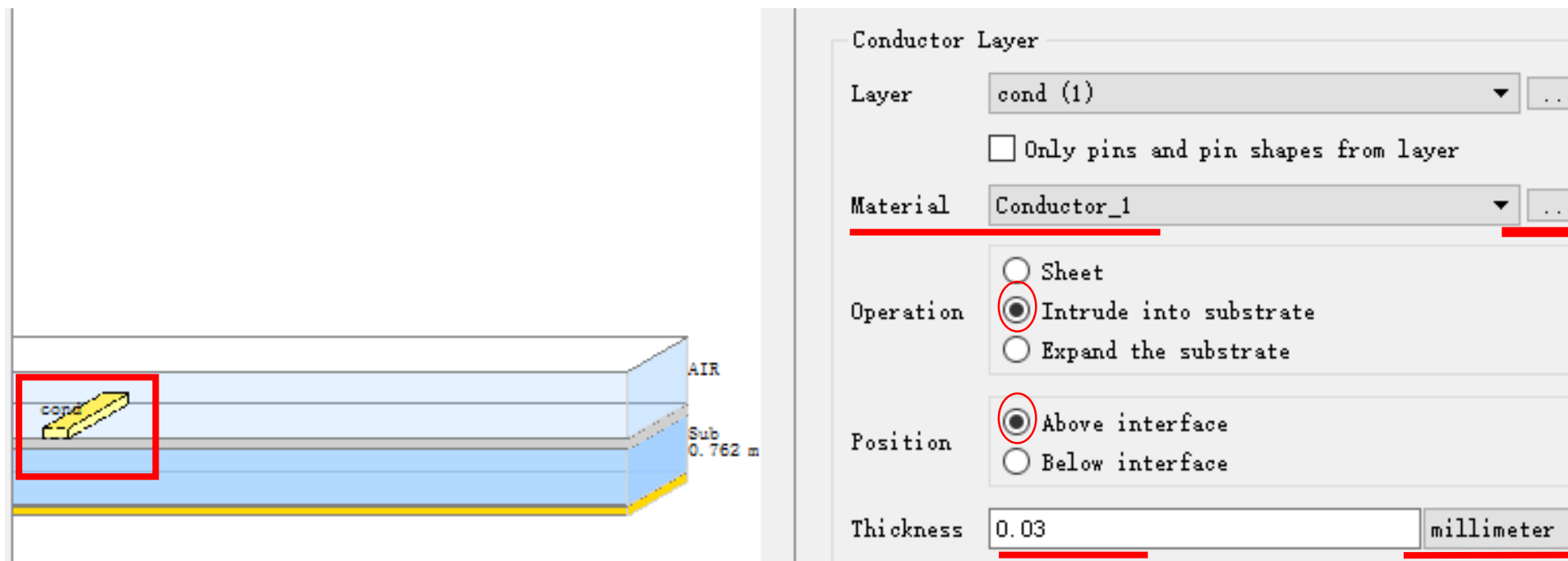
Material: Sub

Thickness: millime

Bounding area layer: <inherit from substrate>



- 单击左图中的【cond】层，设置导体参数：【Material】 【...】
→ 【Conductors】 标签→ 【Add Conductor】



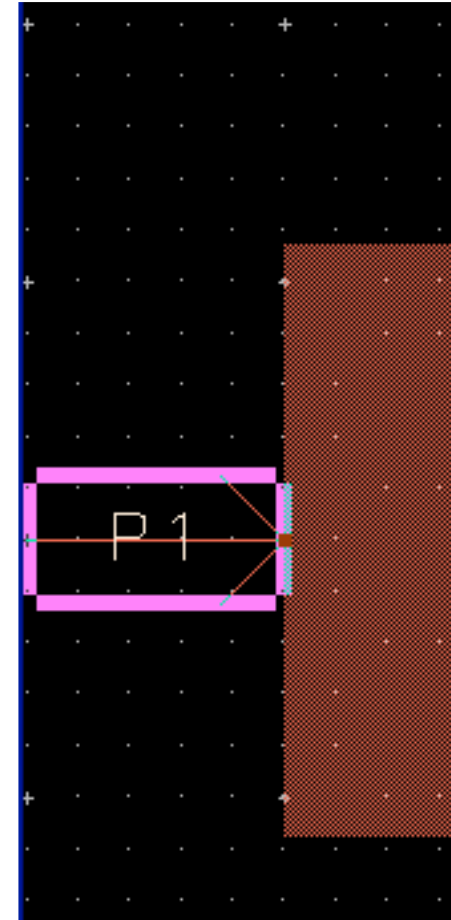
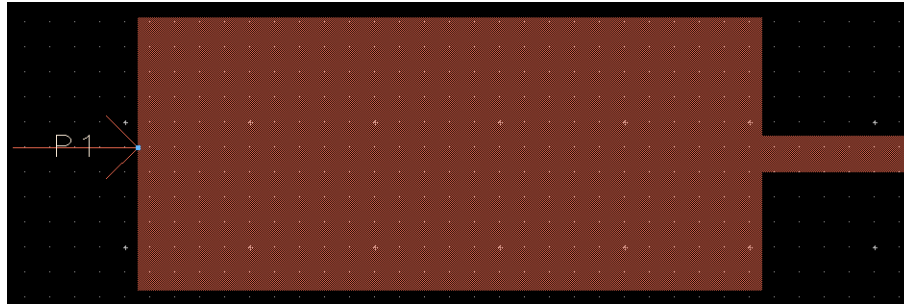
Material Name	Library	Parameter Type	Real	Imaginary	Real
Conductor_1	Antena_lib	Conductivity	4.1e7 Siemens/m		1

Add Conductor



4. 添加端口

➤ 【Insert】 → 【Pin 】 或 

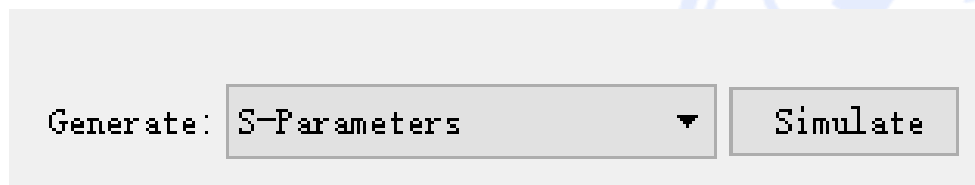
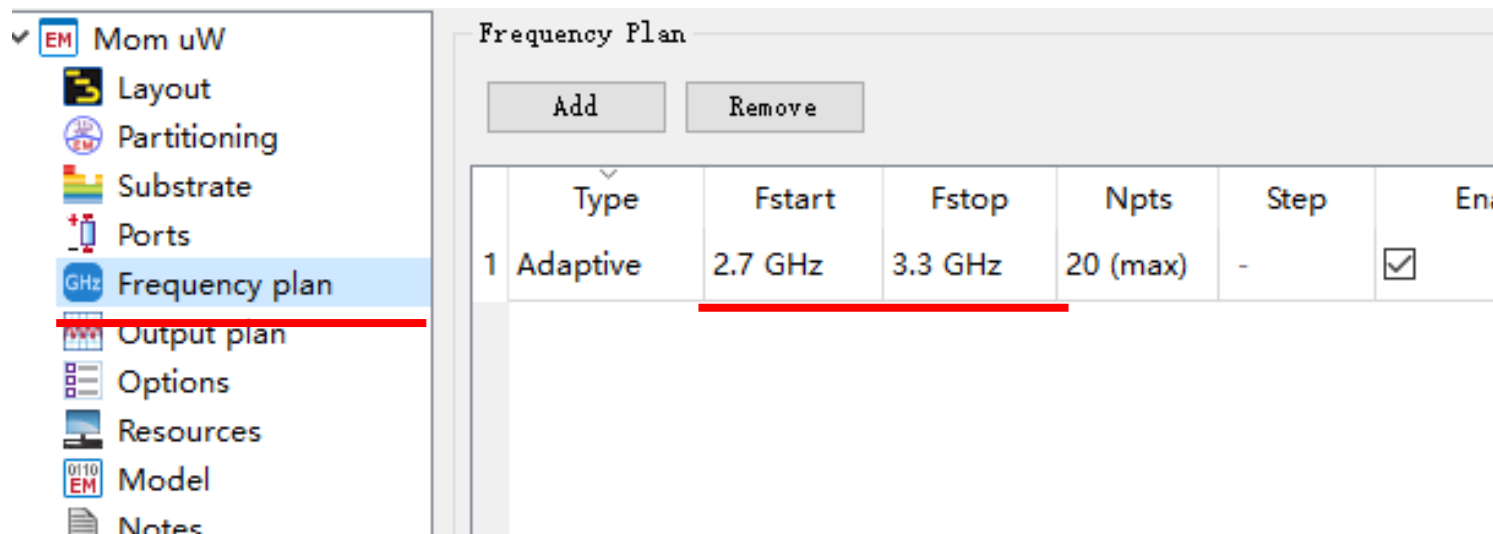
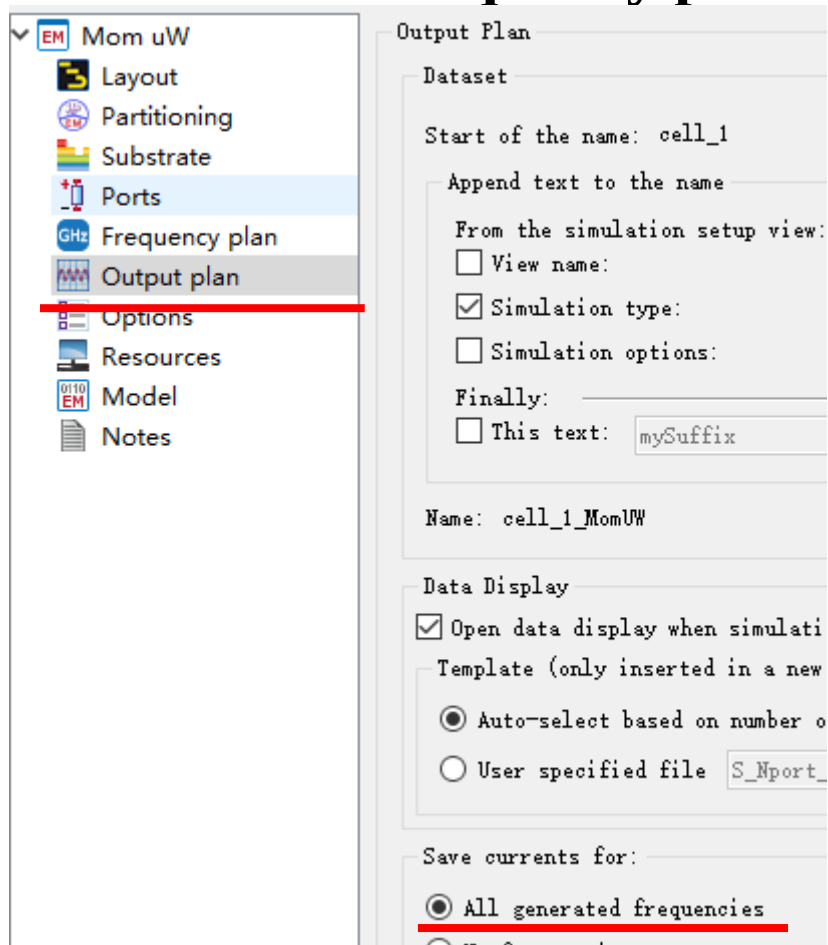




➤ 在版图窗口执行菜单命令【EM】→【Simulation Setup】或，
打开仿真设置窗口

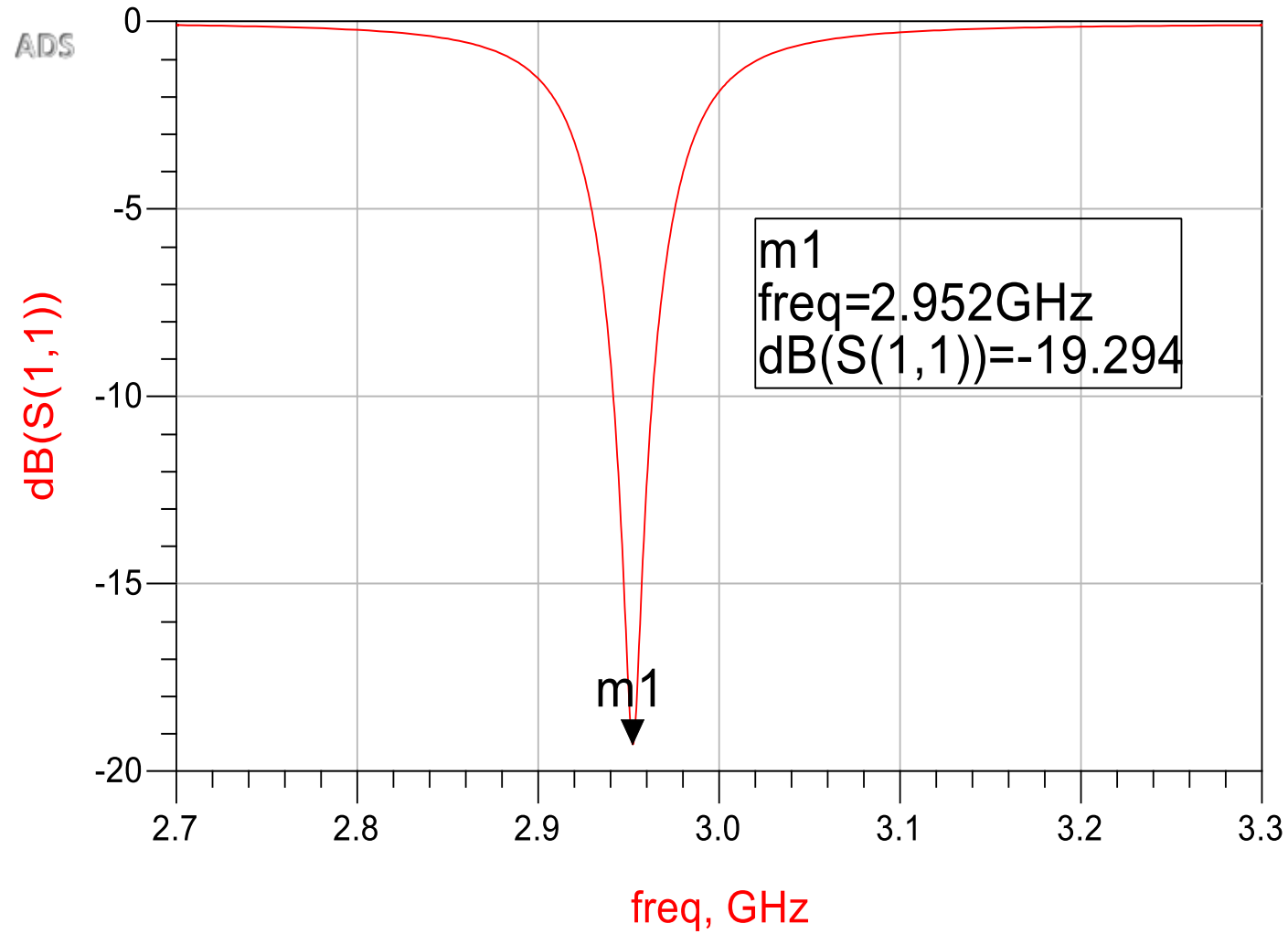
➤ 选中【Output plan】，选中【All】，选中后可计算远区场

➤ 选中【Frequency plan】设置仿真参数，然后仿真





5. 仿真结果



中心频率偏，3GHz时匹配不好>-10dB

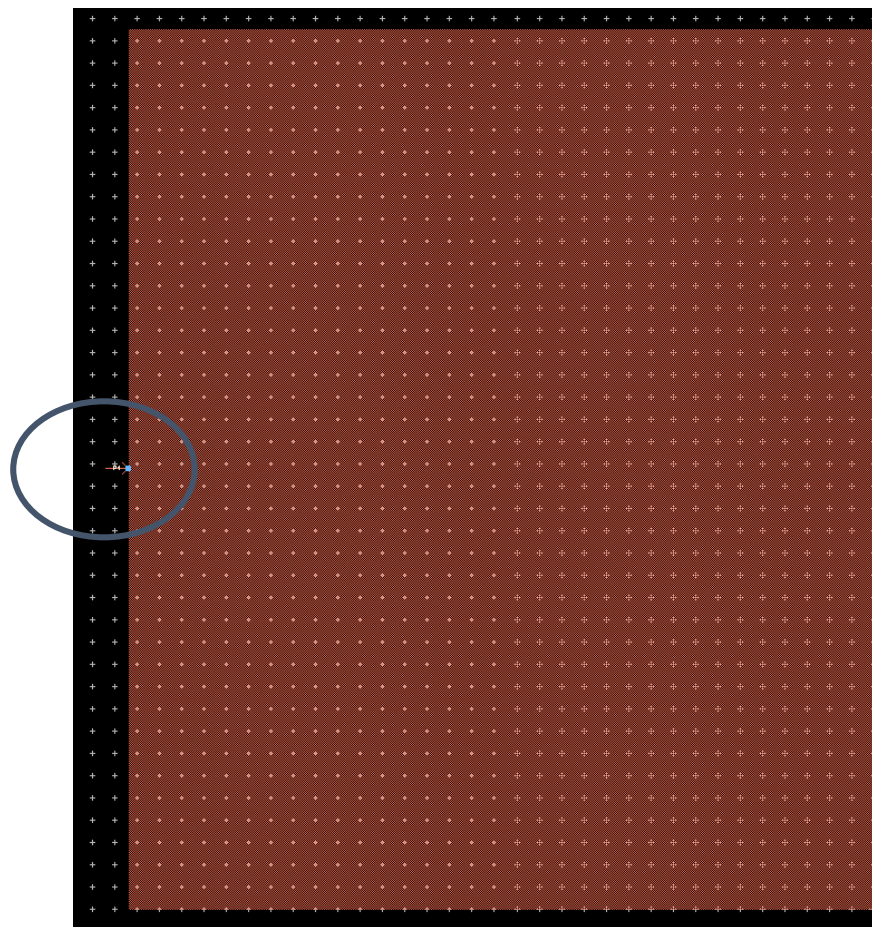
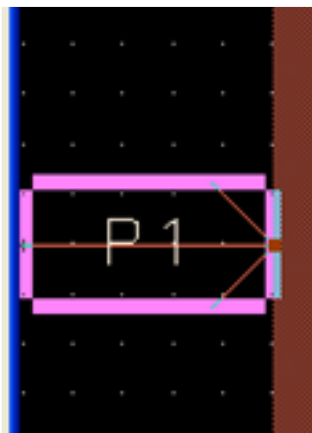


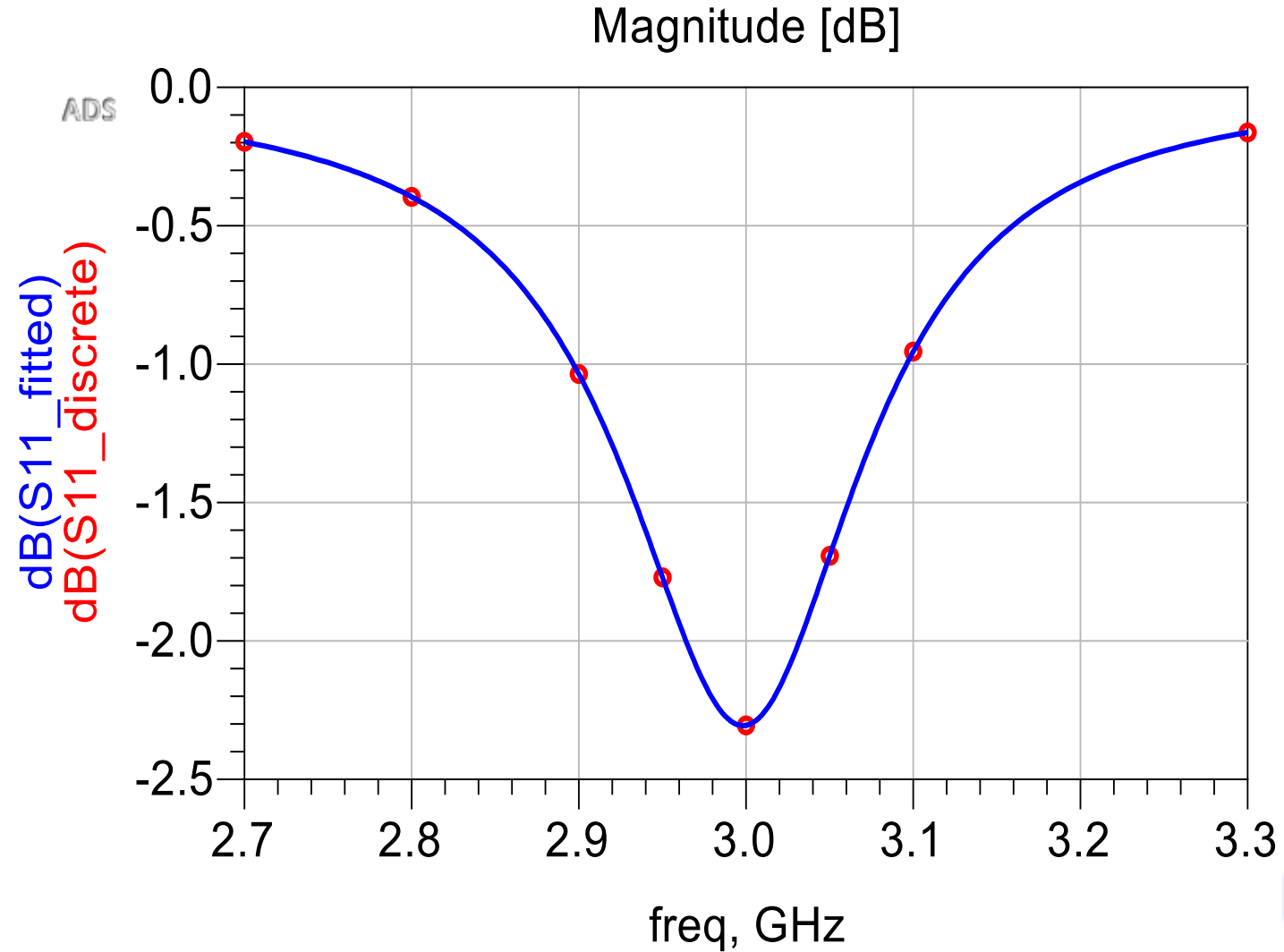


ADS仿真步骤：方法2

- 建一新的Layout设计文件，在Layout窗口中先只画天线辐射贴片，并在其左边中央设置端口，板材参数同前面所述。进行仿真。

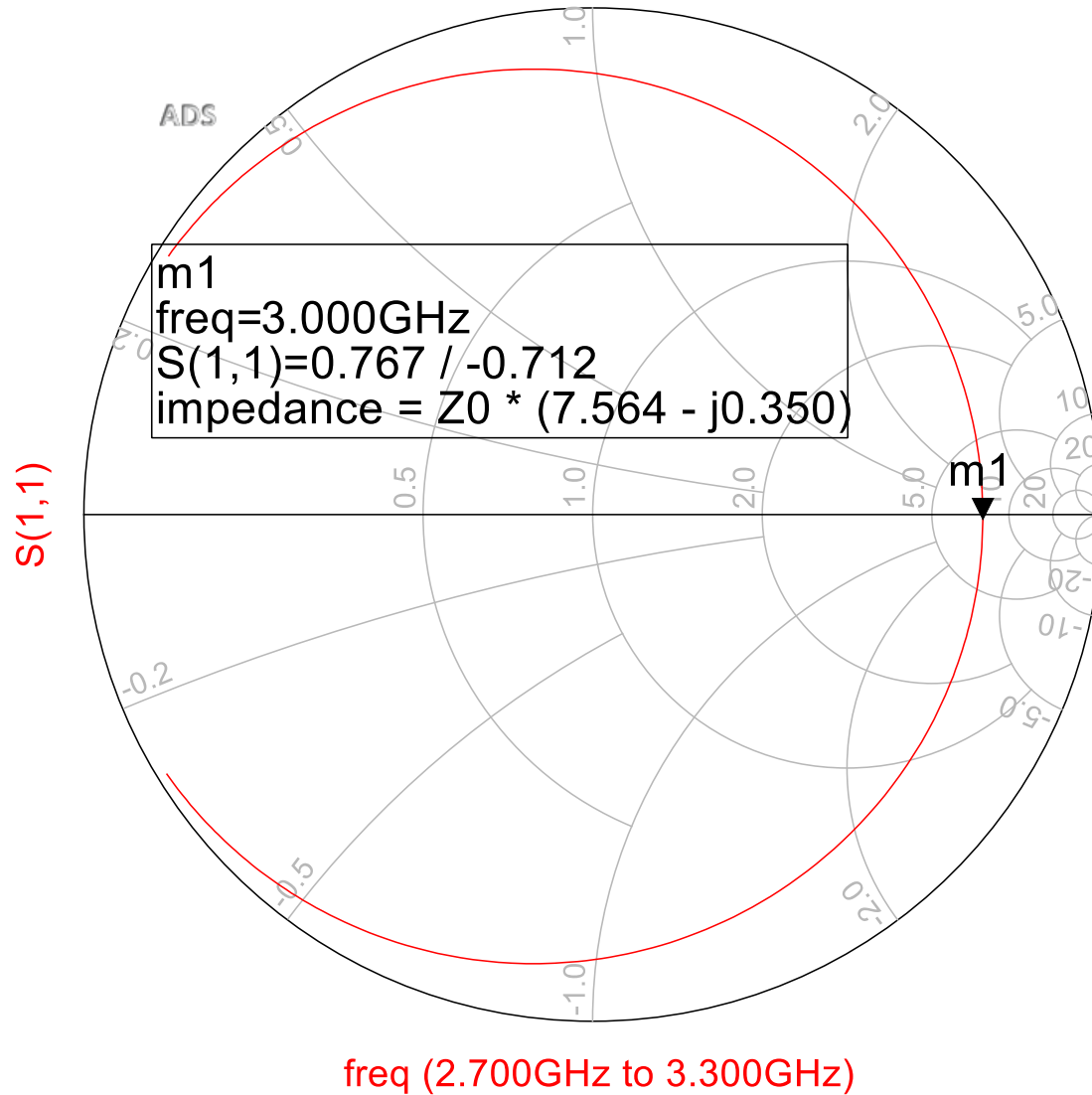
（另存→只保留贴片→加端口→仿真！！）（文件名中不要出现“一或.”）



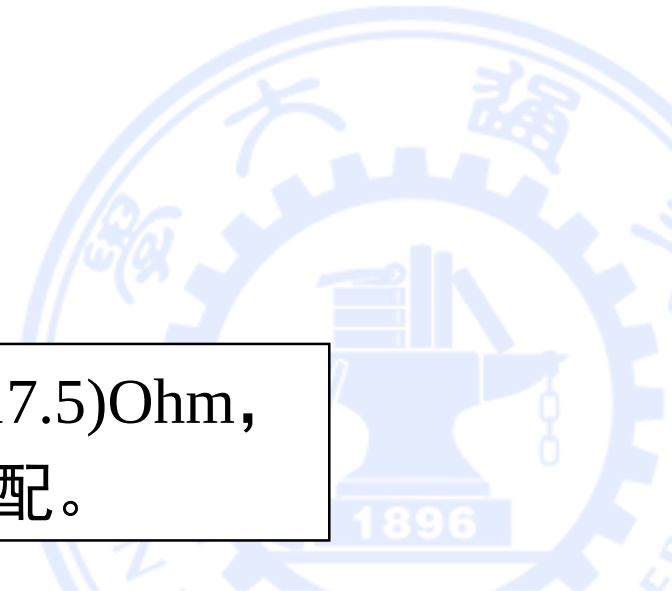


**S11中心频率在3.0GHz，但其性能较差！
需要进行匹配电路设计。**



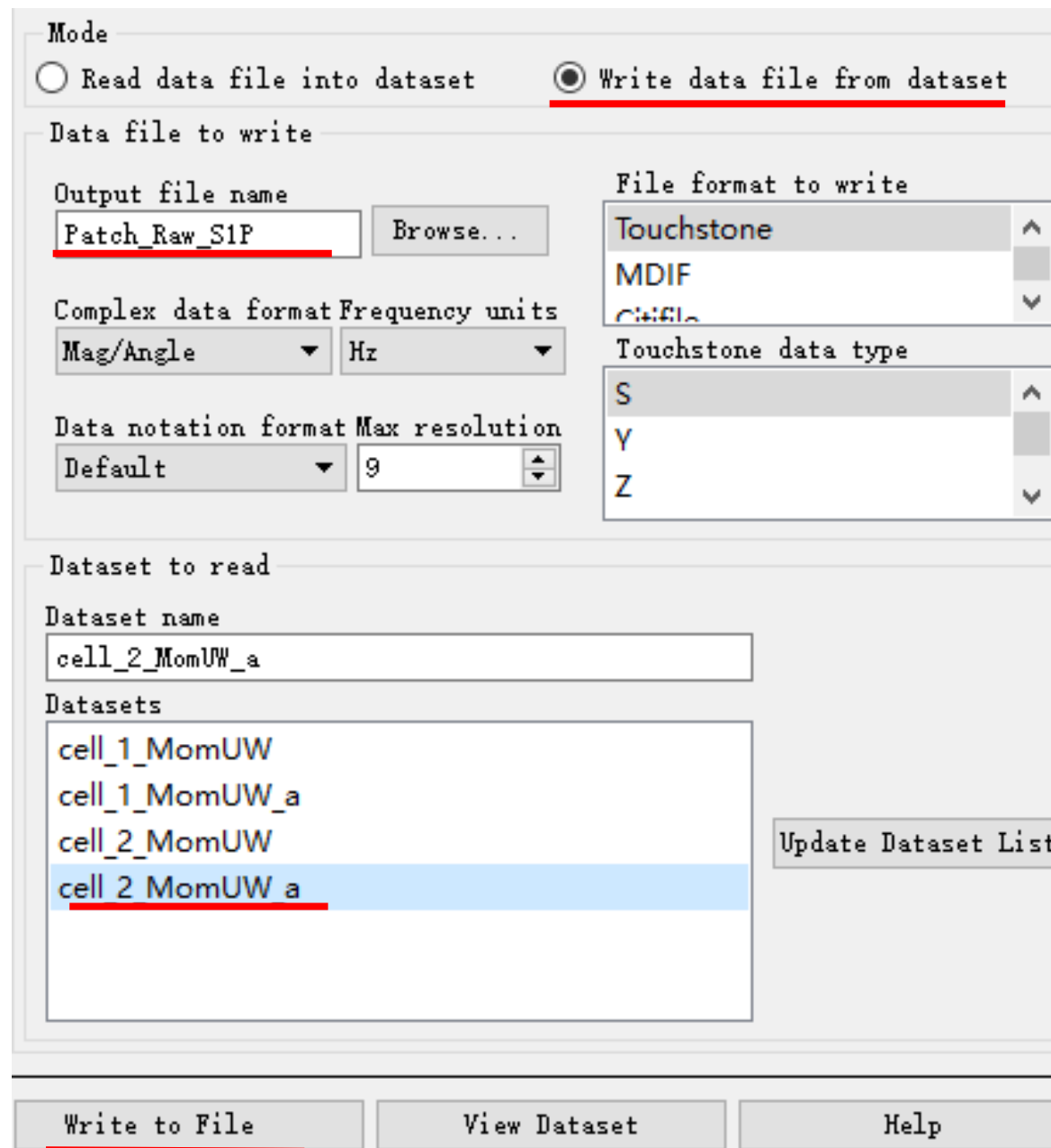
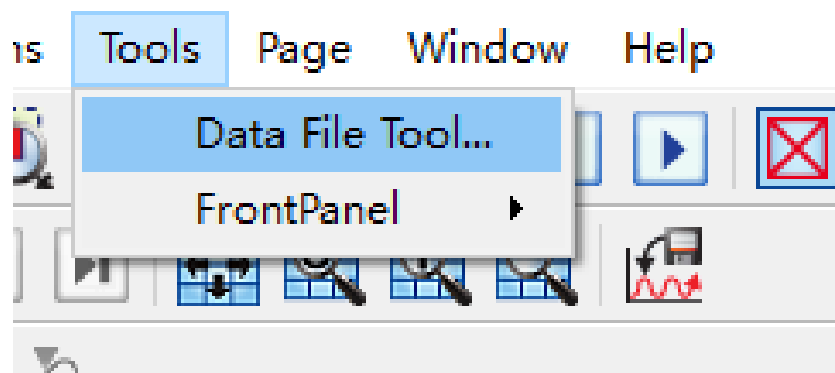


3.0GHz的输入阻抗为 $Z_{in}=50 \times (7.564 - j \times 0.350) = (378.2 - j17.5)\Omega$ ，
需设计一匹配网络，使其与50 Ω 特征阻抗传输线匹配。





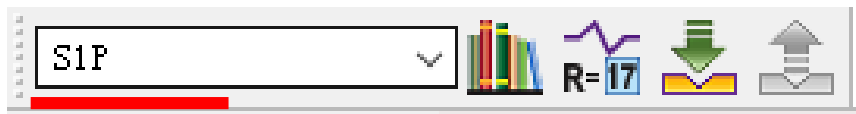
➤ 数据显示窗口，【Tools】→ 【Data File Tool】，
弹出“dftool/main Window”，
导出仿真后的S1P数据文件。





➤ 新建原理图 “patch_matching” ,

在 “Data Item ” 元件库中输入S1P, 然后回车, 在原理图中添加一端口控件。



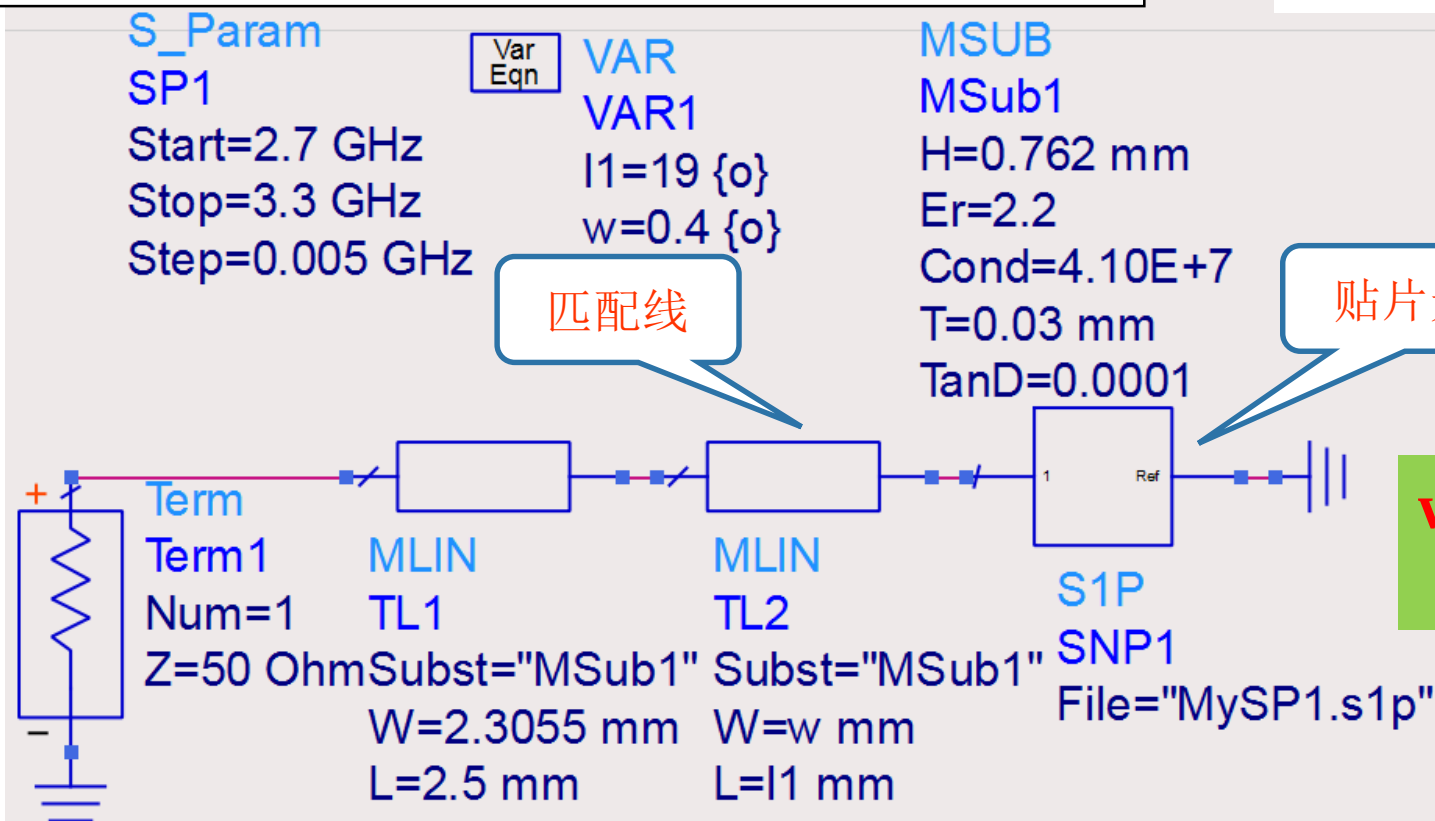
- 双击S1P控件, 导入之前导出的S1P文件
- 建立如下电路原理图, 添加变量 $l1$ 、 w

File Name

D:\ADS\antenna_

Browse..

Edit...



w: 0.2 — 1.0
l1: 15 — 25



➤ 设置优化方式和优化目标，进行优化

Var
Eqn

VAR
VAR1
 $I1=18.6089 \{o\}$
 $w=0.360544 \{o\}$



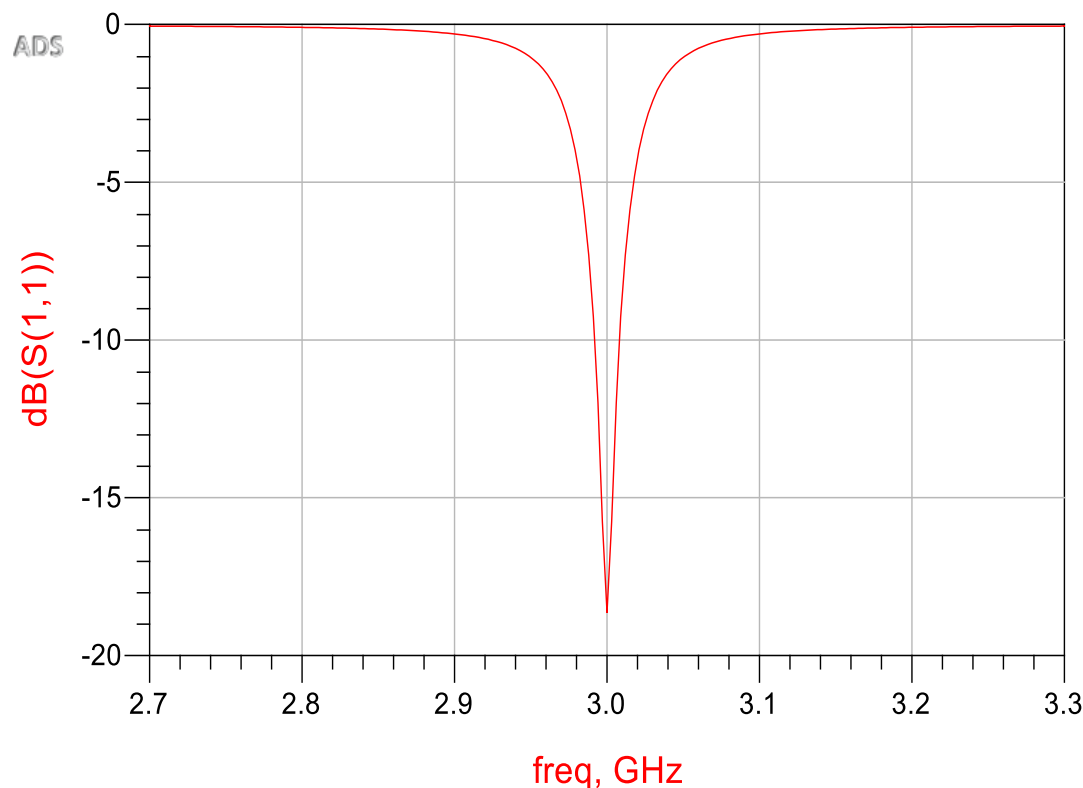
OPTIM

Optim
Optim 1
Optim Type=Random
MaxIters=500

Trials=no

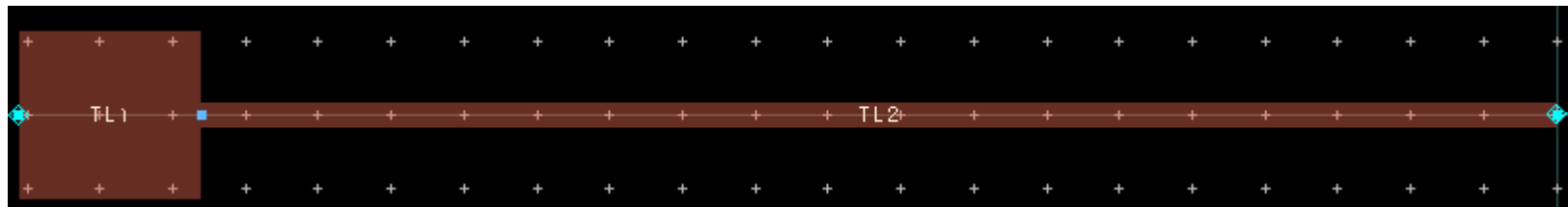
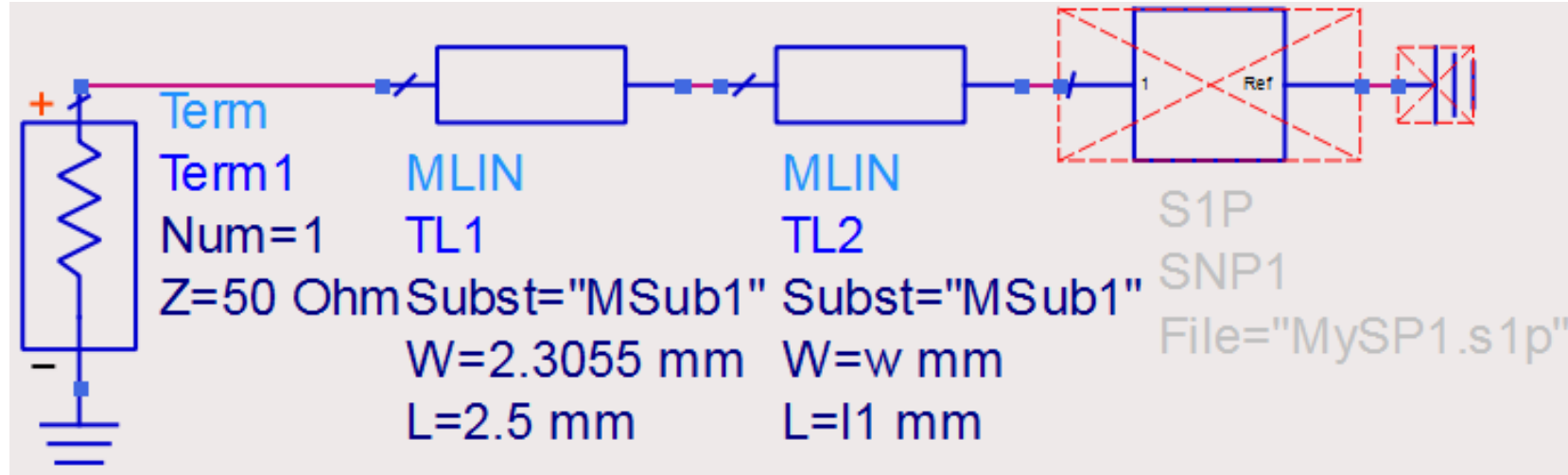
GOAL

Goal
Optim Goal1
Expr="dB(S(1,1))"
SimInstanceName="SP 1"
IndepVar[1]="freq"
LimitType[1]="LessThan"
LimitMin[1]=
LimitMax[1]=-10
Indep1Min[1]=2.99 GHz
Indep1Max[1]=3.01 GHz





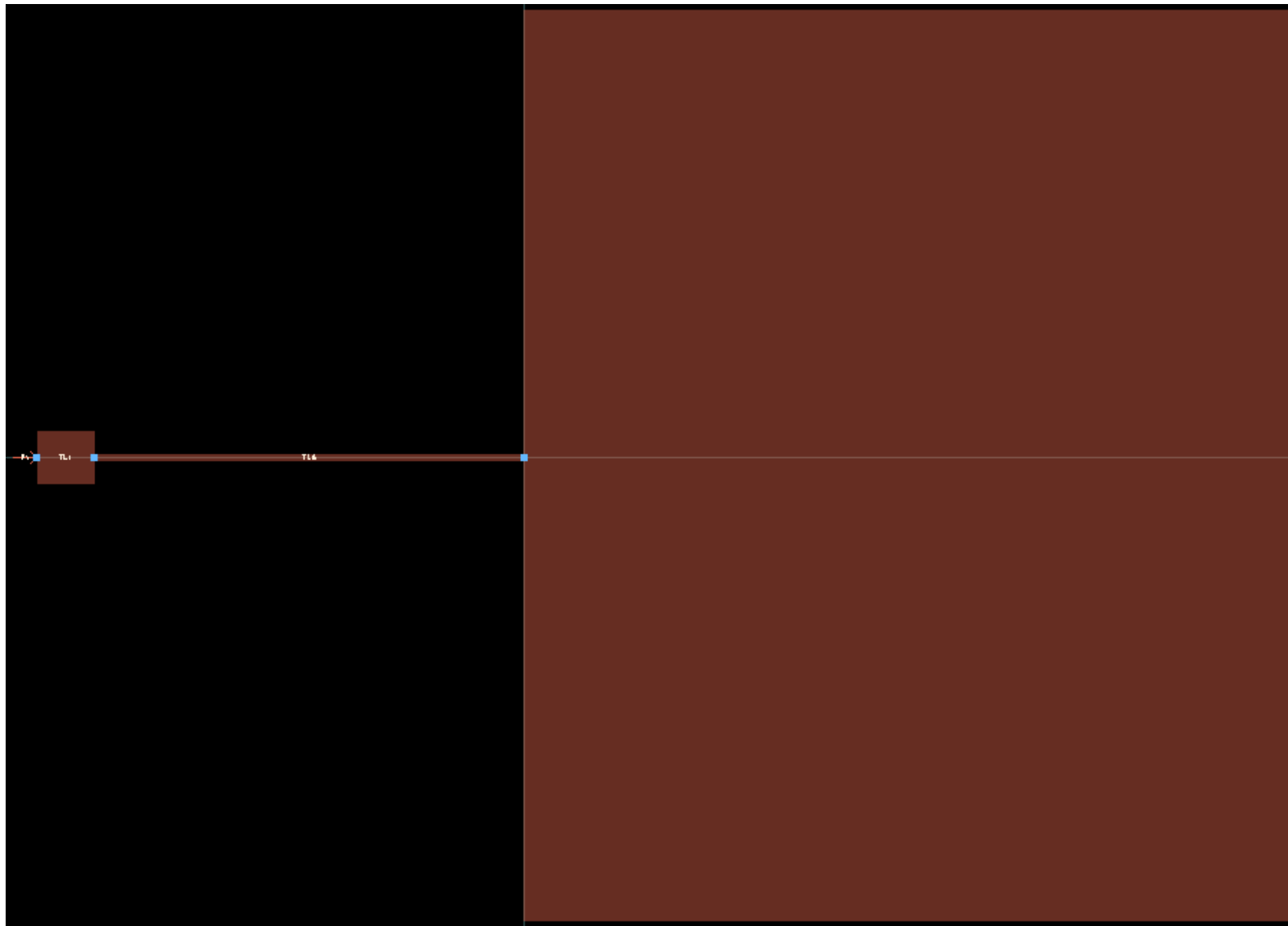
➤ 生成版图：单击 “” 使S1P及地失效后生成版图





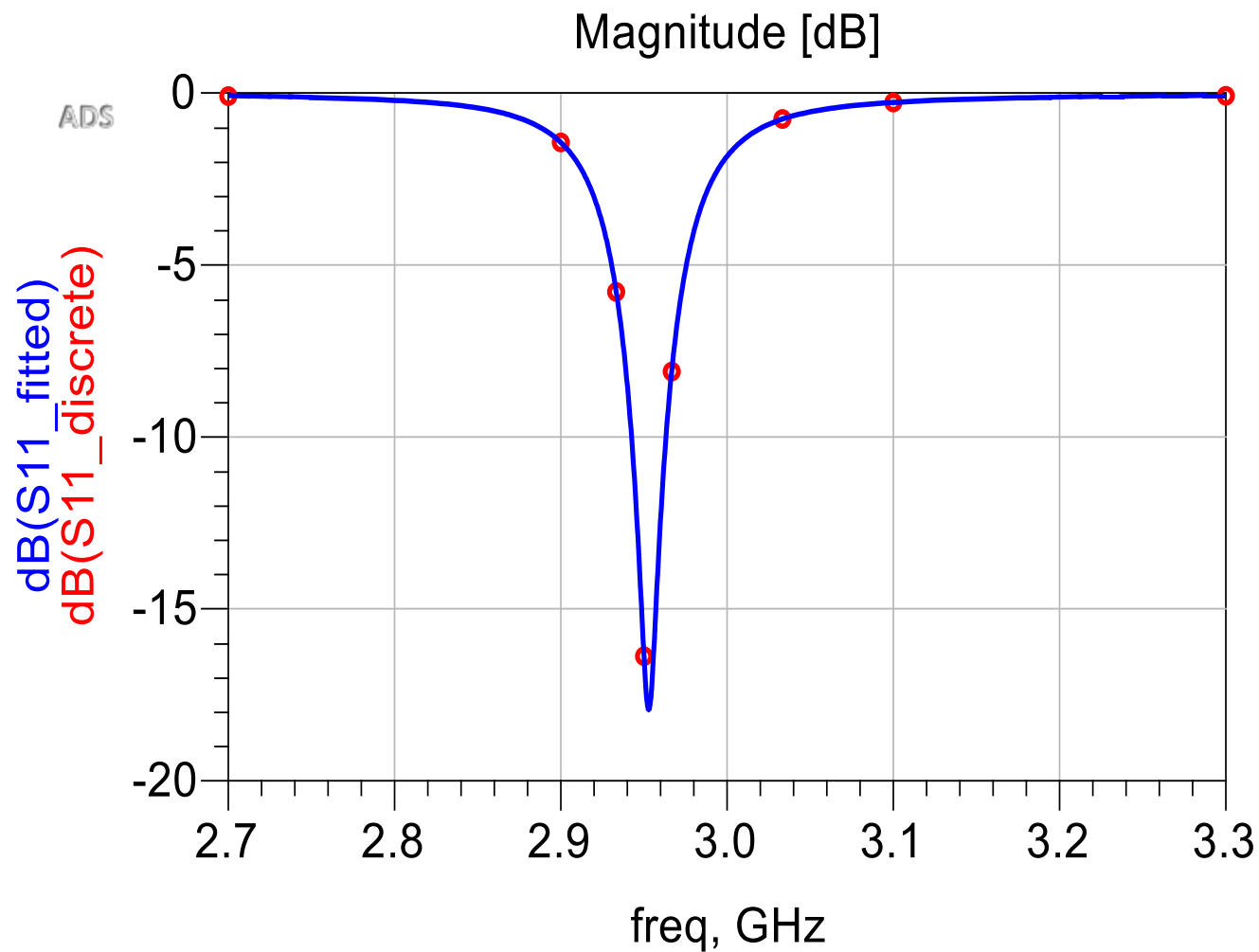
➤ 打开前面仿真过的微带贴片的Layout文件，copy微带贴片，将其复制到刚生成的文件中。完成完整的微带天线设计。

➤ 添加端口P1





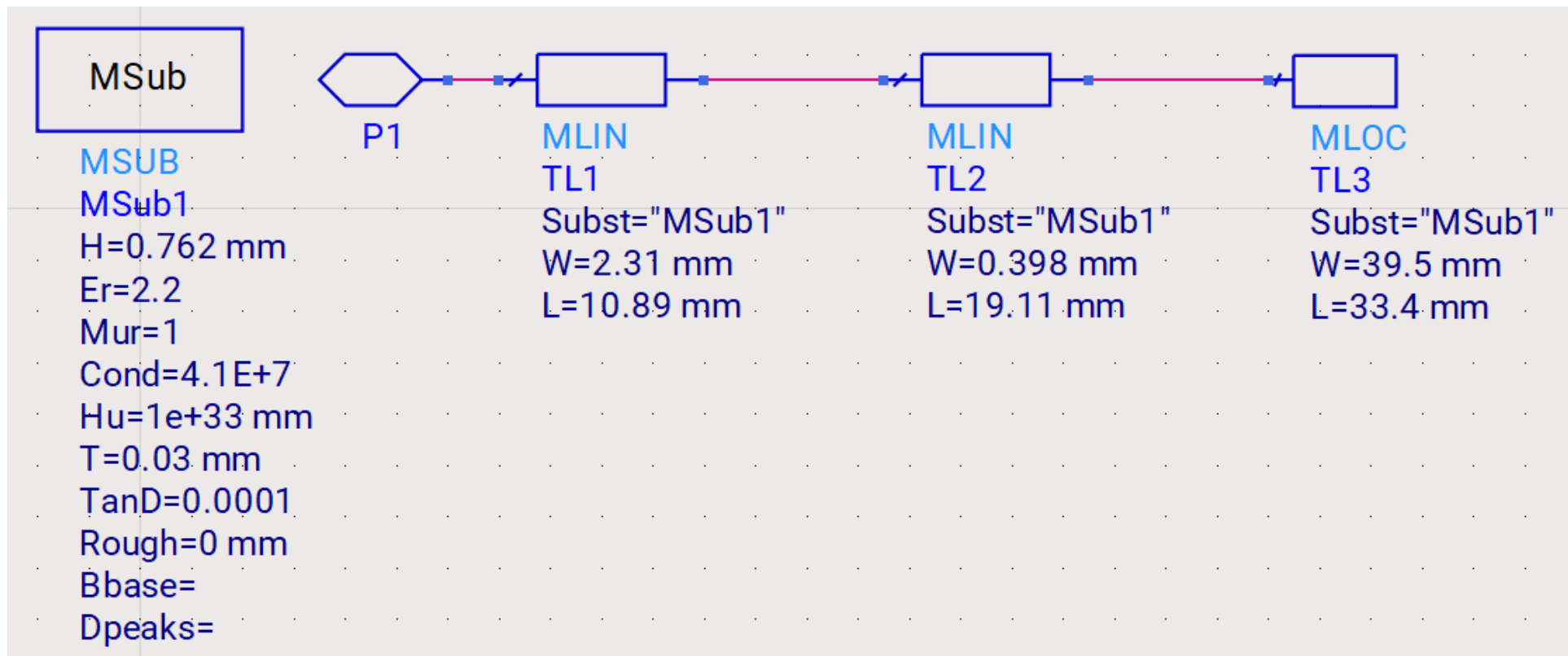
➤ 设置频率范围、采样点数，然后开始仿真



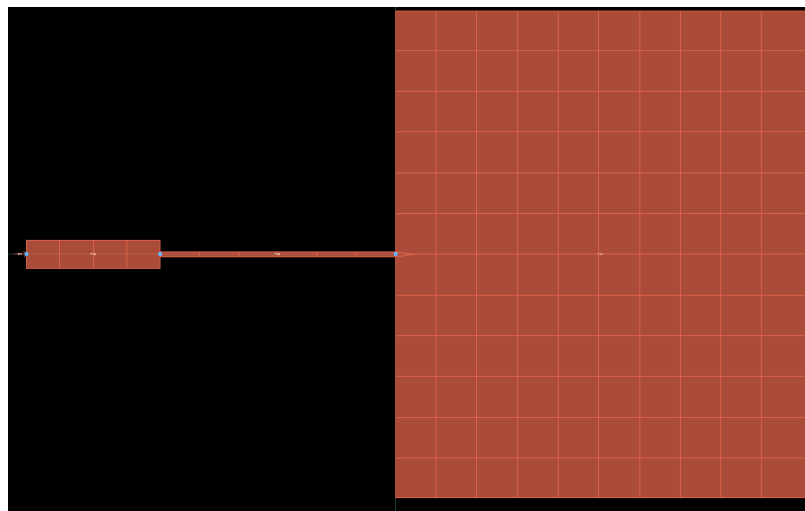


ADS仿真步骤：方法3

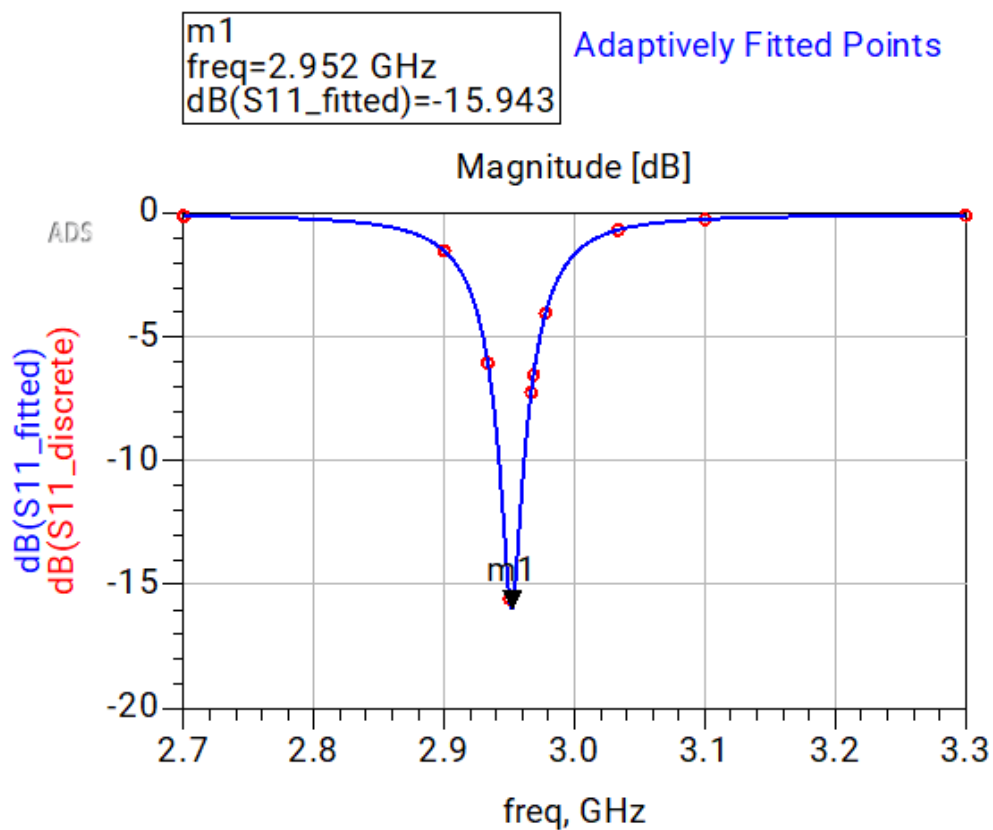
➤ 新建原理图



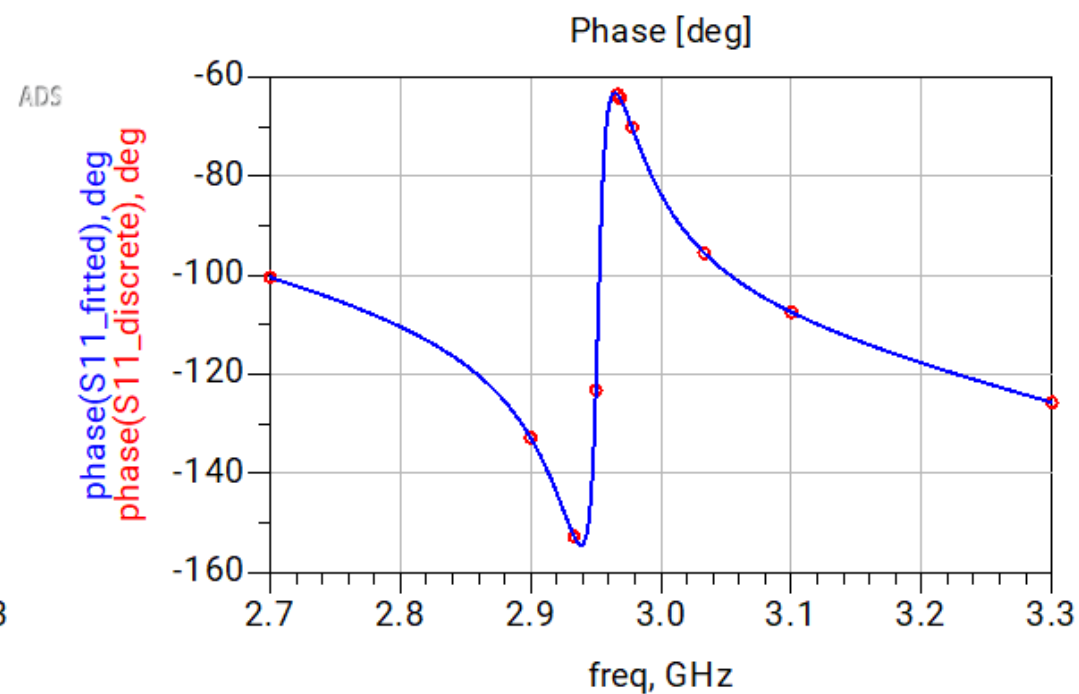
➤ 生成版图，添加板材参数、端口，设置频率，然后仿真。



Discrete Frequencies vs. Fitted (AFS or Linear)



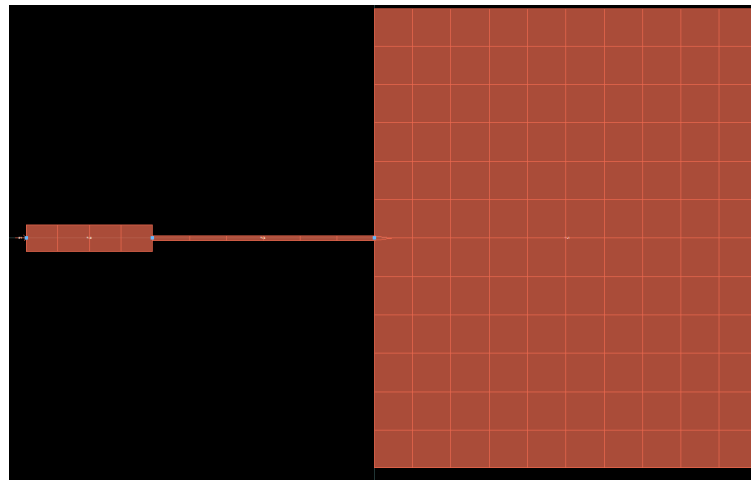
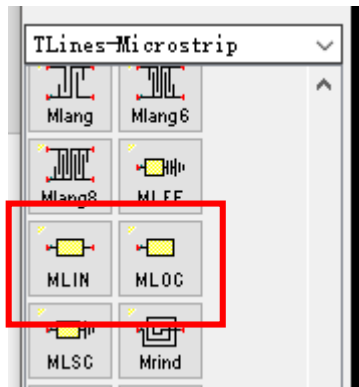
Discrete Frequency Points



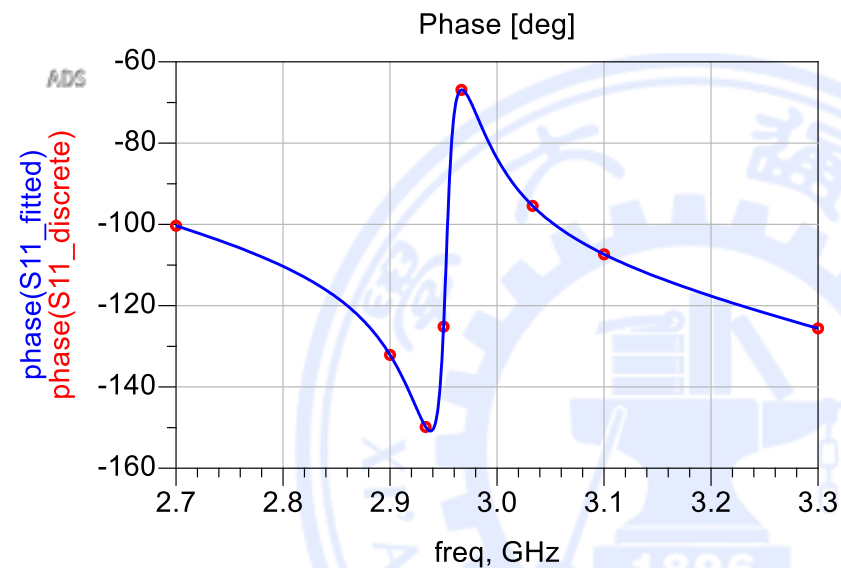
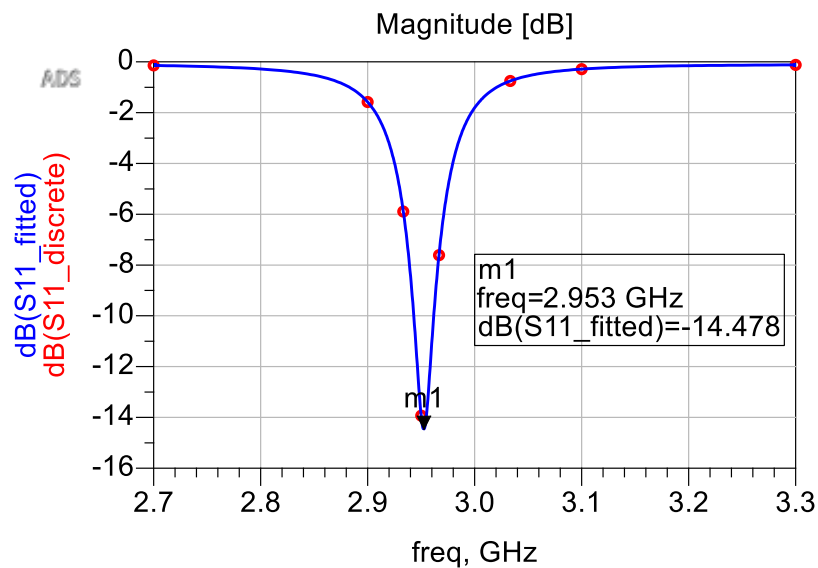


ADS仿真步骤：方法4

- 新建版图，选择两个MLIN，一个MLOC，输入天线三部分的W和L。



- 设置板材参数，频率，然后仿真





➤ **【EM】 → 【Component】 → 【Parameters】**

w1=39.5 mm

l1=33.4 mm

w2=0.398 mm

l2=19.11 mm

L3=10.89 mm

Design Parameters:17

Design Name: MyLibrary2_lib:cell_3:layout

Select Parameter

- w1
- w2
- l2
- l3
- l1**

Create/Edit Parameter

Name: l1

Type: Subnetwork

Default Value: 33.4 mm

Add the parameter and select a component in the layout to set the parameter value.

Add Cut Paste Update

OK Apply Cancel Help



- 分别选择MLIN和MLOC，双击或者右键【Component】→【Edit Component Parameters】，修改参数

Cell name: MLOC
View name: layout
Instance name: TL1

Select Parameter

Subst="MSub1"
W=w1
L=l1
W=2.5 mm

Cell name: MLIN
View name: layout
Instance name: TL2

Select Parameter

Subst="MSub1"
W=w2
L=l2
W=2.5 mm

Cell name: MLIN
View name: layout
Instance name: TL3

Select Parameter

Subst="MSub1"
W=2.31 mm
L=l3
W=2.5 mm

- 【EM】→【Component】→【Creat EM Model and Symbol】，弹出一个设置对话框，选其默认设置，直接单击OK。

EM EM Model ? X

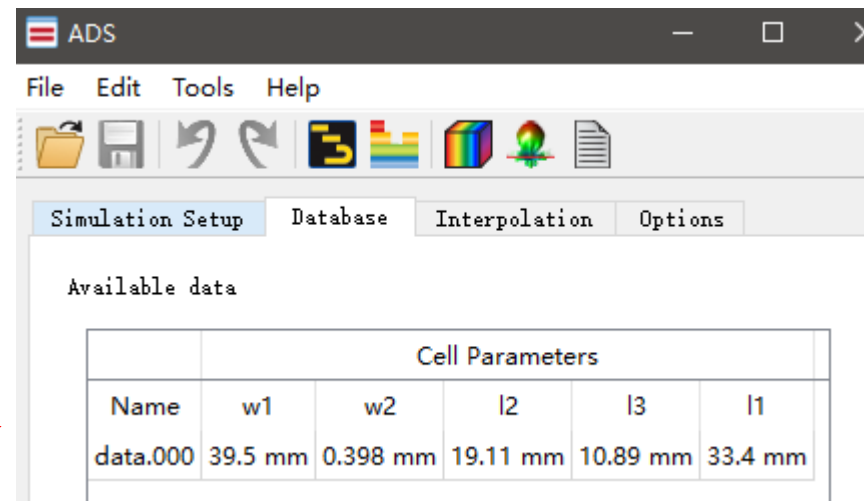
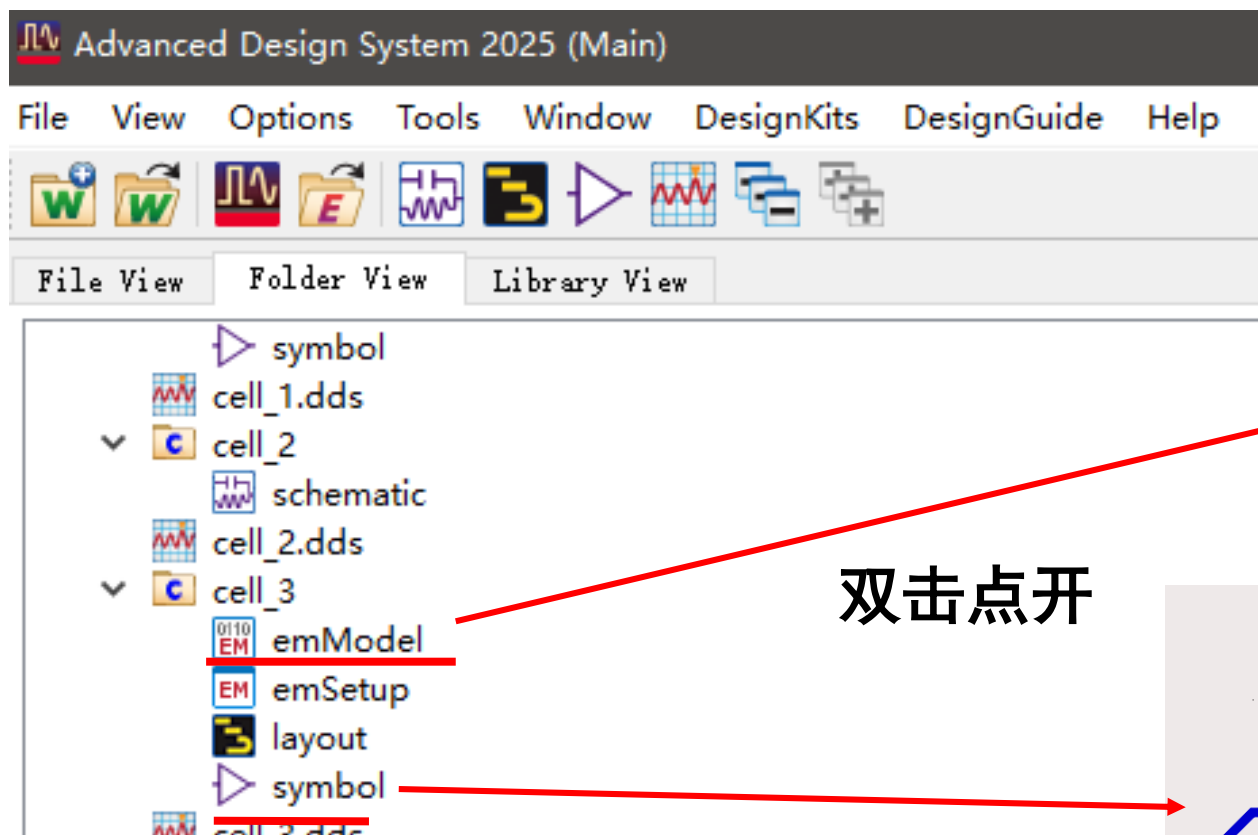
☒ Update EM Model "emModel"
☒ Update symbol "symbol"

OK Cancel

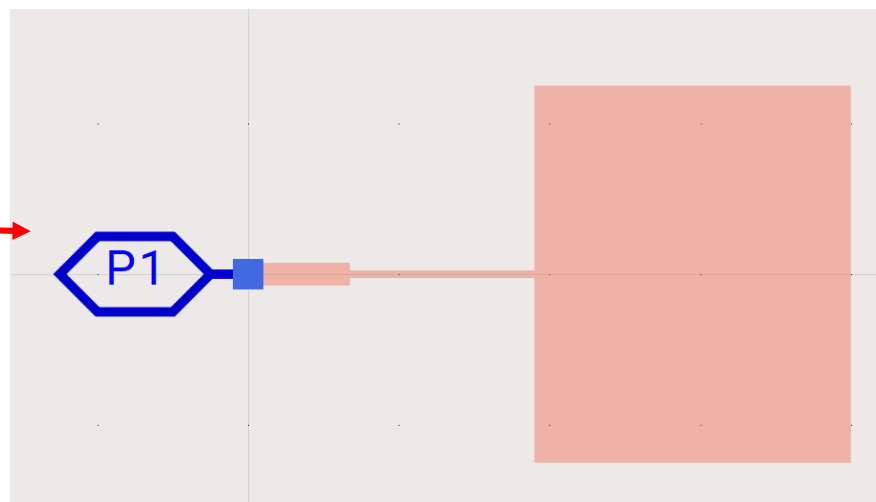




➤ 生成两个新文件，emModel和symbol。

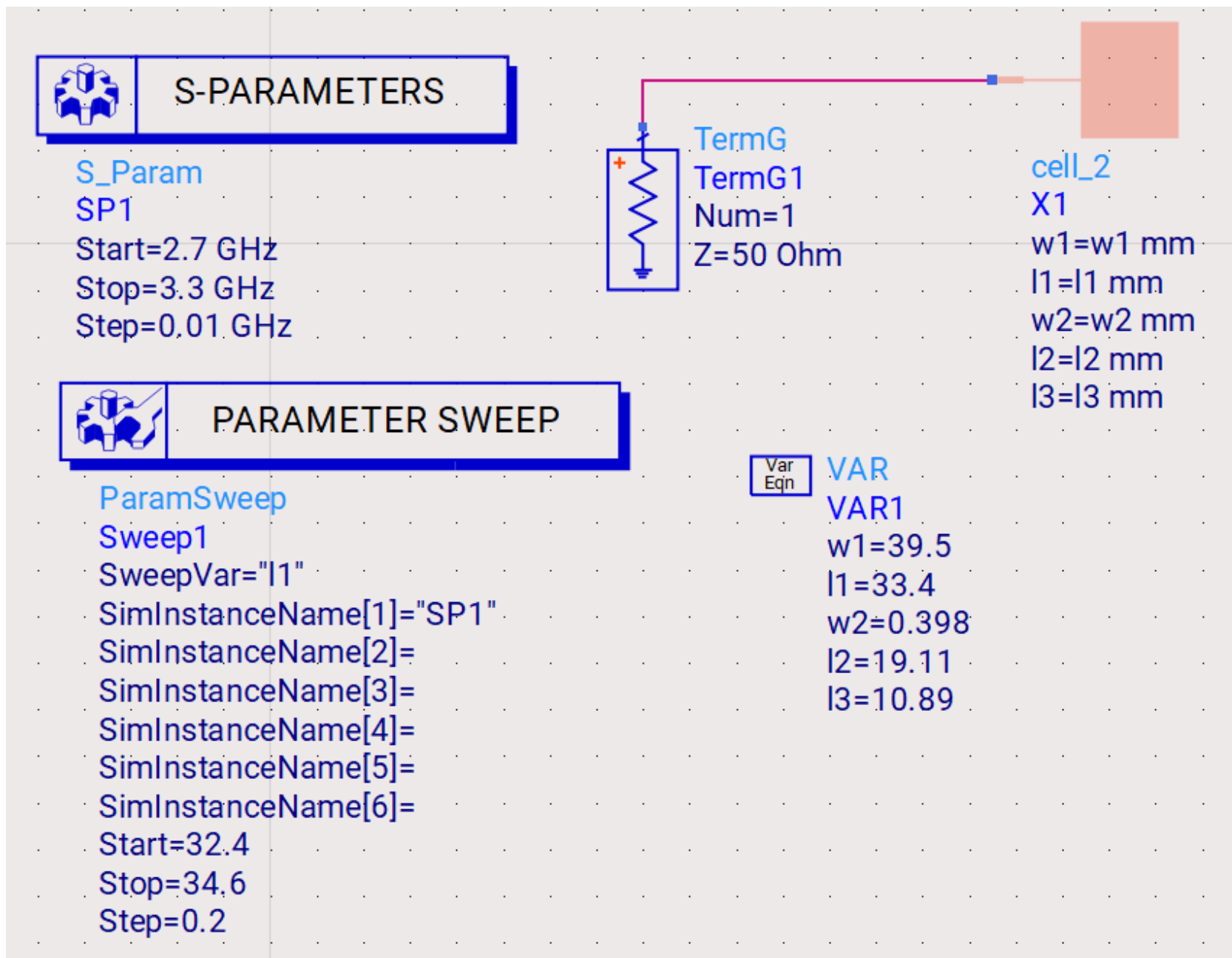


双击点开



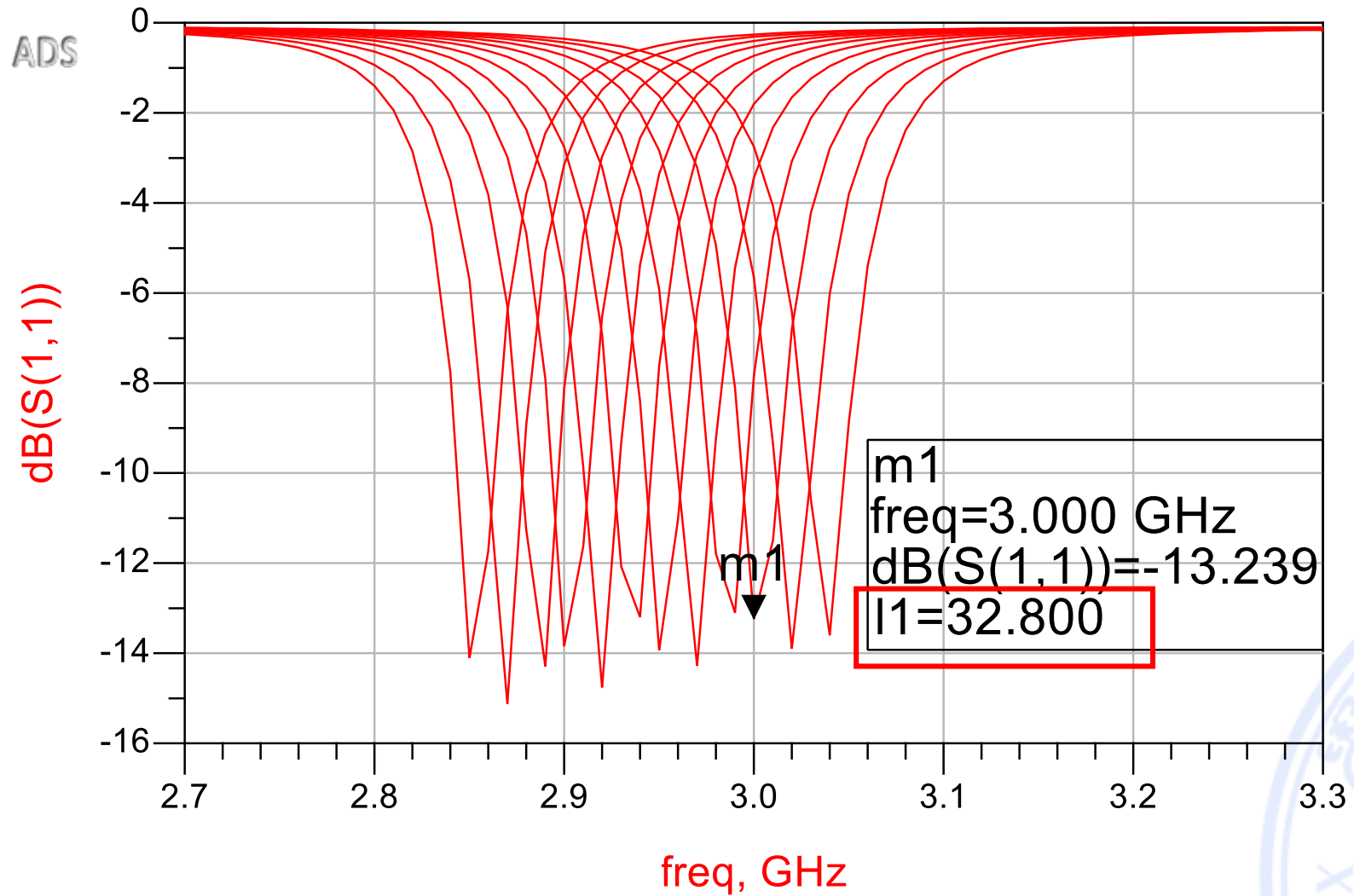


➤ 新建原理图，把symbol拖入原理图中



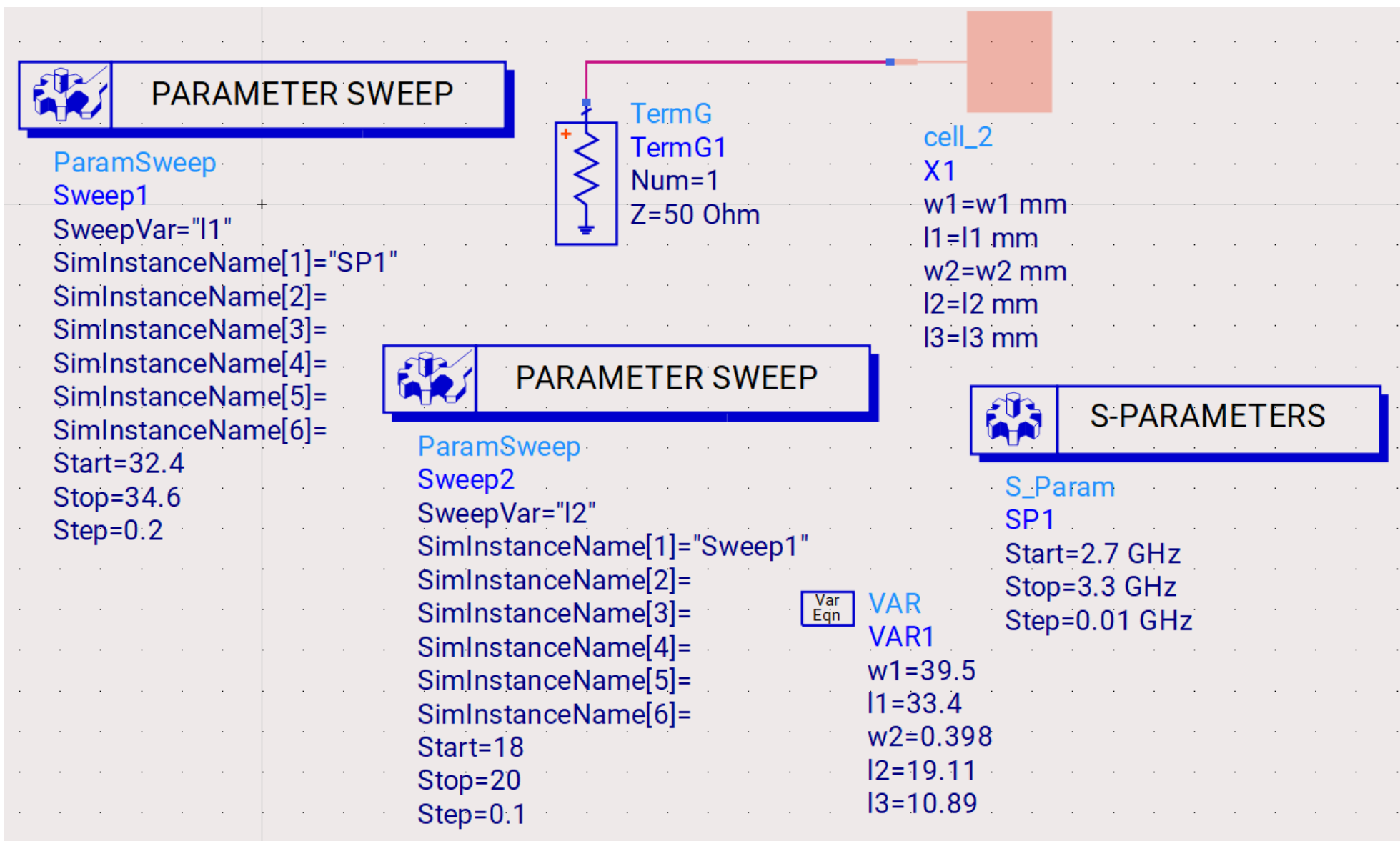


➤ 仿真结果, $l_1=32.8$ 时, 刚好3GHz



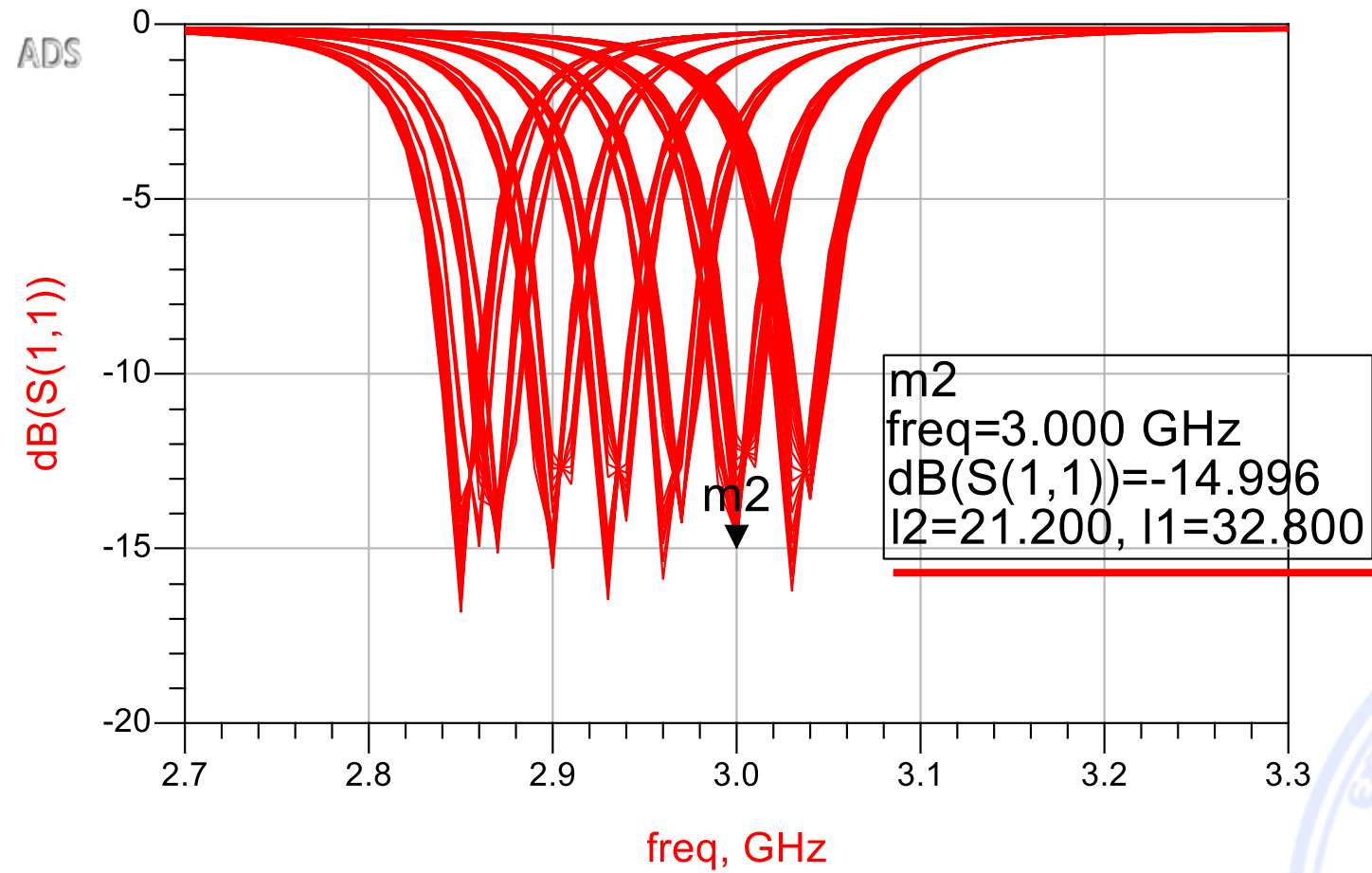


➤ 两个参数一起扫参





➤ 匹配效果略有提高





➤ 回到版图，把L改为32.8，打开【EM】，修改参数，仿真

Cell name: MLOC
View name: layout
Instance name: TL1

Select Parameter

Subst="MSub1"

W=w1
L=32.8 mm

View name: layout
Instance name: TL2

Select Parameter

Subst="MSub1"

W=w2
L=21.2 mm

EM MyLibrary2_lib:cell_3:emSetup * (EM Setup for simulation)

File Tools View Help

Frequency Plan

Type	Estart	Estop	Npts	Step	Enabled	More...
1 Adaptive	2.7 GHz	3.3 GHz	50 (max)	-	☒	-
2 Single	3 GHz	-	-	-	☒	-

EM Mom uW

- Layout
- Partitioning
- Substrate
- Ports
- Frequency plan
- Output plan
- Options
- Resources
- Model
- Notes

Output Plan

Dataset

Start of the name: cell_3

Append text to the name

From the simulation setup view:

☐ View name: emSetup

☒ Simulation type: MomUW

☐ Simulation options: _local

Finally:

☐ This text: mySuffix

Name: cell_3_MomUW

Data Display

☒ Open data display when simulation completes

Template (only inserted in a new or empty data display)

☒ Auto-select based on number of ports

☐ User specified file S_Nport_P.ddt

Browse...

EM Mom uW

- Layout
- Partitioning
- Substrate
- Ports
- Frequency plan
- Output plan
- Options
- Resources
- Model
- Notes

EM Model

View name: emModel

☐ Append text to the name

Content

☐ Reduce to decrease size

S-Parameter data and currents or fields for post-processing

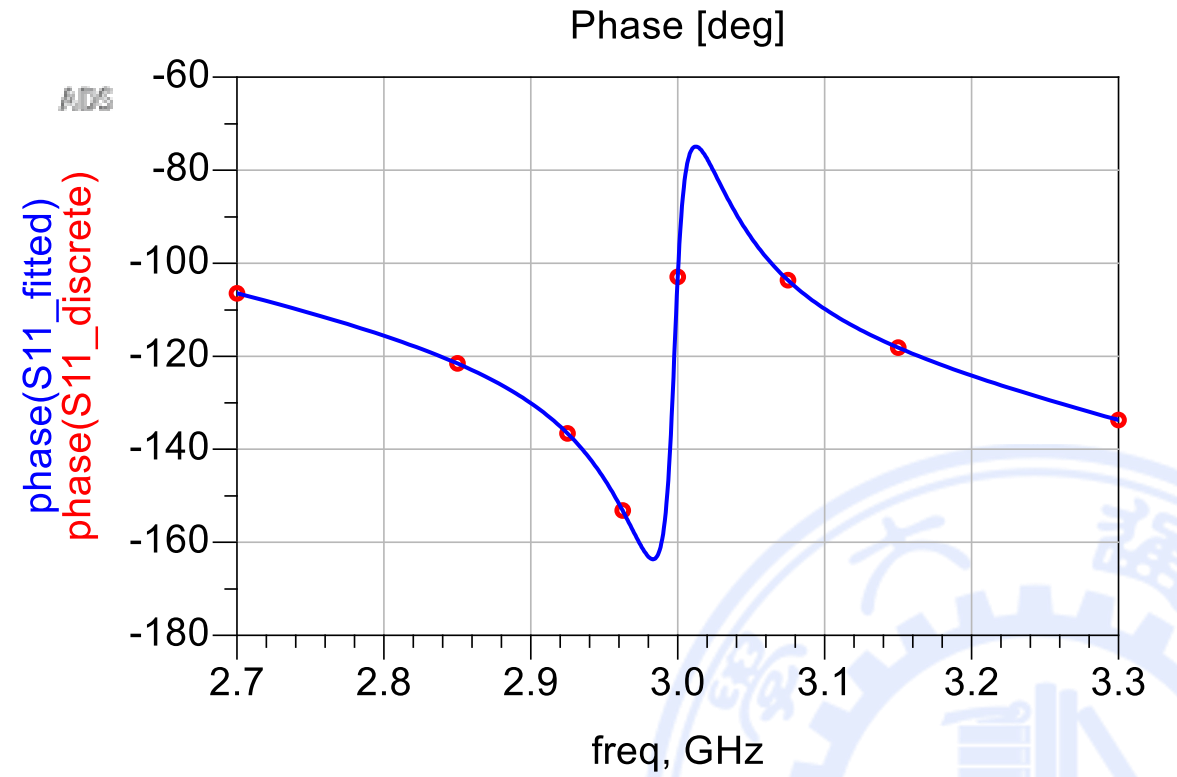
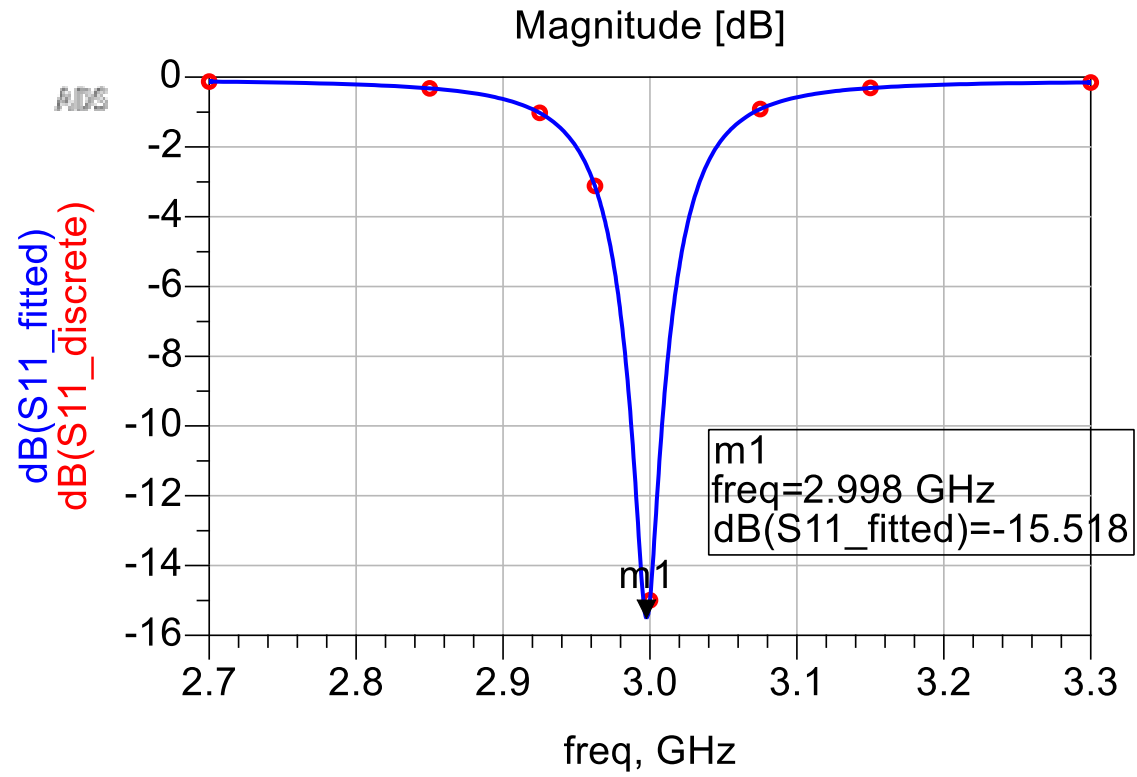
☐ Ensure the EM Model exists when the simulation is launched

☒ Update the existing EM Model when the simulation finishes

Auto-update Now

Save currents for:

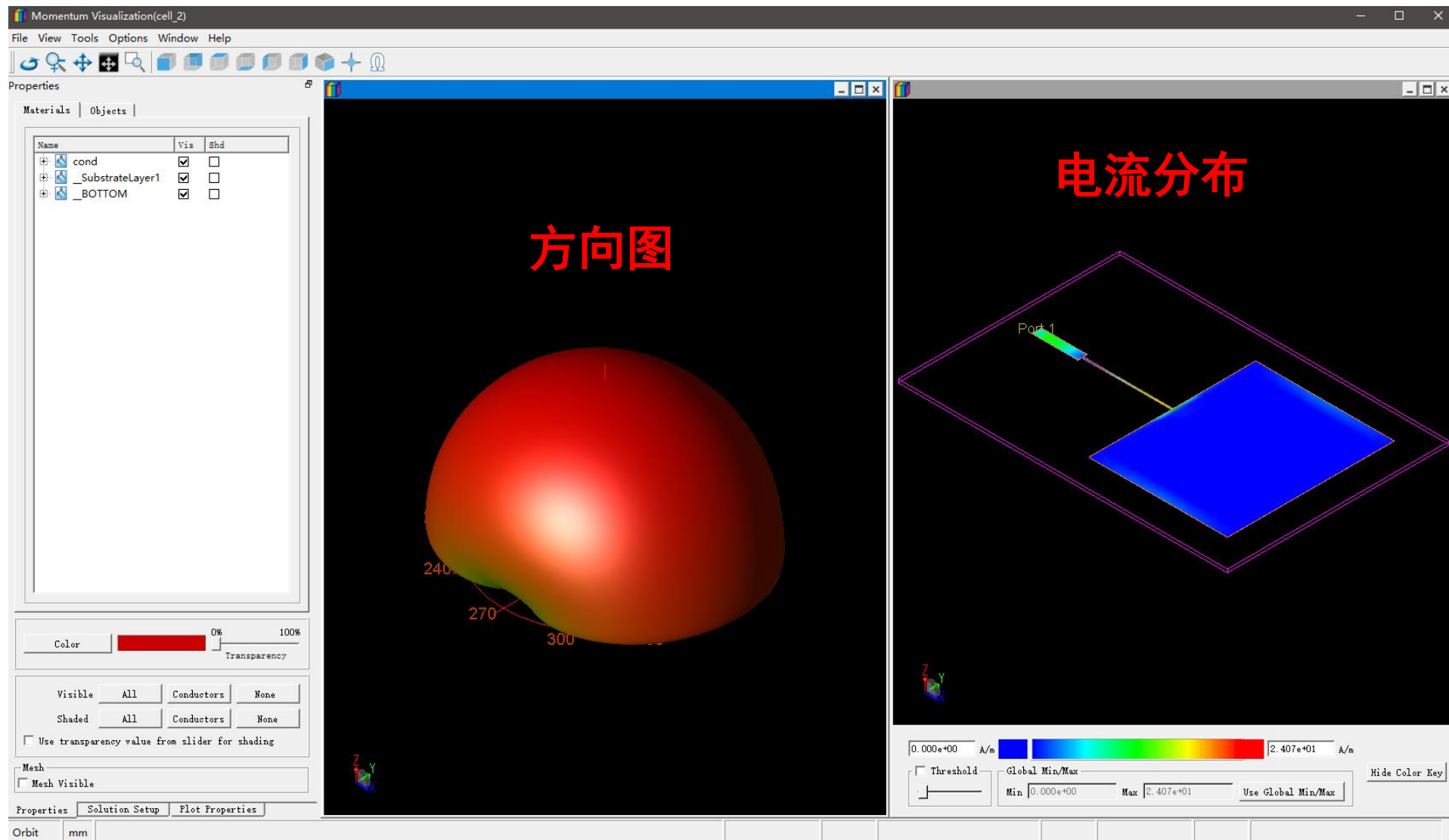
☒ All generated frequencies





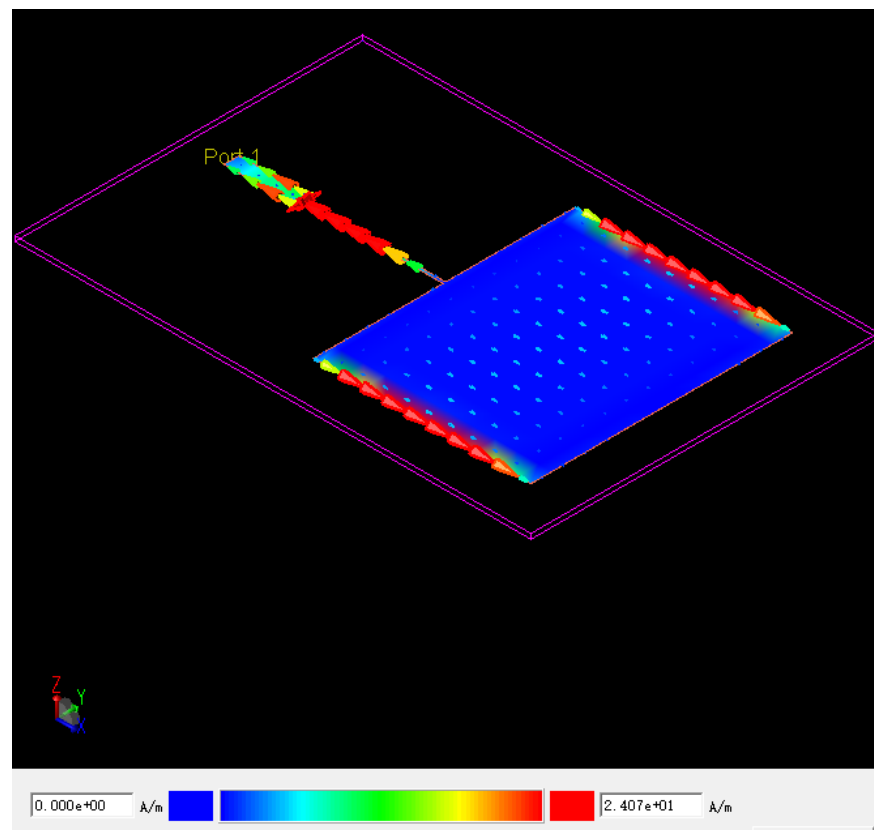
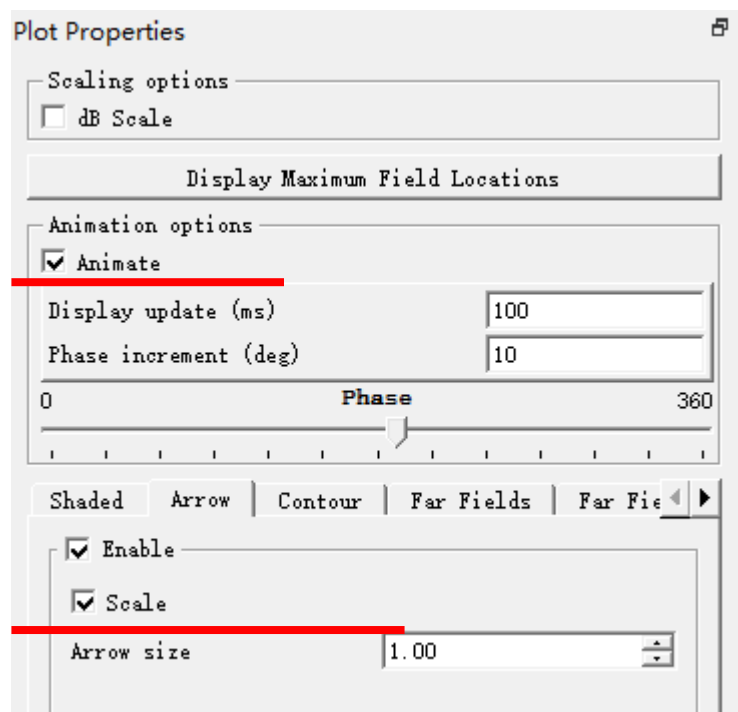
➤ 后处理：结果输出

➤ 【EM】 → 【Post-Processing】 → 【Far Field】





- 观看电流分布：“Solution setup”，选择要查看电流的频率3GHz
- 然后选择“Plot properties”，选择要观看的电流的显示方式，通过调节“Phase”，查看不同相位的电流分布
- 增加对比度，可以选中“dB scale”
- 可以选择“Animate”观看动画



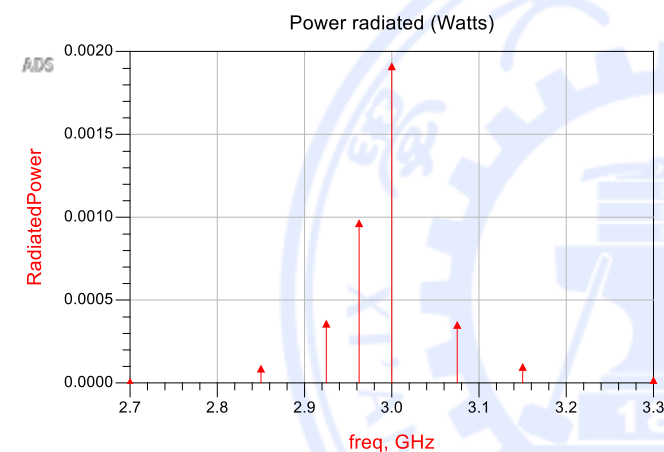
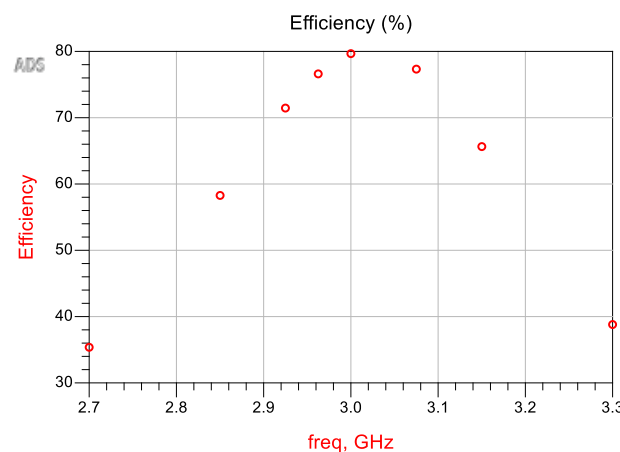
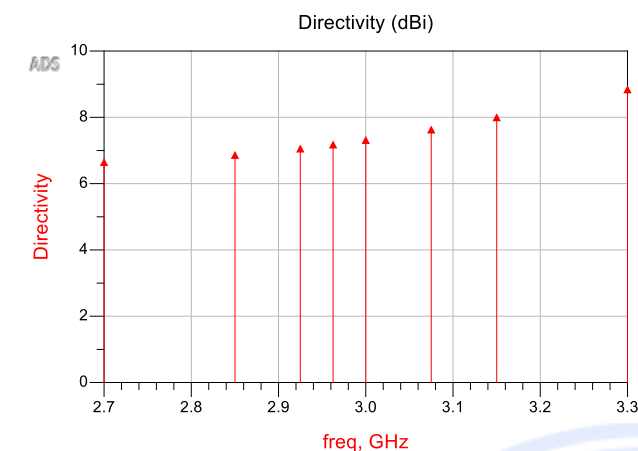
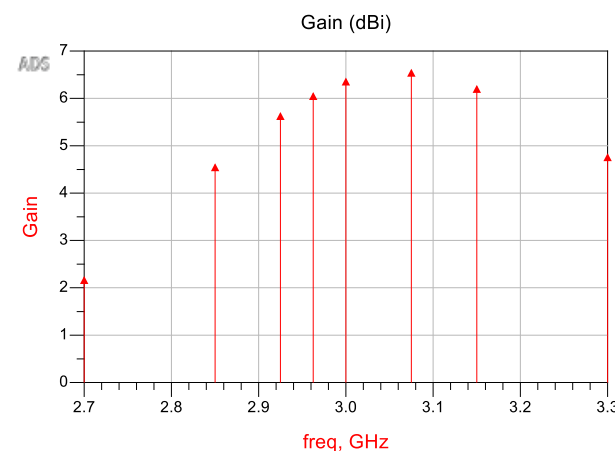


- Plot properties → Far Fields → Antenna Parameters, 天线性能参数
- Far Fields → Display Antenna Parameters in Data Display, 天线性能曲线

Antenna Parameters		
Frequency (GHz)	3	
Input power (Watts)	0.00242086	
Radiated power (Watts)	0.00192862	
Directivity(dBi)	7.40696	
Gain (dBi)	6.41974	
Radiation efficiency (%)	79.6669	
Maximum intensity (Watts/Steradian)	0.000844761	
Effective angle (Steradians)	2.28304	
Angle of U Max (theta, phi)	1	180
E(theta) max (mag, phase)	0.797806	113.657
E(phi) max (mag, phase)	0.000609773	-120.756
E(x) max (mag, phase)	0.797684	-66.3431
E(y) max (mag, phase)	0.000609773	59.2443
E(z) max (mag, phase)	0.0139236	-66.3431

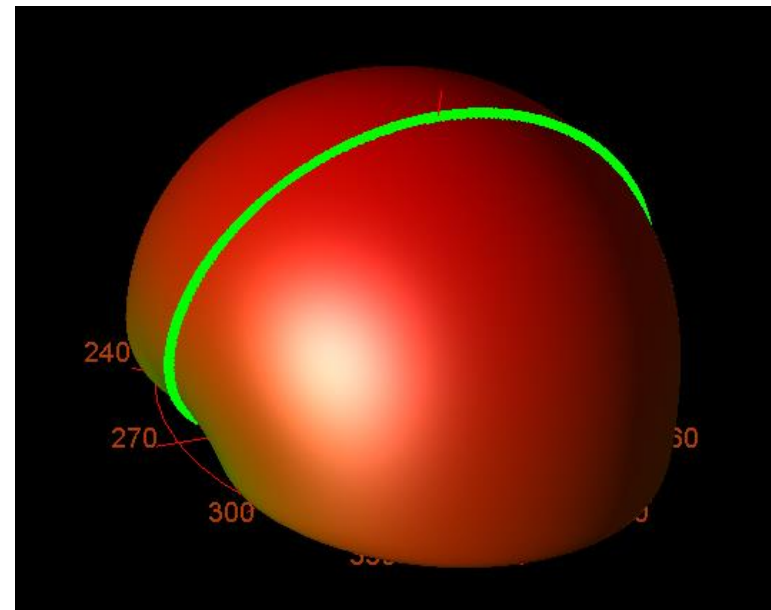
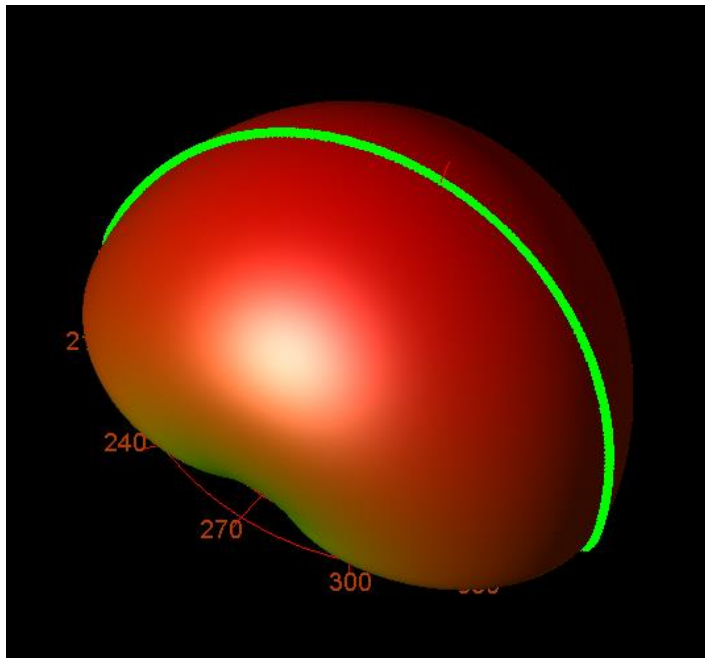
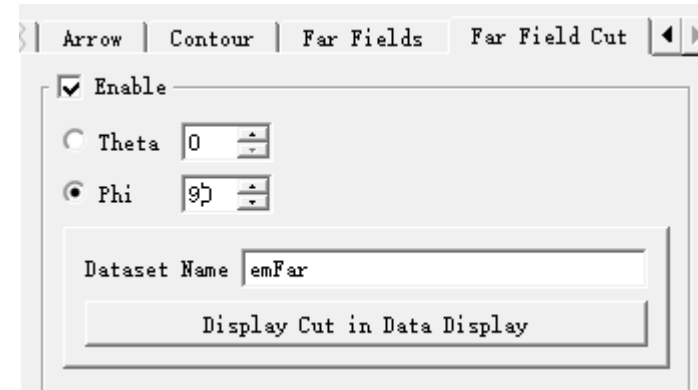
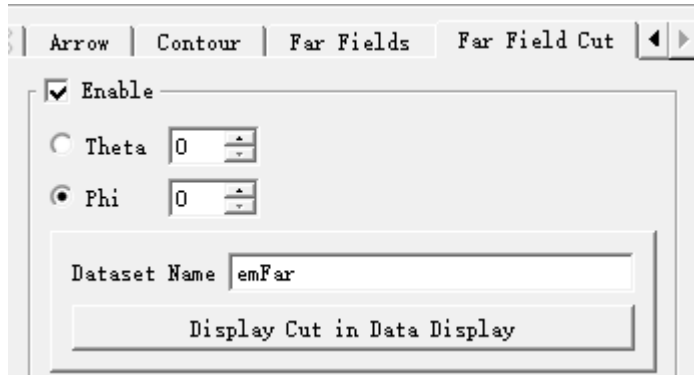
OK

Antenna Parameters vs Frequency





➤ Plot properties → Far Field Cut, 选中Enable, Phi分别设0和90

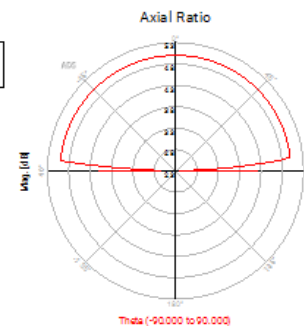
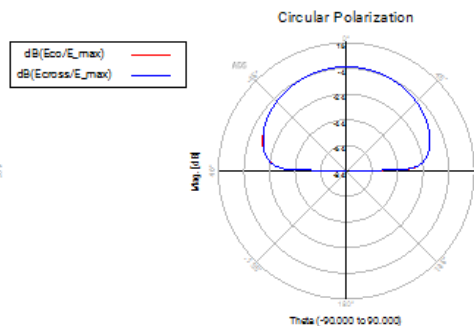
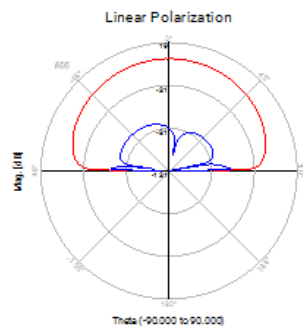
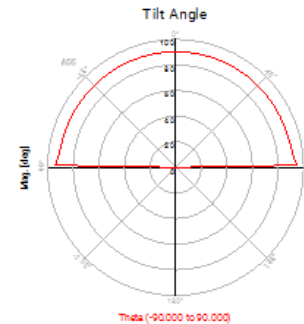
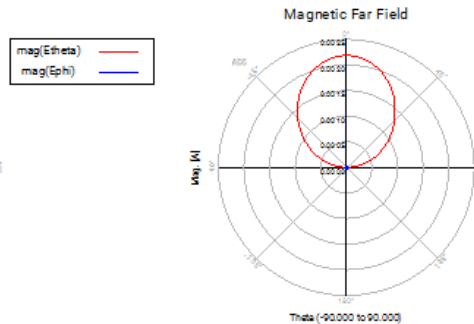
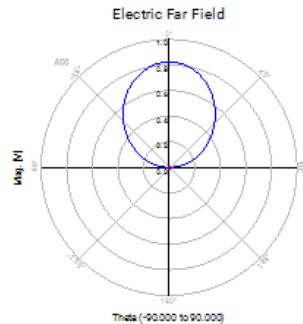
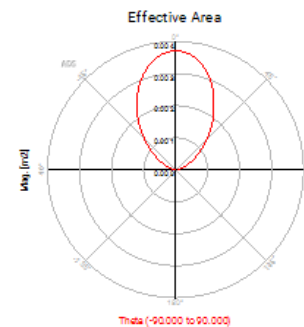
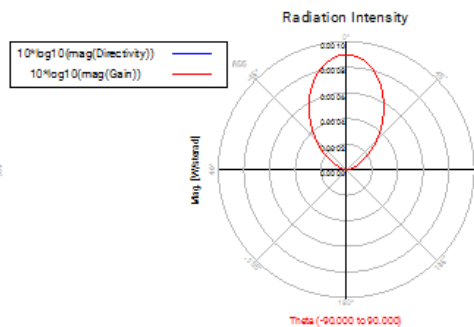
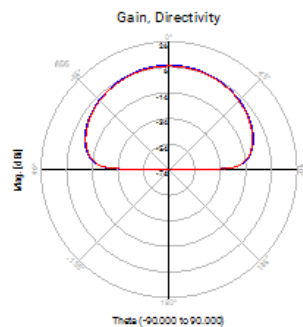




➤ Display Cut in Data Display

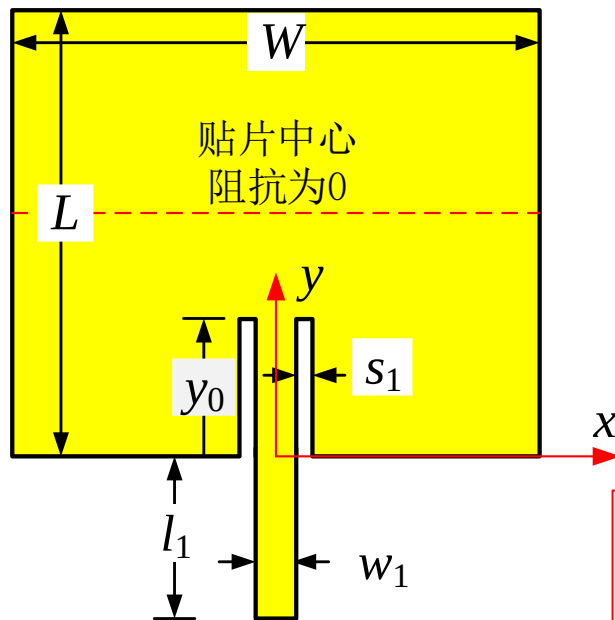
Dataset: emFar - Apr 03, 2025

Frequency	E_max	Theta_max	Phi_max	Directivity_max	Gain_max	Radiated Power	InputPower	Efficiency	CutType	CutAngle
3.000E9	0.822	1.000	180.000	7.413	6.684	0.002	0.002	0.845	Phi	90.000





例2：设计3GHz微带天线，基板参数： $\varepsilon_r=2.2$ ， $h=0.762\text{mm}$ ， $\text{cond}=4.1\text{e}7$ ， $T=0.03\text{mm}$ ，匹配采用嵌入式结构，端口阻抗 50Ω 。



带宽	增益	尺寸	阻抗	极化
1~5%	6dBi	$\lambda/2$	30~200 Ω	线极化

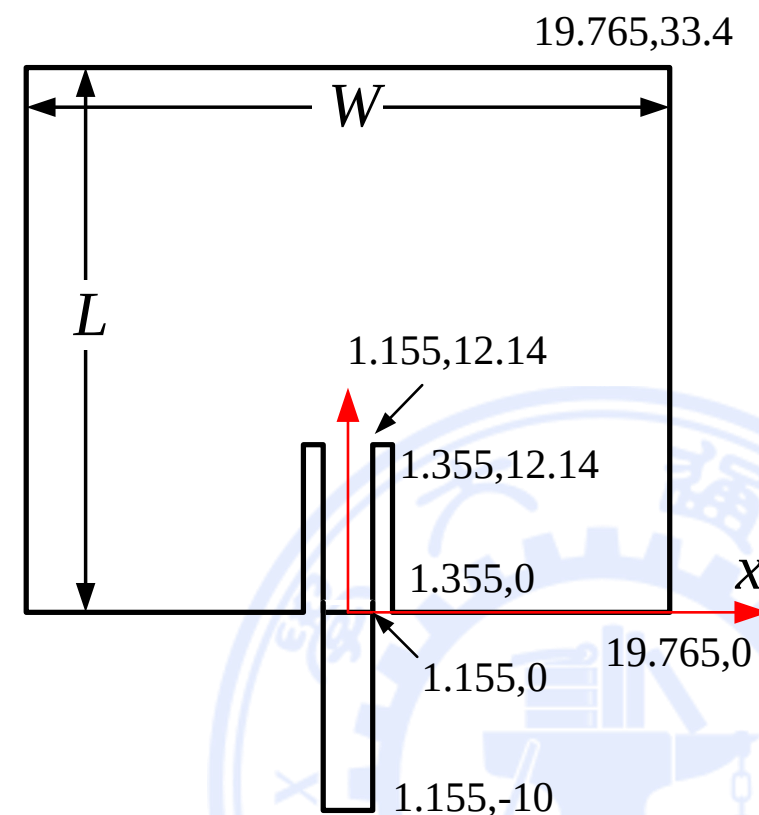
- 大尺寸 = 低频率；
- 厚基板 = 更大带宽；
- 贴片中心 = 0 Ω ；
- 贴片边缘 > 200 Ω ；

$$R_{in}(y = y_0) = R_{in}(y = 0) \cos^2\left(\frac{\pi}{L} y_0\right)$$

计算参数： $W=39.53\text{mm}$ ， $L=33.4\text{mm}$ ， $R_{in}=288\Omega$

$y_0 = 12.14\text{mm}$ ， $s_1 = 0.2\text{mm}$ ， $l_1=10\text{mm}$

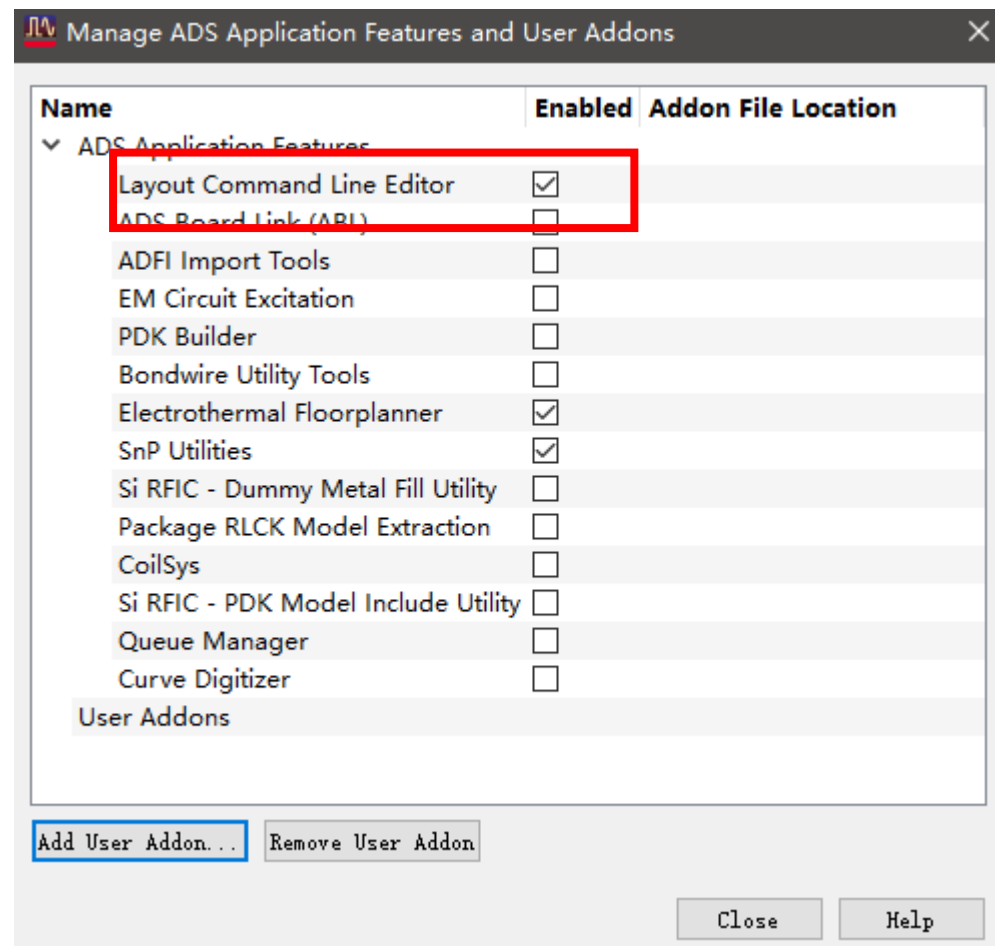
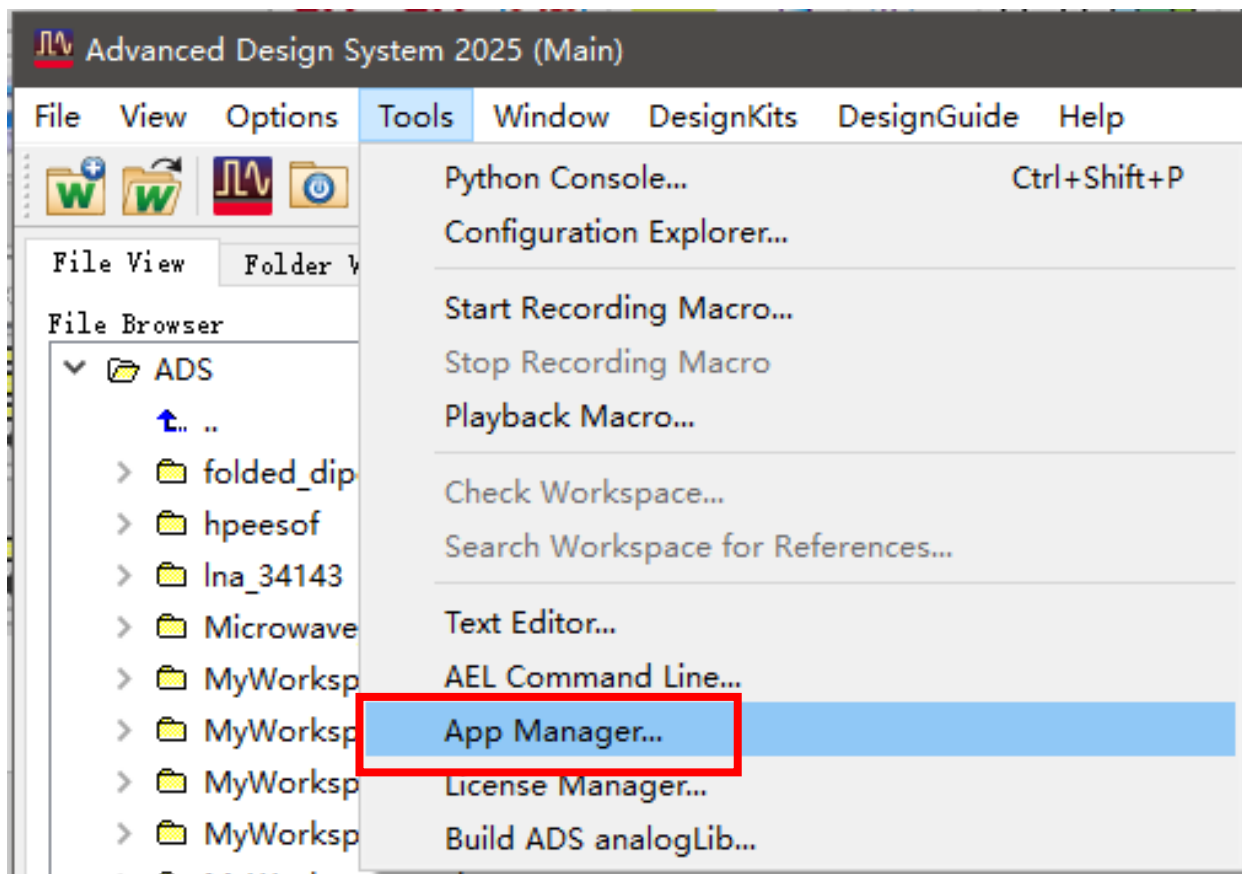
利用工具计算微带线宽度： $w_1=2.31\text{mm}$





ADS命令行设置：打开ADS软件

- **【Tools】→【App Manager】**，选中**Layout Command Line Editor**，然后重启ADS软件。

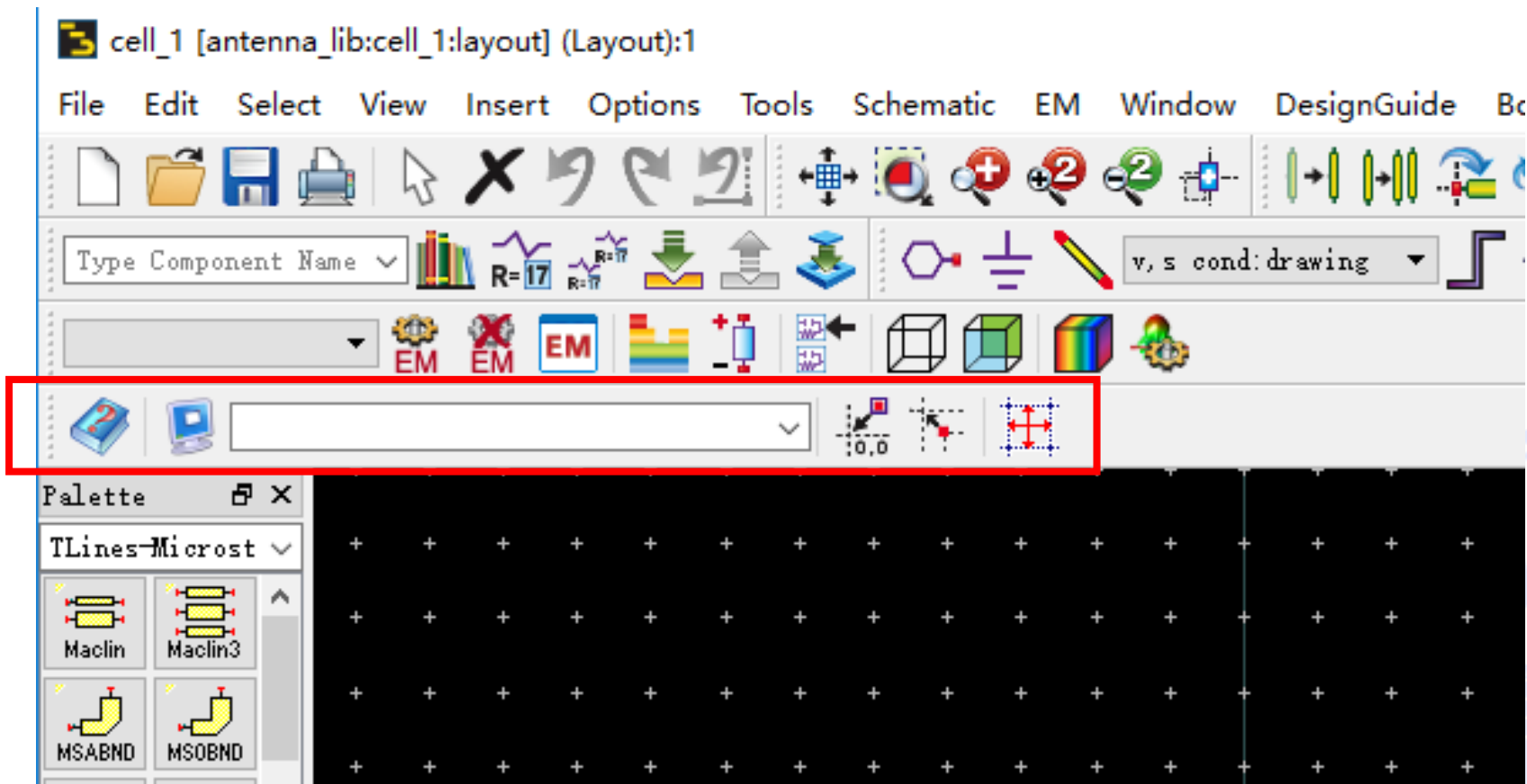




ADS仿真步骤:

➤ 【File】→【New】→【Layout】或工具栏  新建Layout

命令行编辑器

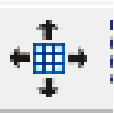


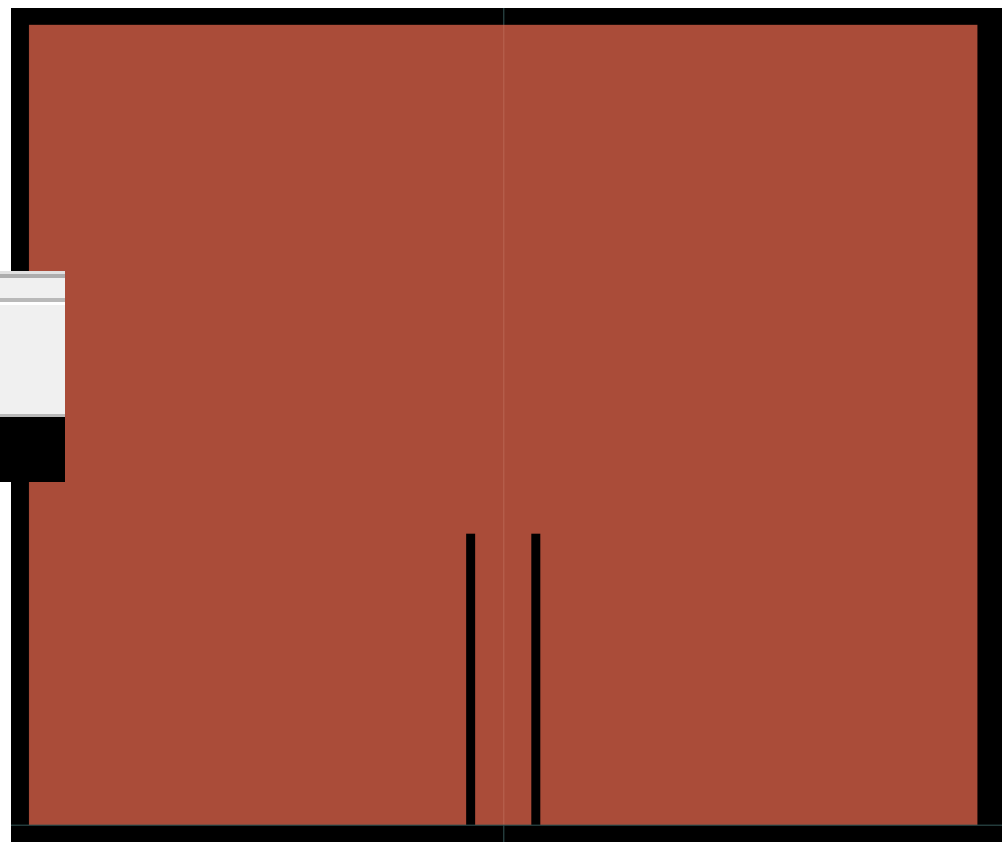
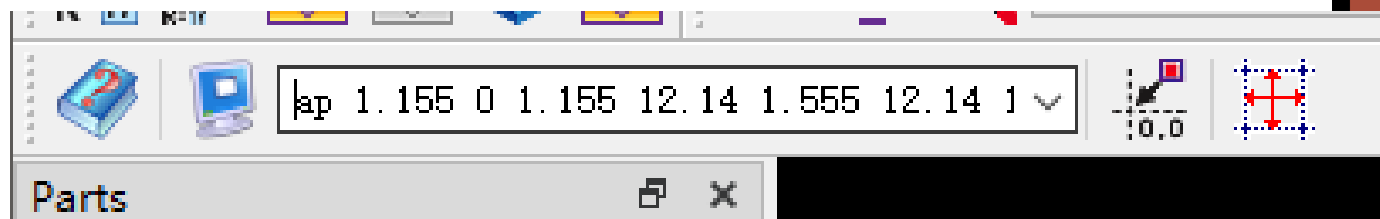


1. 创建贴片模型:

➤ 命令行编辑器中输入:

```
ap 1.155 0 1.155 12.14 1.555 12.14 1.555 0 19.765 0 19.765 33.4 -19.765 33.4 -19.765 0 -1.555 0 -1.555  
12.14 -1.155 12.14 -1.155 0 1.155 0
```

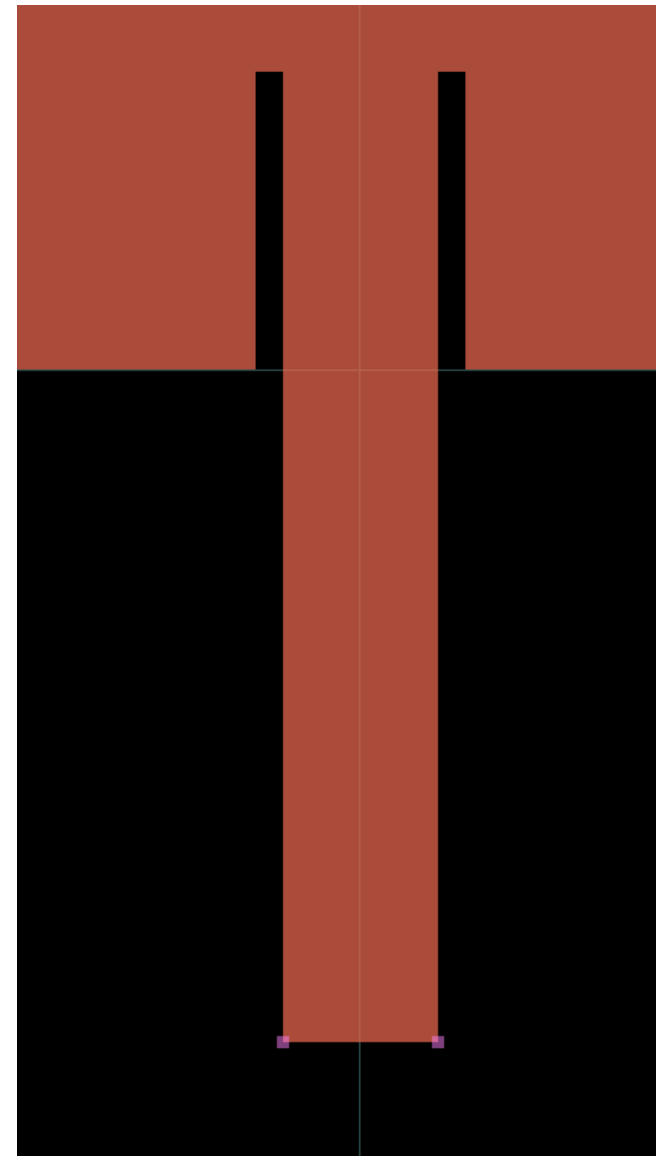
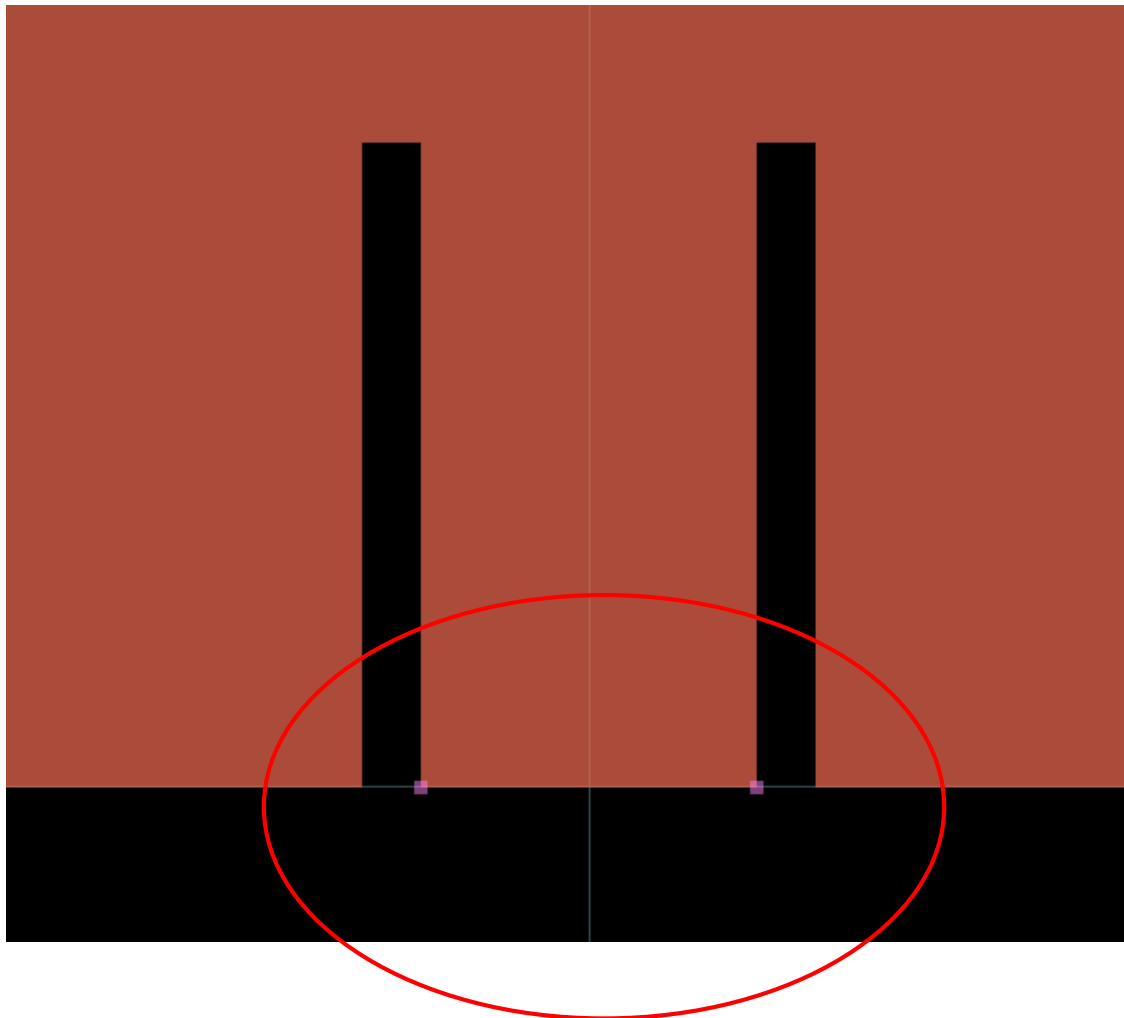
然后回车，单击工具栏  完成天线模型。





➤增加馈线，放大图形，拖动鼠标，选择一条边

➤命令行编辑器中输入：dy -10，完成天线整体模型

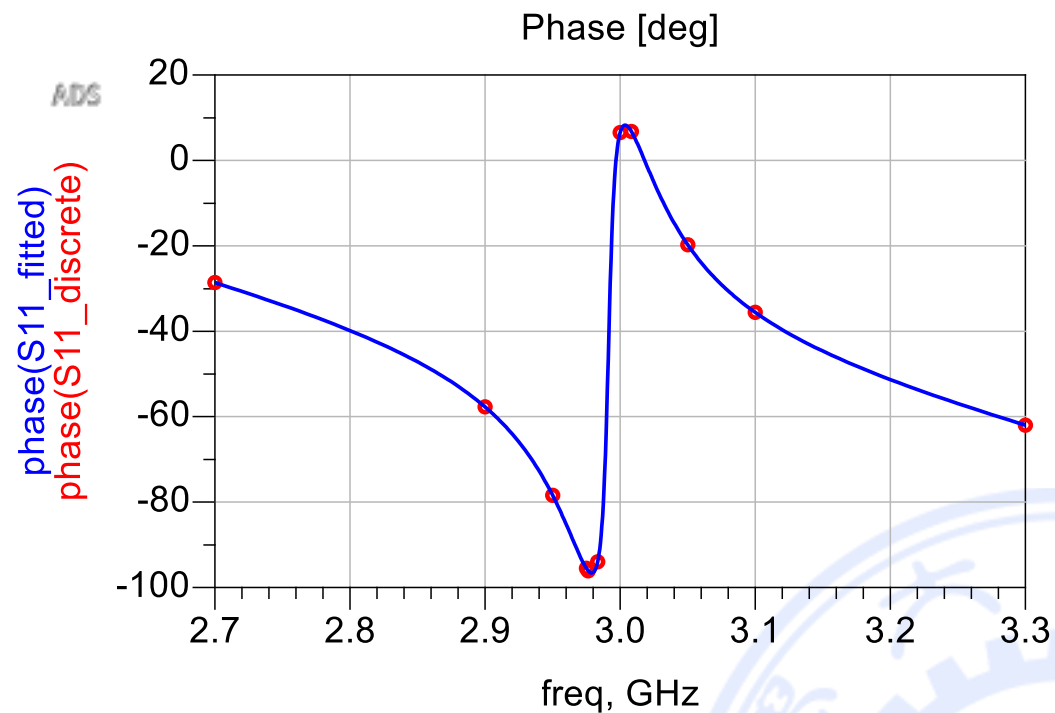
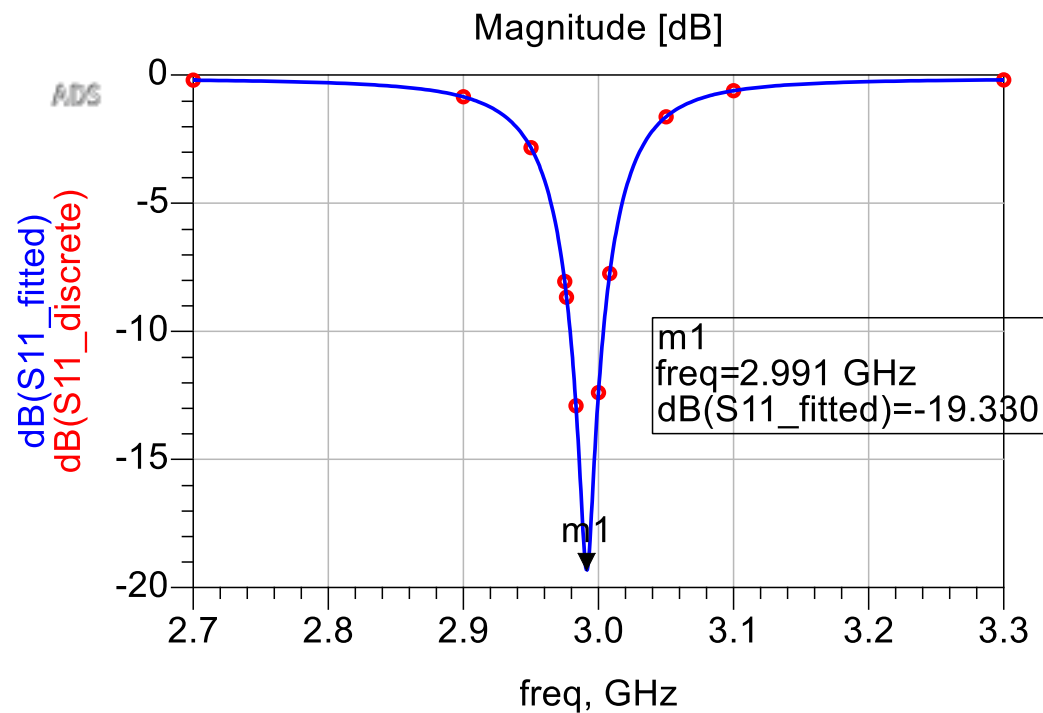




2. 添加板材参数、端口，设置频率，仿真

Adaptively Fitted Points

Discrete Frequency Points

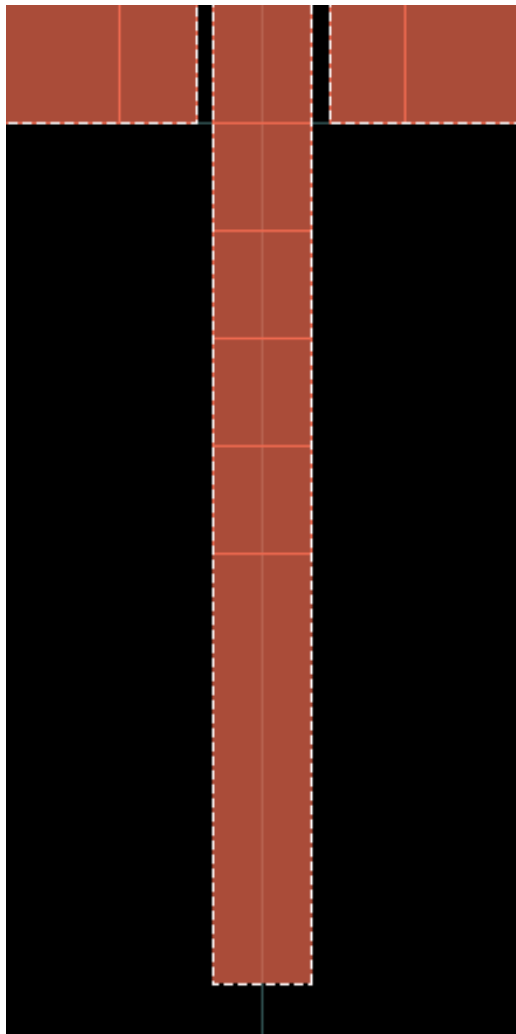
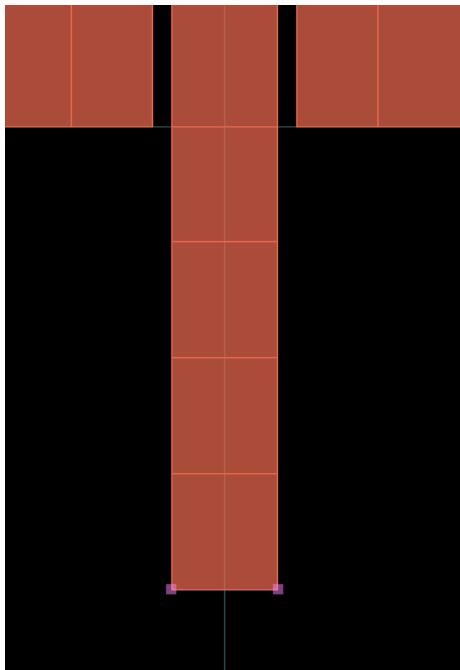


中心频率稍偏，匹配很好

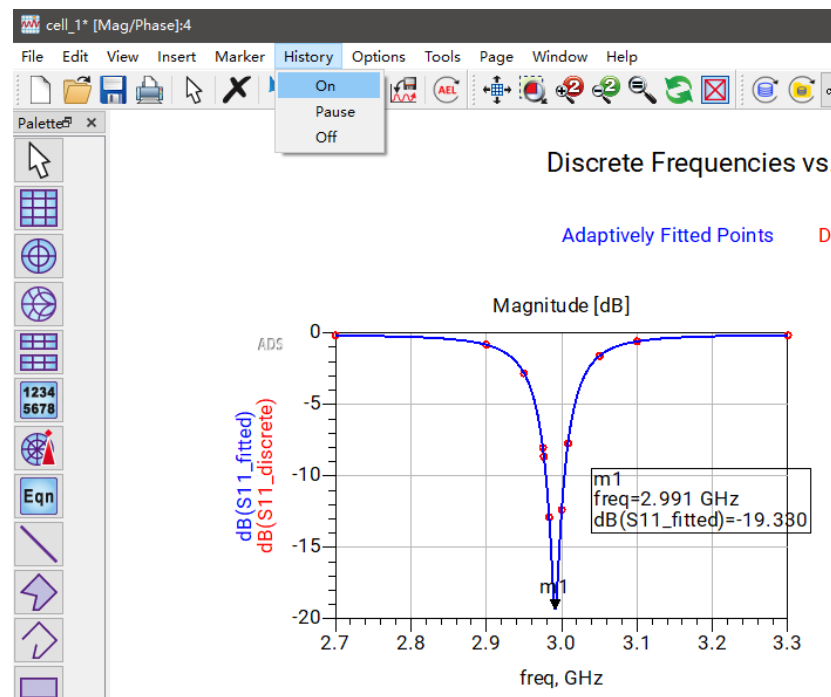


3. 馈线长度的影响

- 增加馈线，放大图形，拖动鼠标，选择一条边
- 命令行编辑器中输入：dy -10，完成天线整体模型



仿真前，在数据窗口打开历史记录

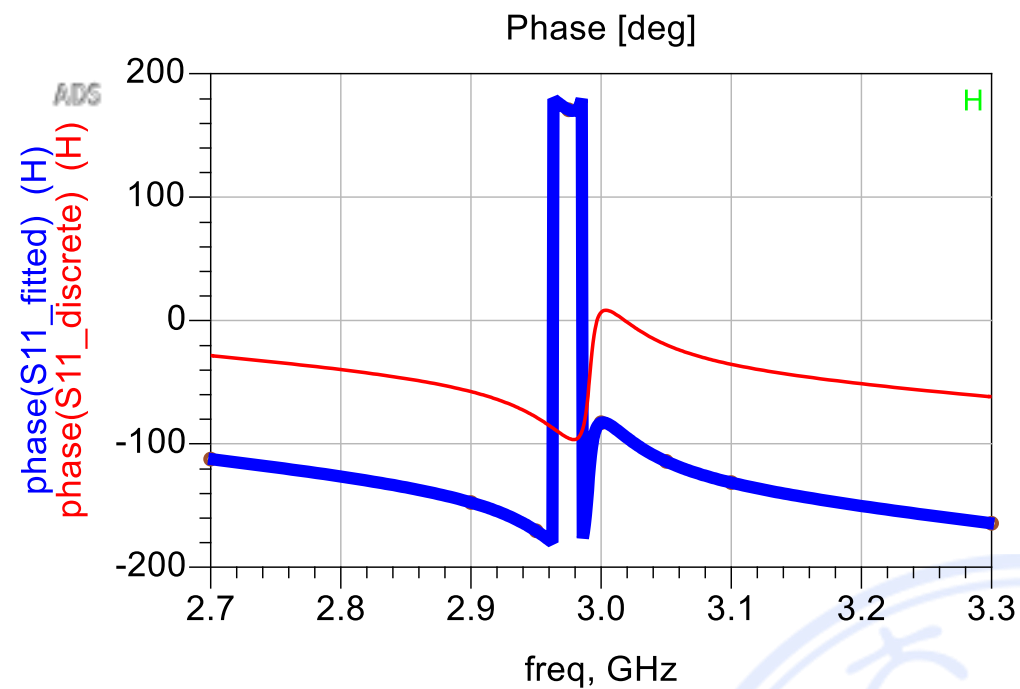
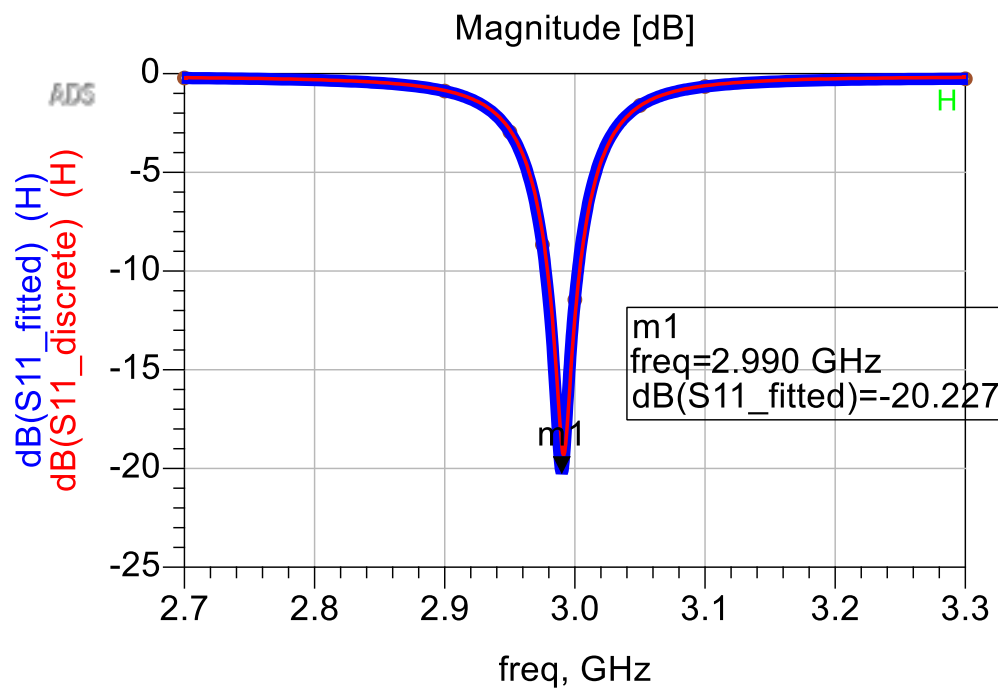




4. 仿真结果

Adaptively Fitted Points

Discrete Frequency Points



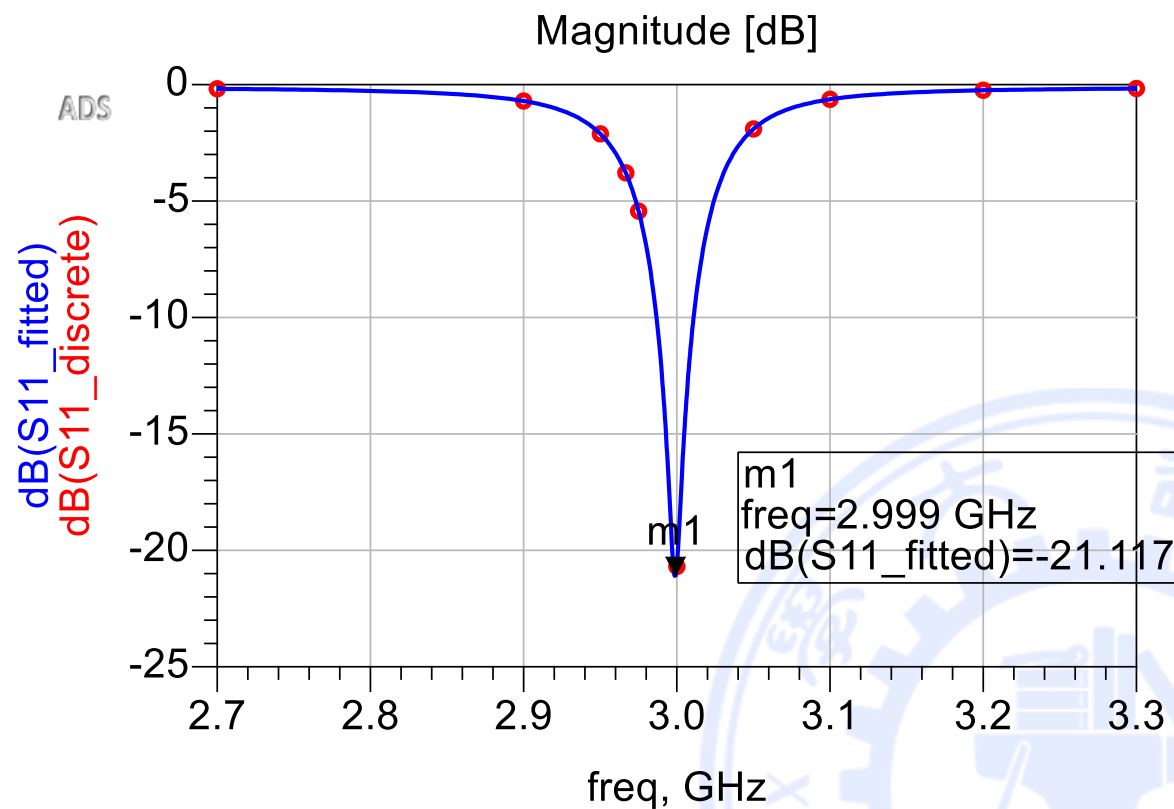
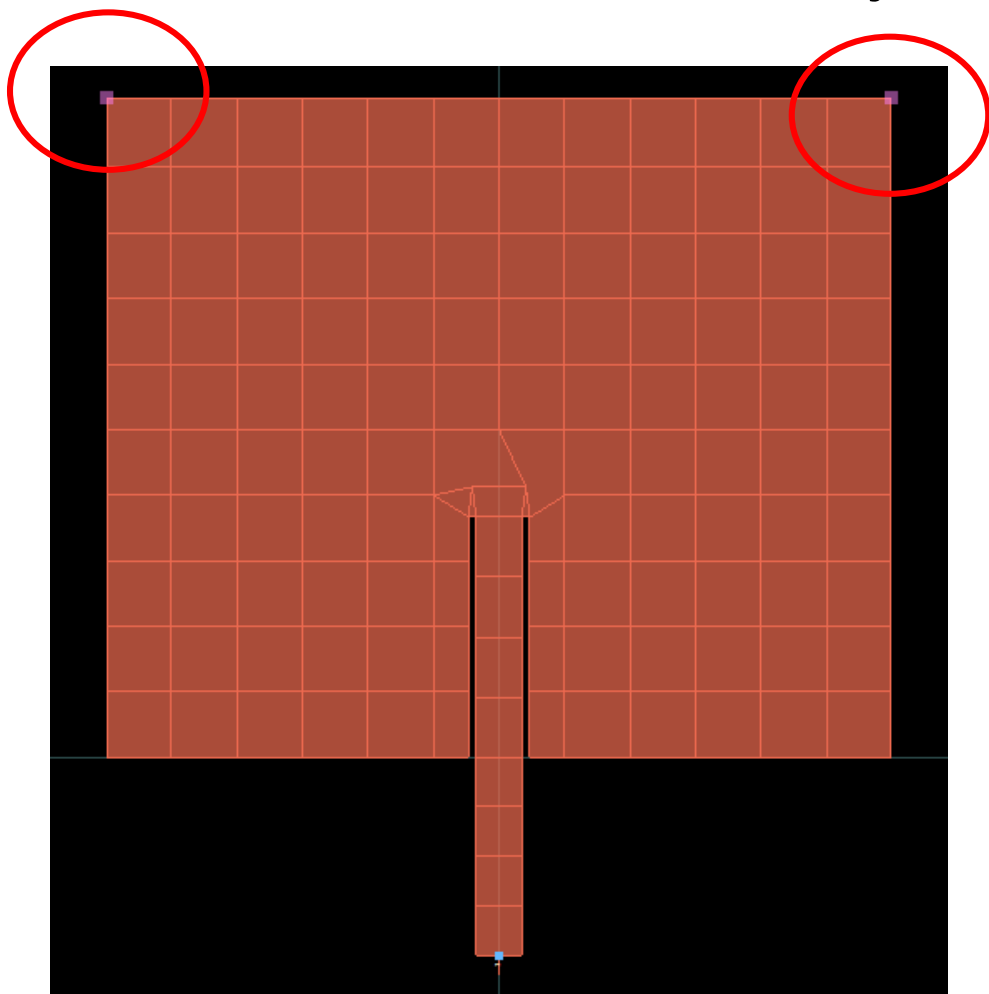
匹配线长度变化，对幅值几乎没有影响，但相位发生变化。



5. 调整中心频率

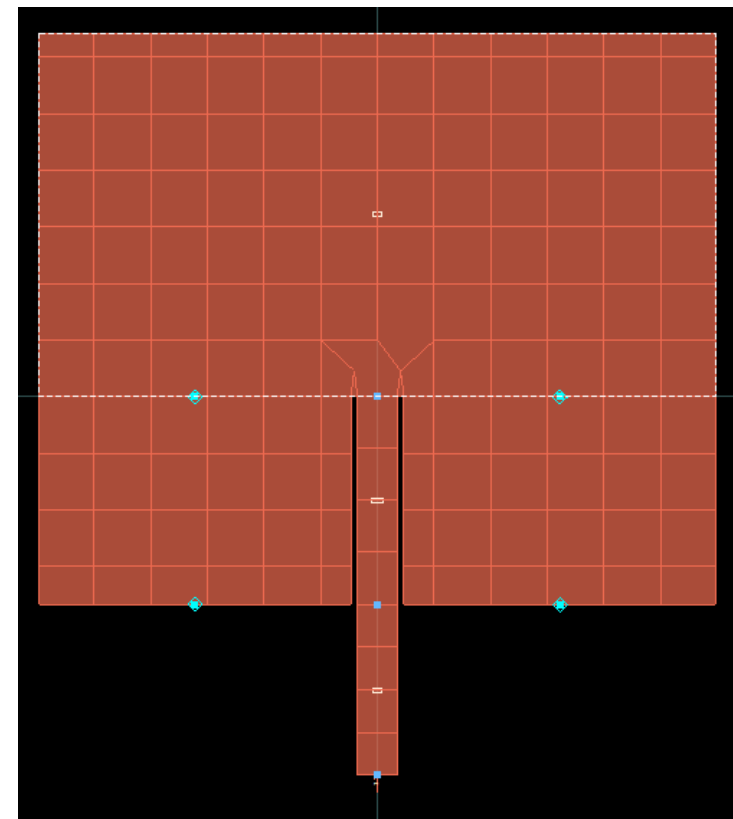
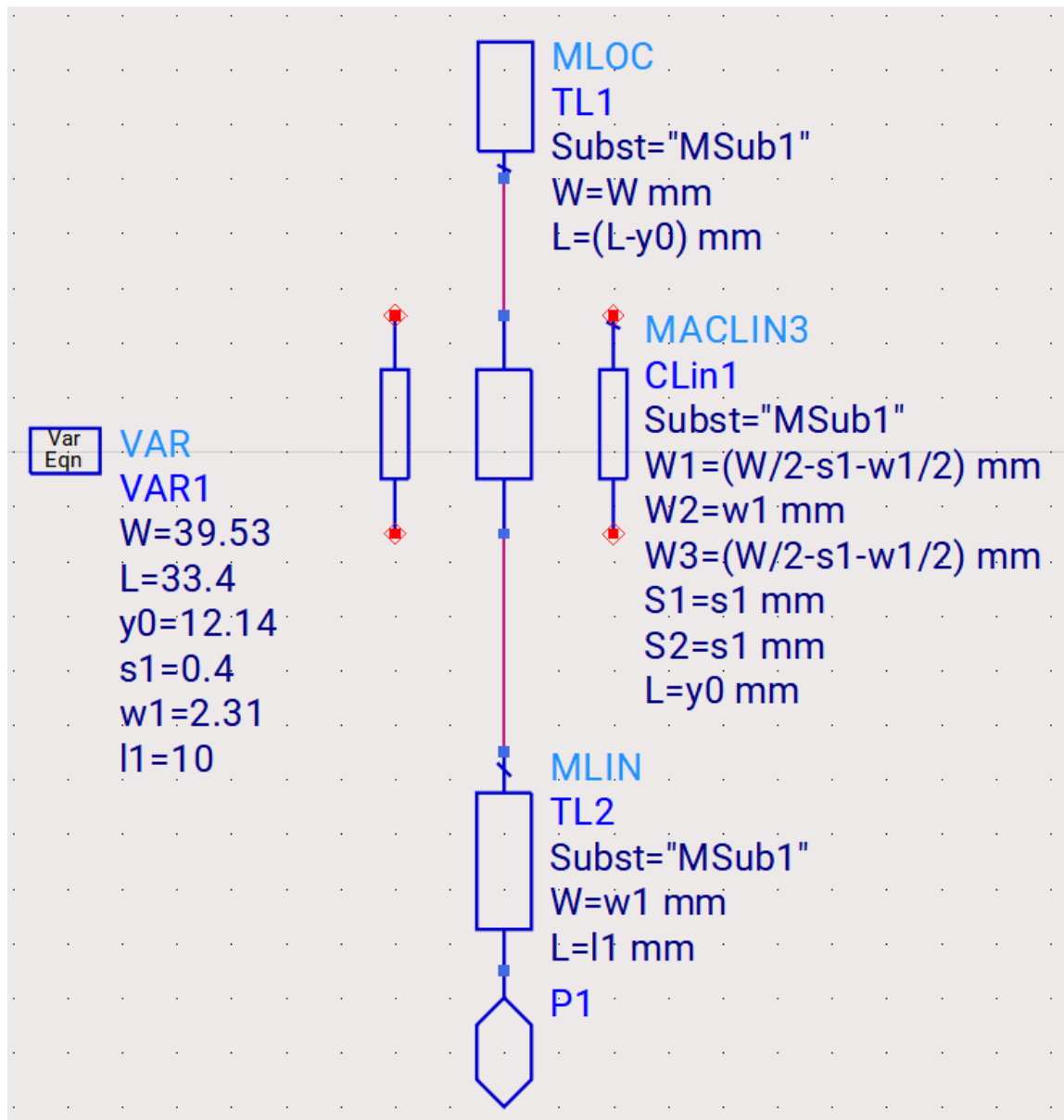
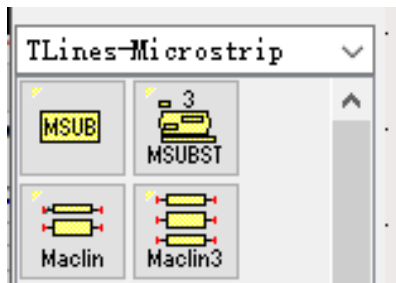
➤ 拖动鼠标，选择W边

➤ 命令行编辑器中输入：dy -0.1，完成天线整体模型，仿真





6. 另一种建模方式，通过原理图生成版图



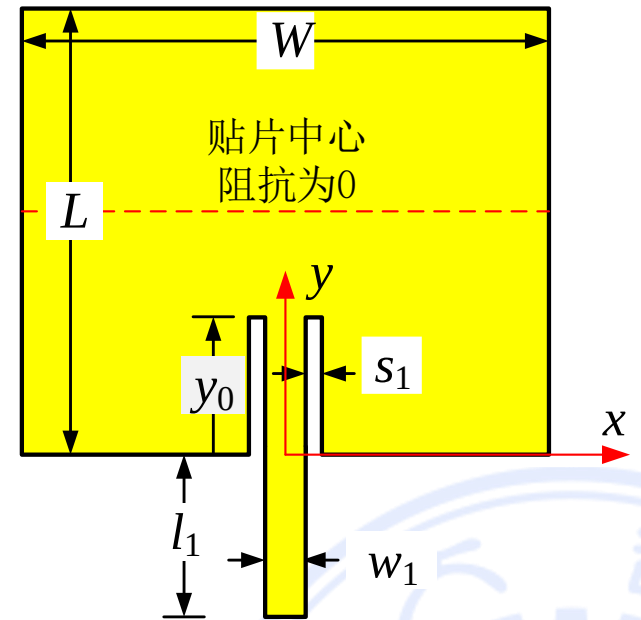


作业：设计、制作一中心频率为2.45GHz的微带天线，天线采用50Ohm微带线馈电，扫频范围：2.2GHz-2.7GHz。

验证缝隙宽度 s_1 ，缝隙深度 y_0 对匹配的影响
(查询增加带宽或实现多频的方法，并仿真验证)

板材参数：

H：基板厚度(1.5 mm)，
Er：基板相对介电常数(2.65)
Cond：金属电导率($5.88E+7$)
T：金属层厚度(0.035 mm)
TanD：损耗角正切($1e-4$)



【保留好仿真参数，将于第6次实验进行实物制作，测量】



四、天线驻波和输入阻抗的测量

① 设置激励参数

起始	0.8 GHz	终止	1.5GHz	扫描设置	扫描点	151	← ^I
----	---------	----	--------	------	-----	-----	----------------

② 进行测量校准

③ 进行测量，照相记录波形

- 实验报告中标明所测天线是什么天线，单极子天线，对称振子天线，还是八木天线？
 - 如果是单极子天线，接上单极天线平面接地板，接地板上的内导体孔中分别插上**粗细不同**的单极天线；
 - 如果是对称振子或八木天线，直接进行测试；
- 测试和记录各天线的输入阻抗、驻波和回波损耗，记录21个频点；
- 用输入阻抗（原图）确定中心频率；
- 用回波损耗计算**天线-10dB带宽**（中心频率两侧S11小于-10dB的频带宽度）。

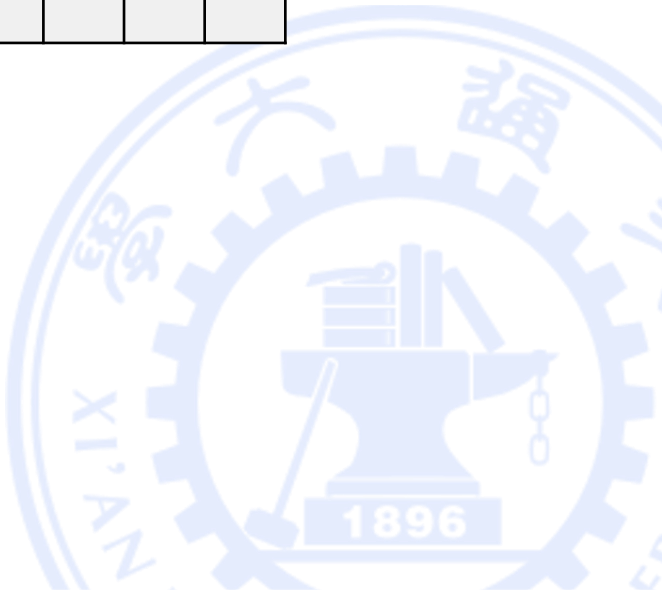


天线参数测量记录表

天线名称																							
频率 (MHz)																							
回损 (dB)																							
Z_{in}																							
驻波																							

中心频率(MHz)	-10dB带宽(MHz)

实验报告要绘制曲线





五、思考题

1. 天线工作在中心频率时其输入阻抗有什么特点？
2. 天线线极化和水平极化的概念及所设计的天线是哪种极化？
3. 增加天线带宽的方法有那些？





六、本次实验报告格式

一、实验目的

二、微带天线仿真设计

- (1) 给出微带天线的物理尺寸；
- (2) 给出版图及仿真结果；
- (3) 缝隙 s_1 和 y_0 变化对匹配的影响；
- (4) 验证增加带宽或实现多频的方法，给出至少一种方法的版图及仿真结果。（-10dB带宽为基准）

三、天线测试结果及分析

- (1) 数据表格；
- (2) 给出所测天线连线的照片，驻波比的曲线照片；
- (3) 根据测量数据绘制出回损曲线；
- (4) 结果分析。

四、实验体会和建议

五、思考题



附录：微带天线计算Matlab程序

```
Er=2.2;                %基板相对介电常数
h=0.765e-3;            %基板厚度
f0=3e9;                %天线中心频率
C0=3.0e8;              %光速
A0=C0/f0;              %波长
W=C0/(2*f0)*sqrt(2/(Er+1))    %计算出的贴片宽度
Ee=(Er+1)/2+(Er-1)/2/sqrt(1+12*h/W);    %等效介电常数
DL=0.412*h*(Ee+0.3)*(W/h+0.264)/(Ee-0.258)/(W/h+0.8);
L=C0/(f0*2*sqrt(Ee))-2*DL    %计算出的贴片长度
if W<=A0
    Yin=2*W*W/(90*A0*A0);
    Zin=1/Yin                %计算出的贴片输入阻抗
else
    Yin=2*W*W/(120*A0*A0);
    Zin=1/Yin                %计算出的贴片输入阻抗
end
Zt=sqrt(50*Zin)            %计算出的变换线长度
```



%微带线设计程序方法一

```
function out =owensysen
```

```
pai=3.14159265;
```

```
Er=9.60;
```

```
e=2.1783;
```

```
Z0=10;
```

```
input=[10:10:200];
```

```
for i=1:20
```

```
    Z0=input(i);
```

```
    a=44-2*Er;
```

```
    if (Z0>a)
```

```
        H=Z0*(2*(Er+1))^0.5/119.9+0.5*(log(pai/2)+Er^(-1)*log(4/pai))*(Er-1)/(Er+1);
```

```
        wh=(e^H/8-1/(4*e^H))^(-1);
```

```
    else
```

```
        de=59.95*pai^2*Z0^(-1)*Er^(-0.5);
```

```
        wh=2*pai^(-1)*(de-1-log(2*de-1))+(Er-1)*(pai*Er)^(-1)*(log(de-1)+0.293-0.517*Er^(-1));
```

```
    end
```

```
    out(i,1)=Z0;
```

```
    out(i,2)=wh;
```

```
end
```

```
%
```





%微带线设计程序方法二

% Er=9.60时不同Z0。求所对应的宽高比w/h和有效介电常数Ee

function output=Guptasysen(Z0,Er)

%下述程序的前提是假定了微带厚度为t/h=0，只要t/h<=0.005,采用零厚度微带都可

pai=3.14159265;

Er=9.60;

e=2.1783;

input=[10:10:100];

for i=1:10

Z0=input(i);

A=Z0*((Er+1)/2)^0.5*60^(-1)+(0.23+0.11/Er)*(Er+1)^(-1);

if (A>1.25)

wh=8*e^A*(2*A)-2^(-1);

else

B=60*pai^2*(Z0*Er^0.5)^(-1);

x=(Er-1)*(2*Er)^(-1)*(log(B-1)+0.39-0.61*Er^(-1));

wh=2*pai^(-1)*(B-1-log(2*B-1)+x);

end

output(i,1)=Z0;

output(i,2)=wh;

Ee=(Er+1)/2+0.5*(Er-1)*(1+12*wh^(-1))^(-0.5);

output(i,3)=Ee;

end

